

病例 6-2

患者,女,30岁。主诉:感觉双手虚弱无力6个月。现病史:患者半年前出现右手乏力,然后左手也感软弱无力;在感觉无力之前,右手小指曾被熨斗烫伤和刀片划伤,但两次均无痛觉。体格检查:双手肌肉萎缩,掌骨明显突出,不能做手指收展运动和拇指内收运动;双手尺侧痛觉缺失,痛觉缺失区向上延至前臂尺侧半,臂内侧1/3痛觉缺失;右侧上睑轻度下垂,右侧瞳孔缩小,右侧面部潮红。诊断为脊髓空洞症。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 脊髓空洞症发生的解剖学基础;
- (2) 患者感觉障碍的特点,如何与其他神经系统疾病鉴别,试举1例;
- (3) 患者出现右侧上睑下垂和瞳孔缩小的可能原因。

病例 6-3

患者,女,5岁。主诉:发热、咳嗽、呕吐5天,加重1天。现病史:患儿5天前开始有低热、咳嗽、喉咙痛等症状,1天前症状加重,并出现剧烈头痛。体格检查:体温39.8℃,患儿精神萎靡,颈僵直。血常规:白细胞总数与中性粒细胞比例增加。疑为流行性脑膜炎,拟行腰椎穿刺抽取脑脊液化验,以明确诊断。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 腰椎穿刺时最佳进针部位,如何定位;
- (2) 脑膜炎出现的一系列症状及其原因;
- (3) 腰椎穿刺时穿刺针经过的层次结构,比较与硬膜外麻醉进针层次的异同。

病例 6-4

患者,男,50岁。主诉:举重箱子时突发下腰背部和臀部疼痛7天,加重6天。现病史:患者腰背部和臀部疼痛1周,在活动时加重,卧床休息后减轻。体格检查:腰背部和臀部压痛明显,叩击痛存在,无腿部疼痛和感觉异常,无大小便功能改变。腰椎正侧位X线未显示骨性结构异常。诊断为急性腰肌劳损。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 患者出现腰背部疼痛的可能原因;
- (2) 腰肌劳损容易累及的腰部肌肉及可能会出现症状和体征。

病例 6-5

患者,男,30岁。主诉:背部被刺伤,双下肢活动受限1个月就诊。现病史:患者1个月前刺伤背部后双下肢完全不能活动,8天后左腿运动障碍逐渐恢复,现左腿运动基本恢复,但右下肢完全瘫痪。体格检查:左侧躯干剑突水平以下和左下肢痛、温觉丧失,但右侧痛、温觉完好;右下肢位置觉、运动觉、振动觉以及精细触觉(如两点辨别觉和纹理觉)丧失,但左下肢正常;右下肢无随意运动,腱反射亢进,Babinski征阳性。诊断为胸髓右侧半横断。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 患者脊髓受损的脊髓节段,对应的椎骨;
- (2) 患者出现上述症状的原因。

病例 6-6

患者,女,52岁。主诉:腰部疼痛伴右下肢麻木10年,加重6个月。现病史:患者10年前无明显诱因出现腰部疼痛伴右下肢麻木,保守治疗后好转,但反复发作,逐渐加重,近半年来保守治疗后症状未明显改善。体格检查:局部叩击痛明显,触诊查及“阶梯征”,右下肢直腿抬高试验阳性,右小腿内侧皮肤感觉减退。腰椎侧位X线:第4腰椎I度滑脱(图6-23)。诊断为L₄椎体I度滑脱。实施脊柱切开复位内固定术,使脱位椎体恢复正常解剖位置。患者在术后第2天佩戴腰围下床活动,术后1周出院。请从解剖学角度思考分析:

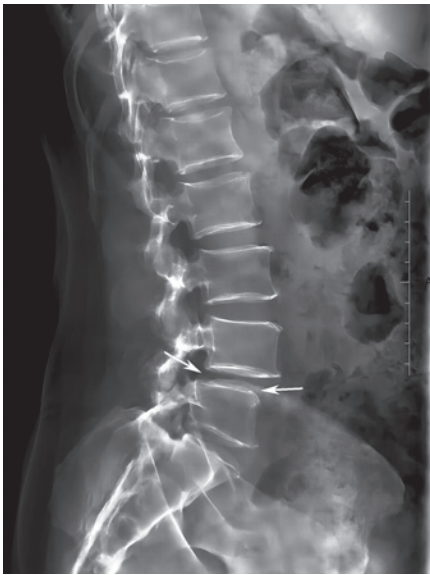


图 6-23 腰椎侧位 X 线片
箭头示 L₄ 椎体 I 度滑脱。

- (1) 腰椎滑脱可能的发病机制；
- (2) 维持腰椎稳定的主要肌肉。

病例 6-7

患者,男,45 岁。主诉:摔伤后出现腰部疼痛伴活动受限 2 天。体格检查:四肢无畸形,腰部活动明显受限,L₁ 椎体棘突位置叩痛、压痛明显,腰部双侧竖脊肌肌张力增高,局部未见明显肿胀,双下肢感觉和随意运动正常。腰椎侧位 X 线:L₁ 椎体压缩骨折,压缩程度超过椎体高度 1/2(图 6-24)。诊断为 L₁ 椎体压缩骨折。请从解剖学角度思考分析:

- (1) L₁ 椎体容易发生压缩骨折的可能原因；
- (2) 患者 L₁ 椎体骨折可能引起神经损伤的症状。



图 6-24 腰椎侧位 X 线片
箭头示 L₁ 椎体压缩骨折。

(潘爱华 贺桂琼 陈 伟)





第一节 | 概述

上肢 upper limb 连于胸廓外上部,在进化中,与动物前肢同源。上肢是劳动的进化产物。与下肢相比,上肢结构有以下特点:骨骼轻巧,关节囊薄且松弛,无坚韧的侧副韧带,肌细长且数目多,运动更为灵活。

一、境界与分区

上肢通过肩部与颈、胸和背部相连。与颈部的界线为锁骨上缘外 1/3 和肩峰至第 7 颈椎棘突的连线。与胸、背部的分界分别为三角肌前、后缘上端与腋前、后襞下缘中点的连线。

上肢分为肩、臂、肘、前臂、腕和手 6 部。进而,肩部可再分为腋区、三角肌区和肩胛区,手部再分为手掌、手背和手指 3 区,其余各部再分为前、后两区。

二、表面解剖

(一) 体表标志

1. **肩部** **肩峰** acromion 为上肢最高点的骨性标志,位于肩关节的上方。沿肩峰向后内,可触及**肩胛冈** spine of scapula,向前内可触及**锁骨** clavicle。**喙突** coracoid process 位于锁骨中、外 1/3 交界处下方的锁骨下窝内,在其深部可扪及。**肱骨大结节** greater tuberosity of humerus 可于肩峰的前下外侧扪及。**腋前襞** anterior axillary fold 主要由胸大肌下缘构成,形成腋窝底的前界;**腋后襞** posterior axillary fold 深部主要为大圆肌和背阔肌的下缘,构成腋窝底的后界。**三角肌** deltoid 包裹肩关节,使肩部呈膨隆外形。

2. **臂部** **肱二头肌** biceps brachii 纵行于臂部前面,肌腹两侧为**肱二头肌内、外侧沟** medial and lateral bicipital sulci。

3. **肘部** **肱骨内、外上髁** medial and lateral epicondyles of humerus 是肘部两侧最突出的骨性隆起,容易触及。外上髁的下方可扪及**桡骨头** head of radius。屈肘时,肘前区可见明显的皮肤折沟——肘前横纹,在横纹中点可触及**肱二头肌腱** tendon of biceps brachii,尤以半屈肘时明显;后区最显著的隆起为**尺骨鹰嘴** olecranon。

4. 腕部和手部

(1) **骨性标志**:**桡骨茎突** styloid process of radius 和**尺骨茎突** styloid process of ulna 分别为位于腕桡侧和尺侧的突起,尺骨茎突偏于后内侧,明显突出。

(2) **腕横纹**:腕前区皮肤有三条横纹。**腕近侧纹** proximal wrist crease 约平尺骨头。**腕中纹** middle wrist crease 不恒定。**腕远侧纹** distal wrist crease 平对屈肌支持带近侧缘,其外侧端可触及**舟骨结节** tubercle of scaphoid bone,内侧端可触及**豌豆骨**和**钩骨**,二者构成腕掌面的尺侧隆起。

(3) **手掌**:有 3 条纹,鱼际纹斜行于鱼际尺侧,近侧与腕远侧纹中点相交,深面有正中神经通过;掌中纹略斜行于掌中部,桡侧端与鱼际纹重叠;掌远纹横行,适对第 3~5 掌指关节,其桡侧端弯向第 2 指蹼处。手掌两侧有梭形肌性隆起,内侧称**小鱼际** hypothenar,外侧称**鱼际** thenar。手掌中央凹陷称**掌心** centre of palm。



(4) 腱隆起:握拳时,腕前区有3条纵行的肌腱隆起:掌长肌腱 palmaris longus tendon 居中;外侧为桡侧腕屈肌腱 flexor carpi radialis tendon,桡动脉位于该腱的外侧,为临床常用切脉部位;内侧为尺侧腕屈肌腱 flexor carpi ulnaris tendon。伸腕、伸指时,在手背皮下可见指伸肌腱 tendon of extensor digitorum。

(5) 解剖学“鼻咽窝 snuffbox”:为位于手背外侧部的浅凹,拇指充分外展并后伸时尤为明显。其桡侧界为拇长展肌腱 abductor pollicis longus tendon 和拇短伸肌腱 extensor pollicis brevis tendon;尺侧界为拇长伸肌腱 extensor pollicis longus tendon;近侧界为桡骨茎突。窝底为手舟骨和大多角骨。窝内有桡动脉通过,可扪及其搏动。

(二) 对比关系

肩峰、肱骨大结节和喙突形成等腰三角形;尺骨鹰嘴与肱骨内、外上髁,伸肘时处于同一水平线,屈肘时,三者构成等腰三角形(肘后三角)。当肩、肘关节脱位时,上述关系发生变化。

(三) 上肢的轴线与提携角

穿经肱骨头中心—肱骨小头—尺骨头的直线为上肢轴线。肱骨的纵轴线称臂轴,尺骨的长轴线称前臂轴。臂轴与前臂轴在肘部相交,构成一向外开放的钝角,为 $165^{\circ}\sim 170^{\circ}$,臂轴延长线与前臂轴之间形成其补角,为 $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$,称提携角(图7-1)。正常女性的提携角大于男性。提携角大于 15° 称肘外翻, $0^{\circ}\sim 10^{\circ}$ 称直肘,小于 0° 称肘内翻。

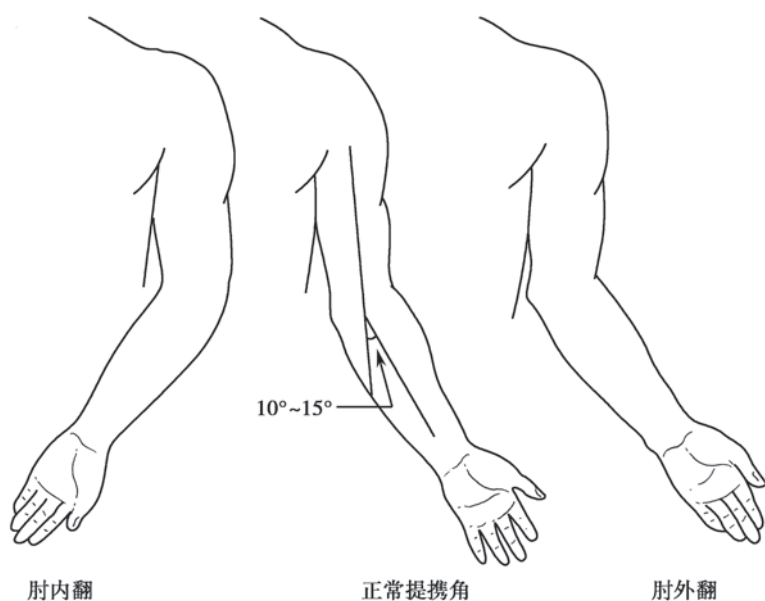


图7-1 提携角

(四) 体表投影

1. 上肢动脉干的投影 上肢外展 90° ,掌心向上,从锁骨中点至肘前横纹中点远侧2cm处的连线,为腋动脉和肱动脉的体表投影(图7-2)。两者以大圆肌下缘为界,大圆肌下缘以上为腋动脉,以下为肱动脉。从肘前横纹中点远侧2cm处,至桡骨茎突前方和豌豆骨桡侧的连线,分别为桡、尺动脉的投影。

2. 上肢神经干的投影(图7-2)

(1) 正中神经:在臂部与肱动脉一致,位于肱二头肌内侧沟内;在前臂为从肱骨内上髁与肱二头肌腱连线的中点至腕远侧纹中点稍外侧的连线。

(2) 尺神经:自腋窝顶,经肱骨内上髁与尺骨鹰嘴间的尺神经沟,至豌豆骨桡侧缘的连线。

(3) 桡神经:从腋后襞下缘外端与臂交点处起,向下斜过肱骨后方,至肱骨外上髁的连线。自肱

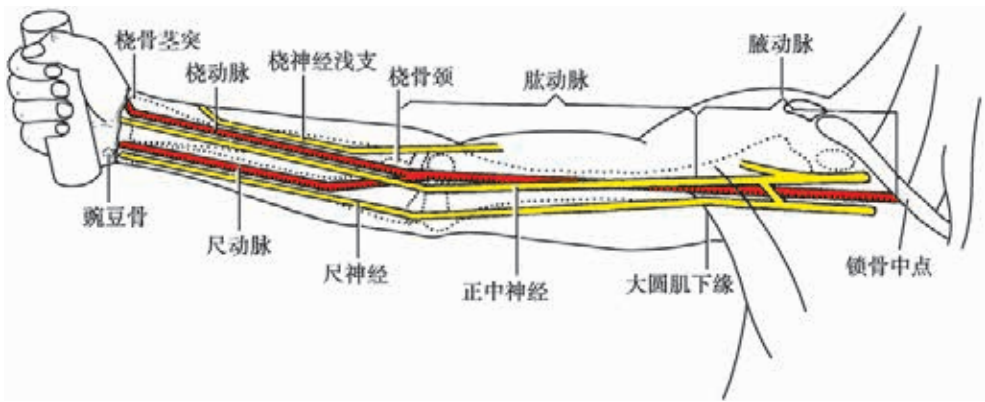


图 7-2 上肢动脉干和神经干的体表投影

骨外上髁至桡骨茎突连线和至前臂背侧中线的中、下 1/3 交界处的连线,分别为桡神经浅支和深支的投影。

第二节 | 肩 部

一、腋区

腋区 axillary region 位于肩关节下方、臂上段与胸前外侧壁上部之间。上肢外展时,此区出现穹窿状皮肤凹陷,皮肤深面为四棱锥形的腔隙,称腋窝 axillary fossa,由顶、底和四壁构成(图 7-3)。

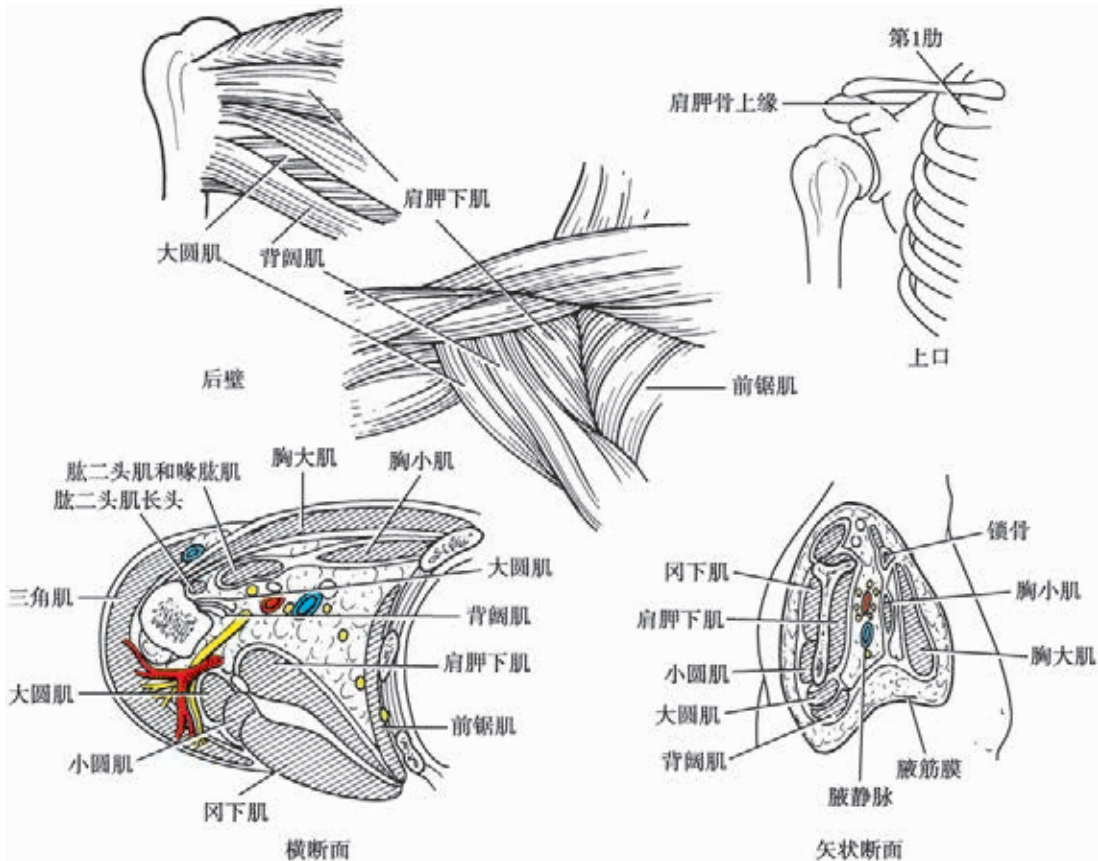


图 7-3 腋窝的构成

(一) 腋窝的构成

1. 顶 即腋窝的上口,向上内通颈根部,由锁骨中份、第1肋外缘和肩胛骨上缘围成。内有臂丛和血管通过,锁骨下血管于第1肋外缘移行为腋血管。

2. 底 由皮肤、浅筋膜和腋筋膜构成。皮肤借纤维隔与腋筋膜相连,腋筋膜中央部因有皮神经、浅血管和浅淋巴管穿过而呈筛状,故又称筛状筋膜。

3. 四壁 包括前、后壁和内、外侧壁。

(1) 前壁:由胸大肌 pectoralis major、胸小肌 pectoralis minor、锁骨下肌 subclavius 和锁胸筋膜 clavipectoral fascia 构成。锁胸筋膜是位于锁骨下肌、胸小肌和喙突之间的胸部深筋膜,有头静脉 cephalic vein、胸肩峰血管 thoracoacromial vessel 和胸外侧神经 lateral pectoral nerve 穿过(图 7-4)。

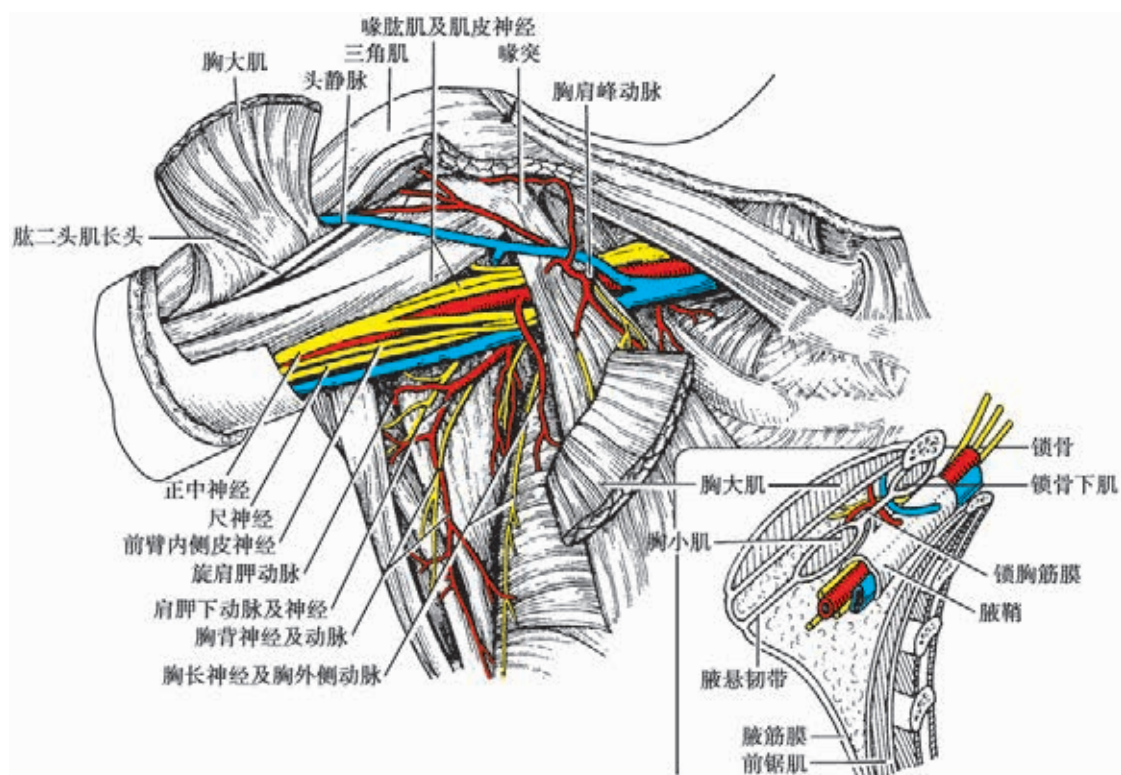


图 7-4 腋窝前壁的层次及内容

(2) 后壁:由背阔肌 latissimus dorsi、大圆肌 teres major、肩胛下肌 subscapularis 和肩胛骨 scapula 构成。后壁有三边孔 trilateral foramen 和四边孔 quadrilateral foramen。三边孔和四边孔有共同的上界和下界,上界为小圆肌 teres minor 和肩胛下肌,下界为大圆肌和背阔肌;肱三头肌长头 long head of triceps brachii 构成三边孔的外侧界、四边孔的内侧界;四边孔的外侧界为肱骨外科颈 surgical neck。三边孔内有旋肩胛血管 circumflex scapular vessel 通过,四边孔内有腋神经 axillary nerve 和旋肱后血管 posterior humeral circumflex vessel 通过(图 7-5)。

(3) 内侧壁:由前锯肌 serratus anterior、上位4根肋骨 rib 及肋间肌 intercostal muscle 构成。

(4) 外侧壁:由喙肱肌 coracobrachialis、肱二头肌长、短头 long and short heads of biceps brachii 和肱骨结节间沟 intertubercular sulcus 构成。

(二) 腋窝的内容

主要有臂丛的锁骨下部及其分支、腋动脉及其分支、腋静脉及其属支、腋淋巴结和疏松结缔组织等(图 7-6)。

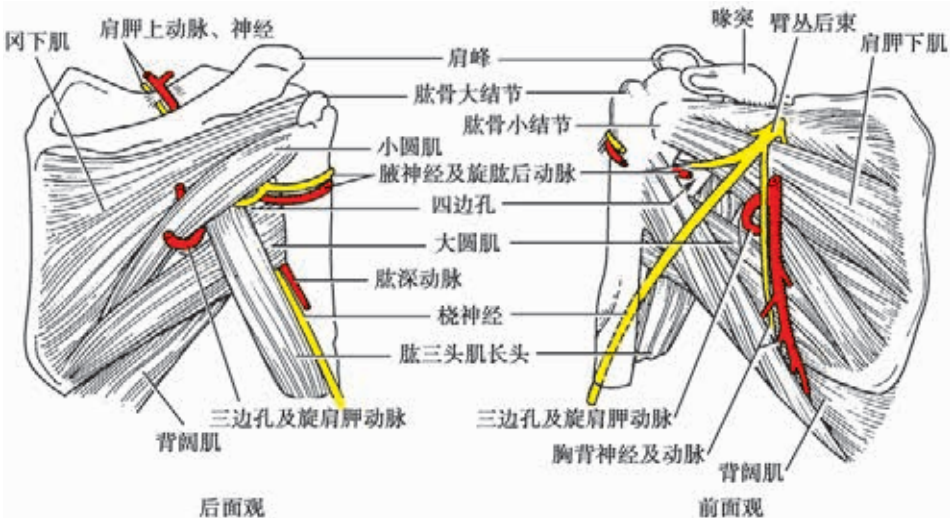


图 7-5 三边孔和四边孔

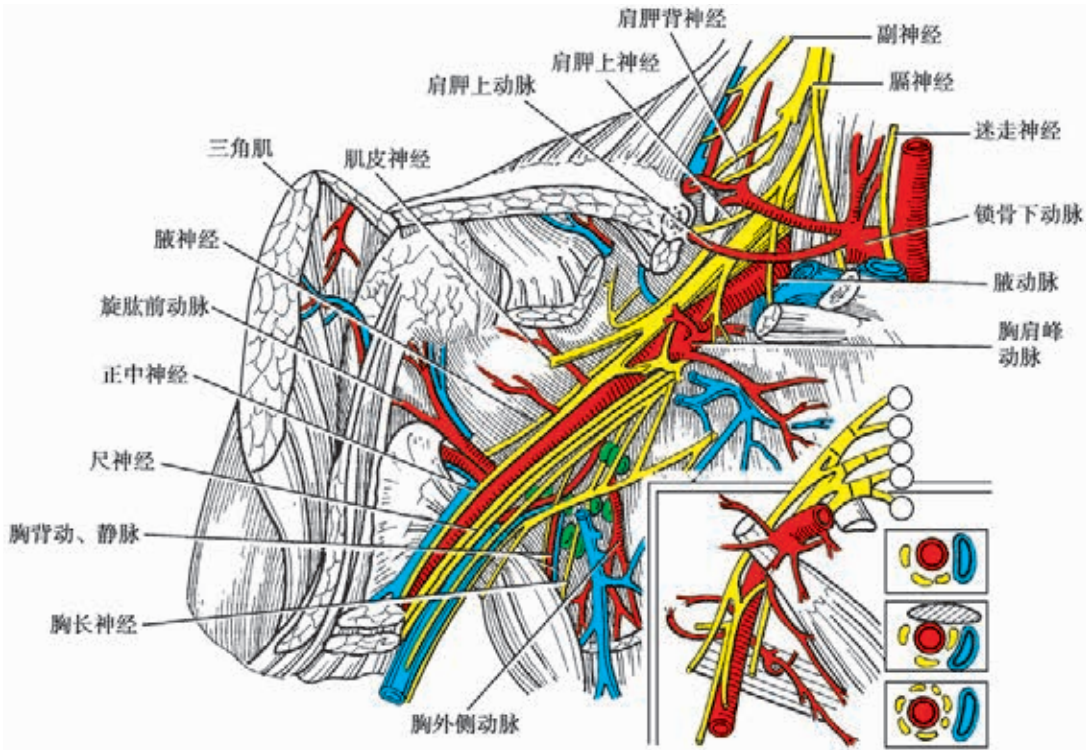


图 7-6 腋窝内容

1. 腋动脉 axillary artery 在第 1 肋外侧缘续接锁骨下动脉,至大圆肌下缘移行于肱动脉,以胸小肌为标志分为 3 段,共发出 6 个分支,包括第 1 段 1 个分支;第 2 段 2 个分支;第 3 段 3 个分支(见图 7-4,图 7-6,图 7-7)。
- (1) 第 1 段:位于第 1 肋外缘与胸小肌上缘之间。前方邻胸大肌及其筋膜、锁骨下肌、锁胸筋膜及穿过该筋膜的结构;后方邻臂丛内侧束、胸长神经、前锯肌和第 1 肋间隙等;外侧邻臂丛后束和外侧束;内侧有腋静脉、胸上动脉及其伴行静脉和腋淋巴结尖群。该段分出一个分支——胸上动脉 superior thoracic artery,细小,分支分布于第 1、2 肋间隙前部。
- (2) 第 2 段:位于胸小肌后方。前有胸大肌、胸小肌及其筋膜;后邻臂丛后束和肩胛下肌;外侧为



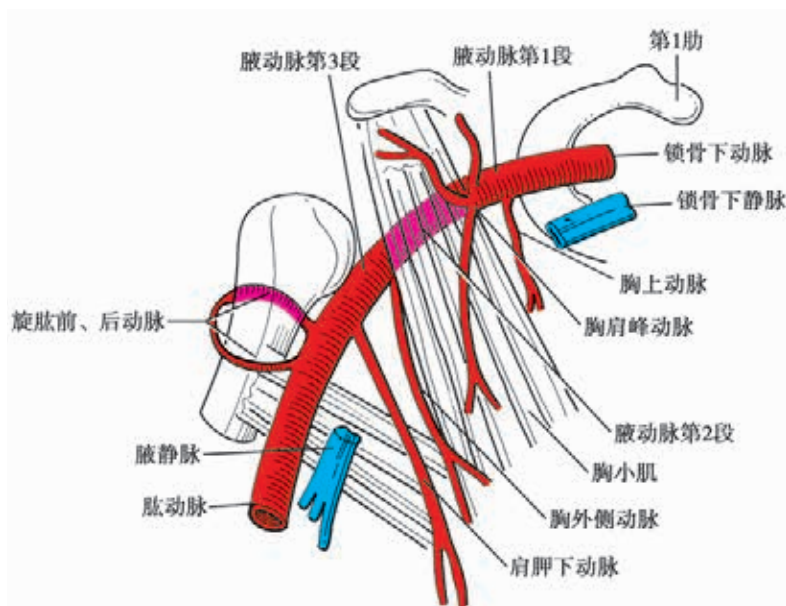


图 7-7 腋动脉的分段与分支

臂丛外侧束,内侧为臂丛内侧束和腋静脉。此段发出2个分支:①**胸肩峰动脉** thoracoacromial artery,起始段为一短干,穿锁胸筋膜后立即分为数支,分别营养胸大肌、胸小肌、三角肌和肩峰等;②**胸外侧动脉** lateral thoracic artery,于腋中线稍前方,沿前锯肌表面下行,分布于前锯肌、胸大肌和胸小肌。在女性,还分布至乳房。

(3) 第3段:位于胸小肌下缘至大圆肌下缘之间。前方有胸大肌,且与正中神经内侧根及旋肱前血管紧密相邻;后邻桡神经、腋神经、大圆肌腱、背阔肌和旋肱后血管等;外侧有正中神经外侧根、肌皮神经、肱二头肌短头和喙肱肌;内侧为尺神经、前臂内侧皮神经和腋静脉及其周围淋巴结。

第3段发出3个分支:①**肩胛下动脉** subscapular artery 以粗大短干沿肩胛下肌下缘向后下方走行,随即分为旋肩胛动脉和胸背动脉,前者穿三边孔至冈下窝的肩带肌,后者与胸背神经伴行进入背阔肌;②**旋肱后动脉** posterior humeral circumflex artery 与腋神经伴行穿四边孔向后,分支分布于三角肌,于肱骨外科颈后方,有分支与旋肱前动脉吻合;③**旋肱前动脉** anterior humeral circumflex artery 较细,绕过肱骨外科颈前方,与旋肱后动脉吻合。

2. **腋静脉** axillary vein 位于腋动脉的内侧,两者之间有臂丛内侧束、胸内侧神经、尺神经和前臂内侧皮神经;其内侧有臂内侧皮神经。腋静脉管壁愈着于腋鞘和锁胸筋膜,损伤后易呈开放状态,有空气进入而发生空气栓塞的潜在危险。

3. **臂丛** brachial plexus 在腋窝为臂丛的锁骨下部,由三个束构成:内侧束是下干前股的延续;外侧束由上、中干的前股合成;后束由三个干的后股合成。各束先位于腋动脉第1段的后外侧,再从内侧、外侧和后方包绕腋动脉的第2段;臂丛各束的分支则位于腋动脉第3段周围。外侧束发出**胸外侧神经**和**肌皮神经** musculocutaneous nerve,内侧束发出**胸内侧神经** medial pectoral nerve、**前臂内侧皮神经** medial antebrachial cutaneous nerve、**臂内侧皮神经** medial brachial cutaneous nerve 和**尺神经** ulnar nerve。内、外侧束还分别发出**正中神经** median nerve 的内、外侧根。后束的分支有**桡神经** radial nerve、**腋神经** axillary nerve、**肩胛下神经** subscapular nerve 和**胸背神经** thoracodorsal nerve。此外,还有起自锁骨上部的**胸长神经** long thoracic nerve,伴胸外侧动脉在前锯肌表面沿腋中线偏后下降,分布于该肌(图7-6)。

4. **腋淋巴结** axillary lymph node 数量较多,位于腋静脉及其属支周围的疏松结缔组织中,可分5群,主要接受上肢、肩、大部分胸壁和乳房的淋巴,淋巴结之间由淋巴管相连(图7-8)。

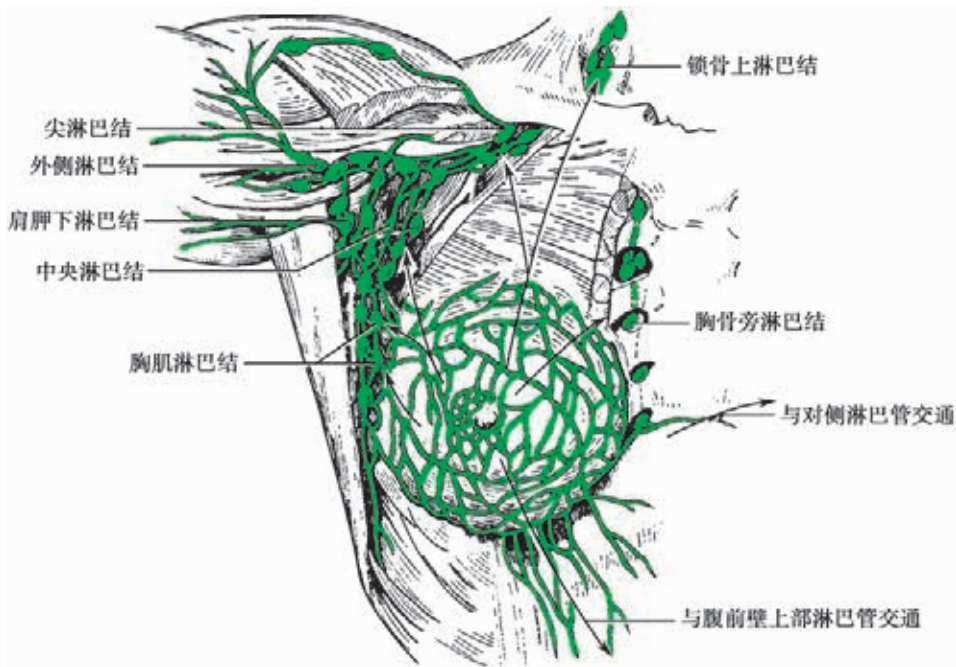


图 7-8 腋淋巴结和乳房淋巴引流

(1) 胸肌淋巴结 pectoral lymph node: 位于胸小肌下缘, 沿胸外侧血管排列, 收纳胸前外侧壁、脐以上腹壁、乳房外侧部和中央部的淋巴管。其输出淋巴管注入中央淋巴结或尖淋巴结。

(2) 肩胛下淋巴结 subscapular lymph node: 位于腋窝后壁, 沿肩胛下血管排列, 收纳肩胛区、胸后壁和背部的淋巴管。其输出淋巴管注入中央淋巴结和尖淋巴结。

(3) 外侧淋巴结 lateral lymph node: 沿腋静脉远侧段排列, 收纳上肢的浅、深淋巴管。其输出淋巴管注入中央淋巴结和尖淋巴结, 也可注入锁骨上淋巴结。

(4) 中央淋巴结 central lymph node: 是最大一群腋淋巴结, 位于腋窝内脂肪组织中, 收纳上述 3 群淋巴结的输出淋巴管。其输出淋巴管注入尖淋巴结。

(5) 尖淋巴结 apical lymph node: 位置最高, 沿腋静脉近侧段排列, 收纳上述腋窝各群淋巴结的输出淋巴管及乳房上部的淋巴管。其输出淋巴管的大多数汇合形成锁骨下干, 少数注入锁骨上淋巴结。左锁骨下干注入胸导管。右锁骨下干注入右淋巴导管。

5. 腋鞘 axillary sheath 为颈深筋膜深层延续至腋窝, 包裹腋动脉、腋静脉和臂丛所形成的筋膜鞘。临床上作臂丛锁骨下部麻醉时, 将药液注入腋鞘内。

6. 腋窝蜂窝组织 为腋鞘周围, 尤其是其内侧的疏松结缔组织, 随腋鞘及血管、神经可达邻近各区。因此, 腋窝内的感染向上可扩散至颈根部, 向下能达臂前、后区, 经三边孔和四边孔可到肩胛区和三角肌区, 向前尚可至胸大、小肌之间的胸肌间隙 (见图 7-4)。

二、三角肌区和肩胛区

(一) 三角肌区

三角肌区 deltoid region 即三角肌所在的区域。肩关节位于深面 (图 7-9)。

1. 浅层结构 皮肤较厚, 浅筋膜较致密, 脂肪少。腋神经的皮支, 即臂外侧上皮神经 superior lateral brachial cutaneous nerve, 从三角肌后缘浅出, 分布于三角肌表面的皮肤。

2. 深层结构 三角肌表面的深筋膜即三角肌筋膜 deltoid fascia。三角肌从前、后方和外侧包绕肩关节。腋神经穿四边孔后, 在三角肌深面前、后两支进入该肌。旋肱前、后动脉经肱骨外科颈前

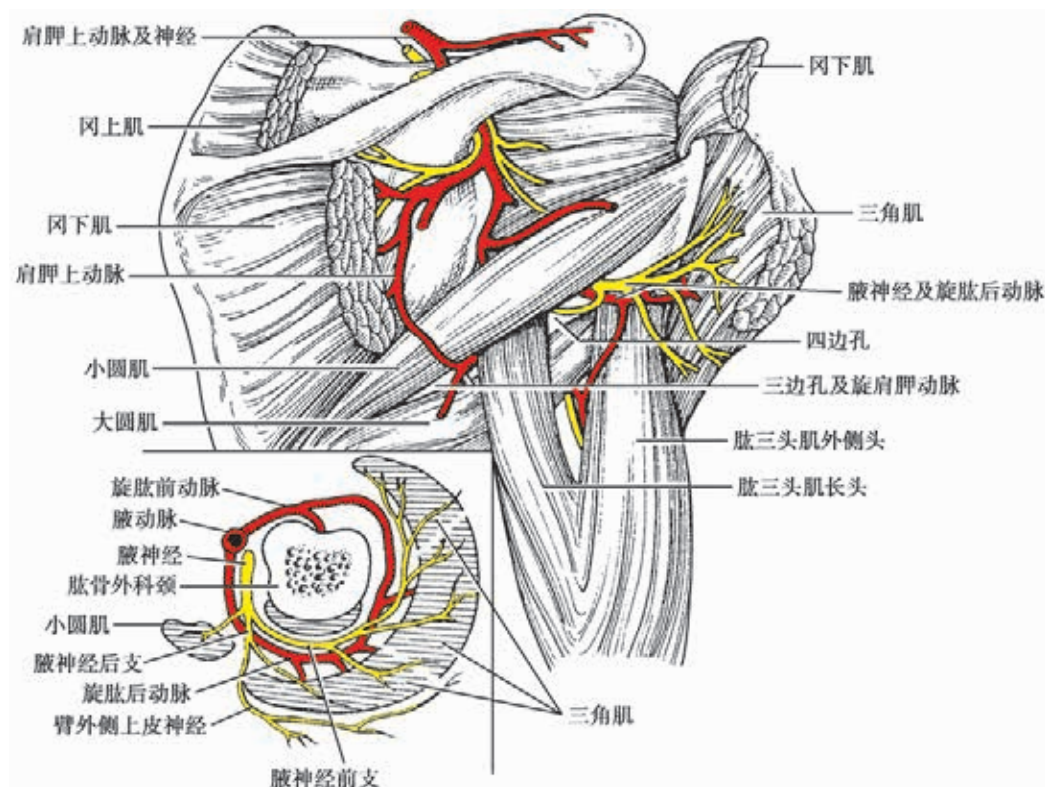


图 7-9 三角肌区及肩胛区的结构

方和后方至其外侧,相互吻合,其分支与腋神经一起分布于三角肌、肱骨和肩关节等。

3. **三角肌** deltoid 由多羽状肌构成倒三角形,从前、上和后方包绕着肩关节,形成圆隆的肩部外形。

4. **腋神经** axillary nerve 由臂丛后束发出后,与旋肱后血管一起穿四边孔,在三角肌深面分为前、后两支。前支的肌支支配三角肌的前中部,后支的肌支支配三角肌后部和小圆肌。其皮支分布于三角肌表面的皮肤。肱骨外科颈骨折时,可能损伤腋神经致三角肌瘫痪,肩不能外展,肌萎缩出现“方肩”。

(二) 肩胛区

肩胛区 scapular region 是指肩胛骨后面的区域(图 7-9)。

1. **浅层结构** 皮肤较厚,浅筋膜致密,内有颈丛的锁骨上神经分布。

2. **深层结构** 冈下部深筋膜发达呈腱膜状,被浅层的斜方肌所覆盖。深筋膜的深面有冈上肌、冈下肌、小圆肌和大圆肌。肩胛骨上缘有肩胛切迹,切迹上方被肩胛上横韧带连结成一孔,孔内有肩胛上神经通过,支配冈上肌和冈下肌;韧带以上有肩胛上血管进入肩胛区,分布于冈上肌和冈下肌。

(三) 肌与肩袖

1. **肌** 包括冈上肌、冈下肌、小圆肌和大圆肌。冈上肌和冈下肌分别位于冈上窝和冈下窝内,小圆肌和大圆肌位于肩胛骨的外侧缘。其中冈上肌、冈下肌、小圆肌和肩胛下肌共同构成为肩袖肌群。

2. **肩袖** rotator cuff 又称肌腱袖,是由肩袖肌群,即冈上肌、冈下肌、小圆肌和肩胛下肌的肌腱联合形成的腱膜结构,包绕肩关节的前、上、后方,并与肩关节囊愈着(图 7-10)。肩袖肌群及其肩袖,构成了肩关节的动态稳定装置。肩关节脱位或扭伤,常导致肩袖破裂,影响肩关节的稳定性。

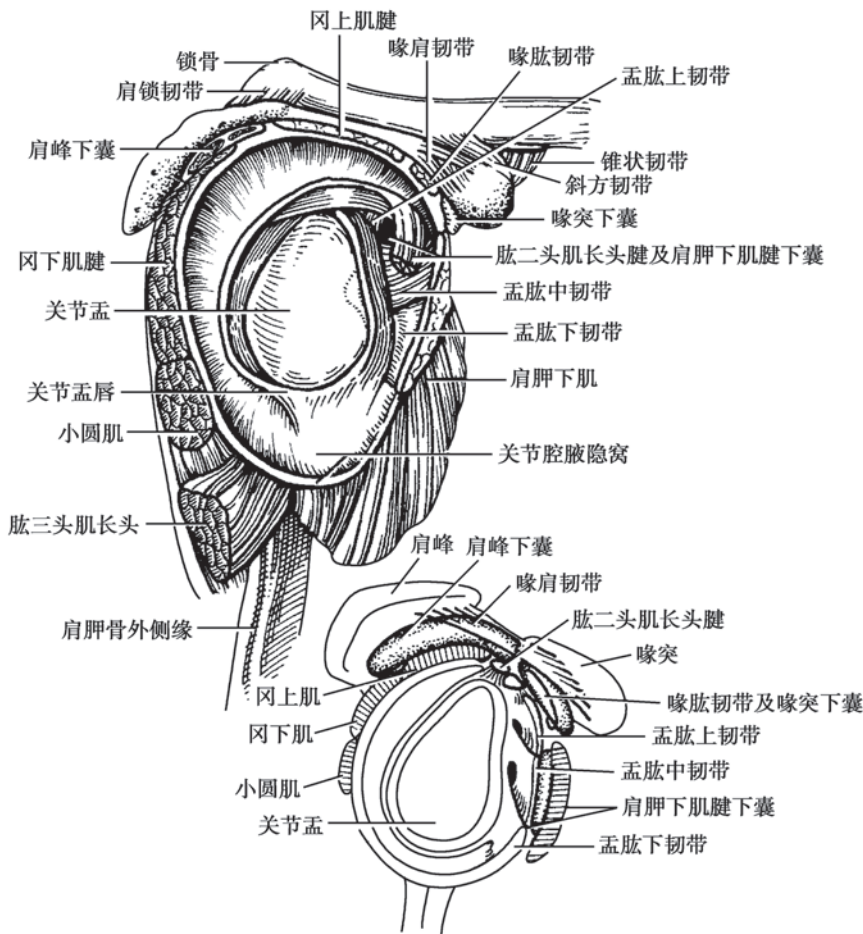


图 7-10 肩袖

(四) 肩关节

肩关节由肱骨头和肩胛骨的关节孟组成，故也称肱孟关节。关节囊薄而松弛，囊内有肱二头肌长头腱通过。其前、后壁和上壁由肩袖加强，而前下部薄弱。因此，肩关节脱位时，肱骨头易从下壁脱出。

三、肩胛动脉网

肩胛动脉网 scapular arterial network 位于肩胛骨的周围，是 3 条动脉的分支相互吻合形成的动脉网络。①肩胛上动脉发自锁骨下动脉，经肩胛上横切带的上方进入冈上窝；②旋肩胛动脉经三边孔至冈下窝；③肩胛背动脉也发自锁骨下动脉，沿肩胛骨内侧缘下行，分支至冈下窝。该动脉网是肩部血液的重要侧支循环途径。当腋动脉血流受阻时，可维持上肢的血供(图 7-11)。

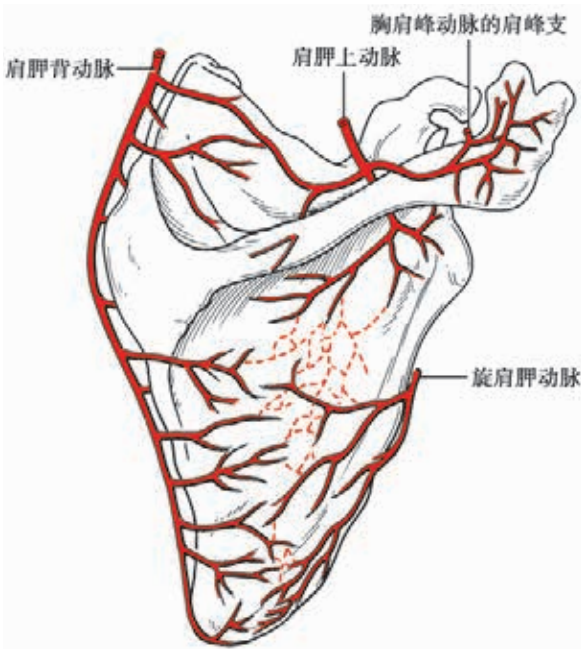


图 7-11 肩胛动脉网

第三节 | 臂 部

上续肩部,下连肘部,被肱骨及臂内、外侧肌间隔分为臂前区和臂后区。

一、臂前区

(一) 浅层结构

1. 皮肤与浅筋膜 臂前区 anterior brachial region 的皮肤薄、弹性好,浅筋膜薄而松弛。

2. 浅静脉 主要为头静脉和贵要静脉(图 7-12)。

(1) 头静脉 cephalic vein:起自手背静脉网的桡侧,经前臂外侧至臂前区,行于肱二头肌外侧沟内,向上进入三角肌胸大肌间沟,穿锁胸筋膜注入腋静脉或锁骨下静脉,末端有时借吻合支连于颈外静脉。

(2) 贵要静脉 basilic vein:起自手背静脉网的尺侧,上行于肱二头肌下端的内侧,穿臂筋膜注入肱静脉或腋静脉。

3. 皮神经 臂外侧上皮神经(腋神经的皮支)和臂外侧下皮神经(桡神经的分支)分别分布于臂外侧上部和下部皮肤。肋间臂神经 intercostobrachial nerve 和臂内侧皮神经分布于臂内侧上、下部的皮肤,前臂内侧皮神经在臂下部与贵要静脉伴行至前臂内侧。

(二) 深层结构

1. 深筋膜与骨筋膜鞘 臂部深筋膜称臂筋膜 brachial fascia。臂前区的深筋膜较薄,向上移行于三角肌筋膜、胸肌筋膜和腋筋膜,向下续于肘前区筋膜。臂筋膜发出臂内、外侧肌间隔,伸入臂肌前、后群之间,附着于肱骨。臂前区深筋膜和臂内、外侧肌间隔及肱骨围成臂前部骨筋膜鞘,其内有臂肌前群和行于臂前区的血管、神经等(图 7-13)。

2. 臂肌前群 包括肱二头肌、喙肱肌和肱肌,共 3 块。

3. 血管

(1) 肱动脉 brachial artery:在大圆肌下缘续接腋动脉,与正中神经伴行,沿肱二头肌内侧沟下行至肘窝,在桡骨颈平面分为桡动脉和尺动脉。肱动脉的后方自上而下依次邻喙肱肌、桡神经、肱三头肌和肱肌。肱动脉在臂部上、中、下份分别位于肱骨的内侧、前内方和前方,这种位置关系提示在臂部不同位置压迫止血时,压迫方向要有所不同。肱动脉的分支有以下几支。

1) 肱深动脉 deep brachial artery:在大圆肌腱稍下方,起自肱动脉后内侧壁,与桡神经伴行,向下外进入肱骨肌管,分支营养肱三头肌、肱肌和肱骨。

2) 尺侧上副动脉:在臂中份稍上方、肱肌起点附近起始,伴随尺神经穿臂内侧肌间隔,至臂后区,分支参与构成肘关节网(图 7-14)。

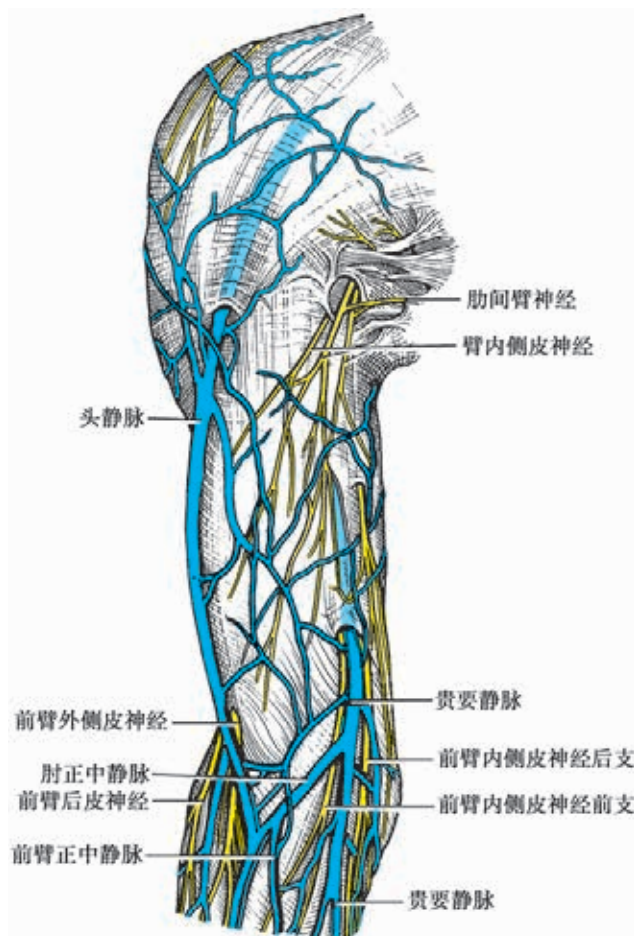


图 7-12 臂前区浅层结构

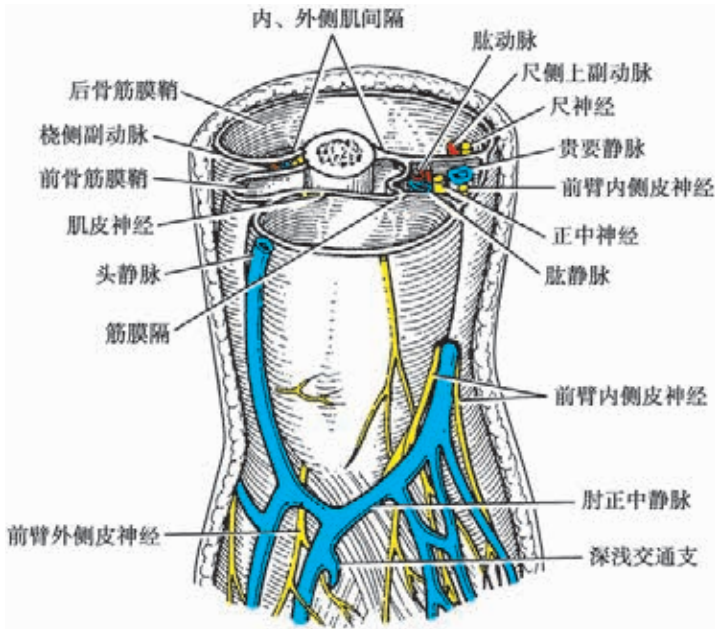


图 7-13 臂部骨筋膜鞘

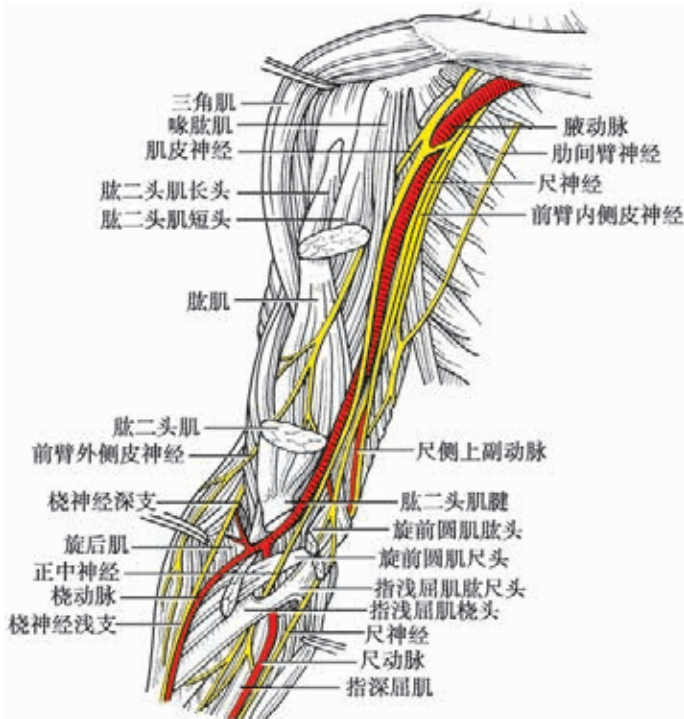


图 7-14 臂前区深层结构

3) 尺侧下副动脉:约在肱骨内上髁上方 5cm 处起始,经肱肌前面行向内下方,至肘关节附近分前、后两支,至肘部。

(2) 肱静脉 brachial vein:有两条并行,伴行于肱动脉的两侧,两并行静脉间有交通支相连。贵要静脉在臂中点稍下方,穿经臂筋膜,注入单条的肱静脉,或沿肱动脉上行至大圆肌下缘处,注入肱静脉续接腋静脉处。

4. 神经

(1) 正中神经 median nerve:由臂丛的内、外侧根汇成,伴肱动脉行于肱二头肌内侧沟。在臂上



部,行于肱动脉外侧,在臂中部,斜过动脉前方至其内侧下行至肘窝。该神经在臂部无分支。

(2) 尺神经 ulnar nerve: 发自臂丛内侧束,在臂上部位于肱动脉的内侧,在臂中部,尺神经与尺侧上副动脉伴行,穿臂内侧肌间隔,经肱骨内上髁后方的尺神经沟至臂后区。该神经在臂部无分支。

(3) 桡神经 radial nerve: 发自臂丛后束,在臂上部位于肱动脉的后方,继而与肱深动脉伴行,进入肱骨肌管至臂后区。分支支配肱三头肌,分出臂外侧下皮神经。

(4) 肌皮神经 musculocutaneous nerve: 发自臂丛外侧束,穿过喙肱肌至肱二头肌与肱肌之间,行向外下,发出肌支支配喙肱肌、肱肌和肱二头肌。末梢支在肘窝外上方、肱二头肌与肱肌之间穿出,称为前臂外侧皮神经,分布至前臂的皮肤(图 7-14)。

二、臂后区

(一) 浅层结构

1. 皮肤与浅筋膜 臂后区 posterior brachial region 皮肤较臂前区厚,浅筋膜致密。

2. 浅静脉 一般较小,从臂内侧或外侧转向前,注入贵要静脉或头静脉。

3. 皮神经 ①臂外侧上皮神经,来自腋神经,分布于三角肌区和臂外上部皮肤;②臂外侧下皮神经,起自桡神经,分布于臂外下部的皮肤;③臂后皮神经 posterior brachial cutaneous nerve,为桡神经的皮支,分布于臂后区中部皮肤;④肋间臂神经和⑤臂内侧皮神经,分布于臂后区内侧上、下部的皮肤;⑥前臂后皮神经 posterior antebrachial cutaneous nerve,发自桡神经的皮支,经臂后区外下部穿出,发出小分支分布于臂后区外下部的部分皮肤。各皮神经的分布相互间略有重叠。

(二) 深层结构

1. 深筋膜与臂后骨筋膜鞘 臂后区深筋膜较厚。深筋膜,内、外侧肌间隔和肱骨共同围成臂后骨筋膜鞘,鞘内有肱三头肌、桡神经、肱深血管和尺神经等。

2. 臂肌后群 只有一块肱三头肌。

3. 肱骨肌管 humeromuscular tunnel 又称桡神经管,由肱三头肌与肱骨桡神经沟围成。肱三头肌的外侧头和内侧头分别起自桡神经沟的外上缘和内侧下缘,后方由长头的肌腹封闭形成潜在性的斜管,管内有桡神经和肱深血管通过(图 7-15)。

4. 桡神经血管束 由桡神经和肱深血管组成,行于肱骨肌管内。

(1) 桡神经: 自臂丛后束发出,在大圆肌下缘伴肱深血管,斜向下外,进入肱骨肌管,紧贴桡神经沟骨面走行,穿臂外侧肌间隔,至肘窝外侧。桡神经在肱骨肌管内、外均发出肌支支配肱三头肌(图 7-15,图 7-16)。

(2) 肱深动脉: 在肱骨肌管内分为前、后两支,前支称桡侧副动脉,与桡神经伴行穿外侧肌间隔,后支称中副动脉,在臂后区下行。二者发支供应臂后区,并参与肘关节动脉网的组成(图 7-15,图 7-17)。

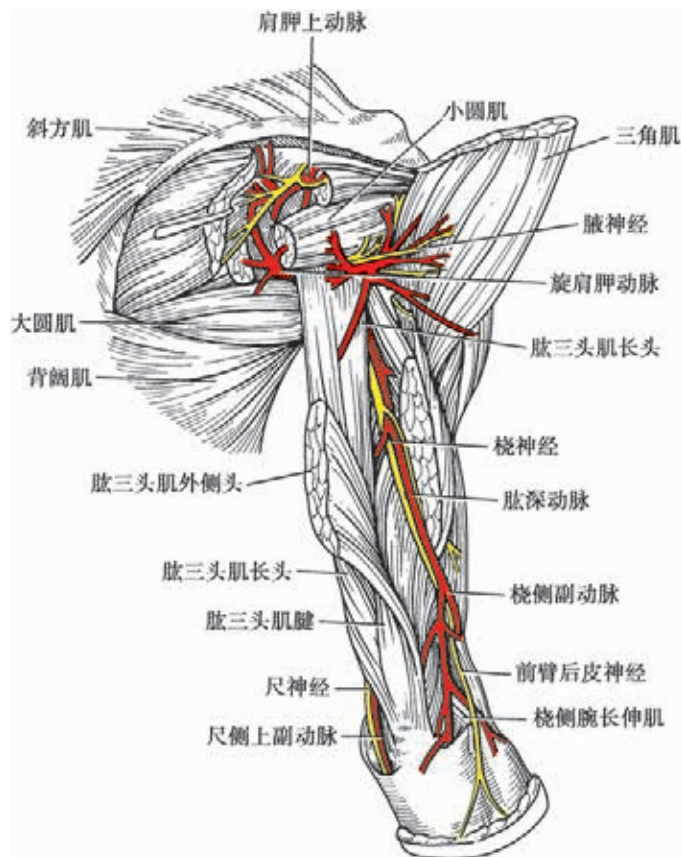


图 7-15 臂后区深层结构

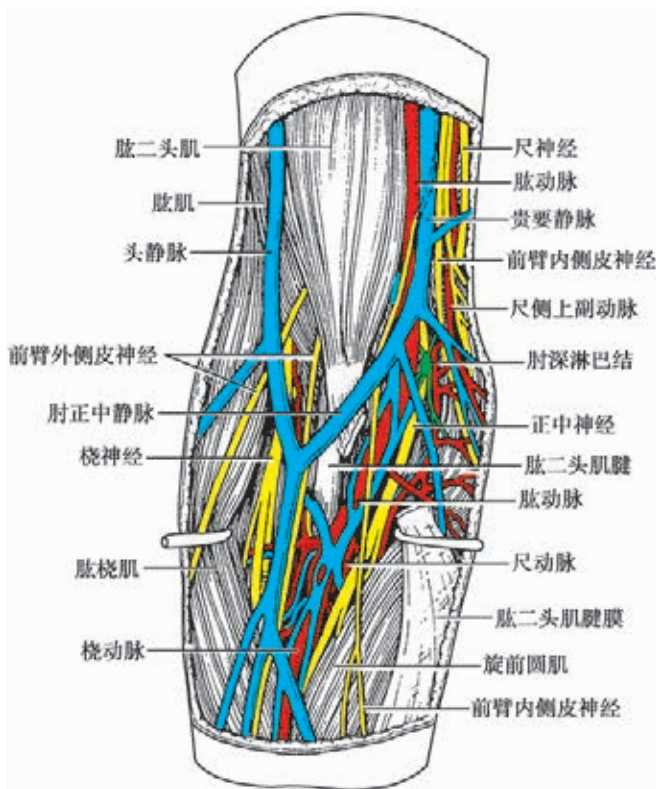


图 7-16 肘前区及前臂前区的浅层结构

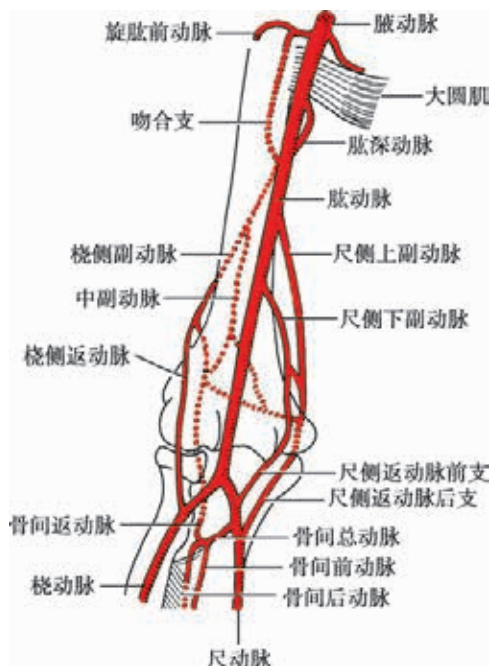


图 7-17 肘关节动脉网

(3) 肱深静脉:有两条,伴行于肱深动脉的两侧。

5. 尺神经 由臂丛内侧束发出,与尺侧上副动脉伴行,在臂中份以下沿臂内侧肌间隔后方、肱三头肌内侧头前面下行至尺神经沟。

第四节 | 肘 部

肘部介于臂和前臂之间,肘关节位于其中。以肱骨内、外上髁之间的虚拟冠状面分为肘前区和肘后区。

一、肘前区

(一) 浅层结构

1. 皮肤与浅筋膜 肘前区 anterior cubital region 皮肤薄而柔软,浅筋膜疏松。

2. 浅静脉 头静脉 cephalic vein 和贵要静脉 basilic vein 分别行于肱二头肌腱的外侧和内侧。头静脉借肘正中静脉 median cubital vein 斜向内上方与贵要静脉吻合;有时可见前臂正中静脉,常分两支,分别注入贵要静脉和头静脉(图7-16)。肘前区的浅静脉,特别是肘正中静脉是临床静脉取血的常用静脉。

3. 皮神经 前臂内侧皮神经 medial antebrachial cutaneous nerve 与贵要静脉伴行,前臂外侧皮神经 lateral antebrachial cutaneous nerve 在肱二头肌腱的外侧穿出深筋膜,进入肘前区外侧,伴行于头静脉的后内侧。

4. 肘浅淋巴结 位于肱骨内上髁上方,贵要静脉附近,又称滑车上淋巴结,收纳手和前臂尺侧半的浅淋巴管,其输出淋巴管伴行肱静脉,注入腋淋巴结。

（二）深层结构

1. 深筋膜 肘前区深筋膜上接臂筋膜,下连前臂筋膜。肱二头肌腱的部分纤维向内下呈扇形发

散,融入肘前区和前臂内侧的深筋膜,形成**肱二头肌腱膜** bicipital aponeurosis,具有使前臂自动旋后的功能。腱膜的深面有肱血管和正中神经通过。该腱膜与肱二头肌腱交接处的上缘,是触摸肱动脉搏动和测量血压的听诊部位。

2. 肘窝 肘窝 cubital fossa 为肘前区的三角形凹陷,其尖指向远侧,底位于近侧。

(1) 境界:上界为肱骨内、外上髁的连线,下外侧界为肱桡肌,下内侧界为旋前圆肌,顶由浅入深依次为皮肤、浅筋膜、深筋膜和肱二头肌腱膜,底是肱肌、旋后肌和肘关节囊。

(2) 内容:由内侧向外侧,依次为正中神经、肱动脉及其两条伴行静脉、肱二头肌腱和桡神经及其分支。**肘深淋巴结** deep cubital lymph node 位于肱动脉末端附近(见图 7-16)。

肱动脉在平桡骨颈高度分为桡动脉和尺动脉。**桡动脉** radial artery 越过肱二头肌腱表面斜向外下,沿肱桡肌内侧继续下行;**尺动脉** ulnar artery 经旋前圆肌尺头深面,进入尺侧腕屈肌深面下行。**正中神经** median nerve 越过尺血管前方,穿行于旋前圆肌两头之间,进入前臂指浅屈肌深面。

桡神经 radial nerve 位于肘窝外侧缘的肱肌与肱桡肌之间,在肱骨外上髁前方或稍下,分为浅、深两支。浅支经肱桡肌深面至前臂,沿桡动脉的外侧下行;深支穿旋后肌至前臂后区,改称骨间后神经,与骨间后动脉伴行。

肌皮神经 musculocutaneous nerve 于肱二头肌腱外侧穿出深筋膜,经肘窝外侧部改称前臂外侧皮神经。

二、肘后区

肘后区 posterior cubital region 主要包括肱三头肌腱、血管和神经等结构。

(一) 浅层结构

皮肤厚,但很松弛,浅筋膜不甚发达。在皮肤与鹰嘴之间有滑液囊,称鹰嘴皮下囊,这些结构的特点是适应于肘关节运动。有炎症或出血时滑液囊可能肿大。

(二) 深层结构

1. 深筋膜 肘后区的深筋膜中间部分覆盖肱三头肌腱,两侧与肱骨下端及尺骨上端的骨膜紧密结合。

2. 肱三头肌腱 由肱三头肌的三个头汇合后形成,宽扁而坚韧,下端附着于尺骨鹰嘴。肌腱的外侧有起于外上髁的前臂伸肌群。

3. 肘肌 位于肘关节后面外侧部皮下,呈三角形,起自肱骨外上髁和桡侧副韧带,止于尺骨上端背面和肘关节囊。肘肌收缩时可协助伸肘。

4. 尺神经 位于肱骨内上髁后下方的尺神经沟内,外侧紧邻鹰嘴。尺神经与皮肤之间仅隔以薄层结缔组织,故尺神经在此处极易受损。

肘后三角 posterior cubital triangle 为屈肘成直角时,肱骨内、外上髁和尺骨鹰嘴 3 点构成的等腰三角形。肘关节伸直时,上述 3 点则成一条直线。肘关节脱位或肱骨内、外上髁骨折时,三角形关系发生改变。而单纯肱骨髁以上的骨折,则不会影响三角形和直线关系。肘部损伤时,常以这些特点鉴别是骨折还是脱位。

肘外侧三角 lateral cubital triangle 为屈肘 90°时,肱骨外上髁、桡骨头与尺骨鹰嘴尖构成的等腰三角形。三角的中心点可作为肘关节穿刺的进针点。

肘后窝 posterior cubital fossa 为肘关节伸直时,在尺骨鹰嘴、桡骨头和肱骨小头之间形成的凹陷。窝的深面恰对肱桡关节,在窝底可触及桡骨头。可经此作肘关节穿刺。当肘关节积液时,此窝可因肿胀而消失。

三、肘关节动脉网

肘关节动脉网由肱动脉、桡动脉和尺动脉的数条分支吻合而成:①桡侧副动脉与桡侧返动脉吻合;②中副动脉与骨间返动脉吻合;③尺侧上副动脉、尺侧下副动脉后支与尺侧返动脉后支吻合;

④尺侧下副动脉前支与尺侧返动脉前支吻合。在肱深动脉发出点以下结扎肱动脉时,肘关节动脉网可起到侧支循环的作用(见图7-17)。

第五节 | 前臂部

前臂部介于肘部与手部之间,分为前臂前区和前臂后区。尺骨和桡骨居前后区之间。

一、前臂前区

前臂前区 anterior antebrachial region 位于尺、桡骨和前臂骨间膜以前,主要包括前臂肌前群和血管、神经等。

(一) 浅层结构

前臂前区皮肤较薄,移动度大。浅筋膜中有较多浅静脉和皮神经。透过皮肤可见浅静脉,呈微青色。

1. **头静脉** 位于前臂桡侧,在前臂上半部转至前面。常有副头静脉由前臂背面转至前面注入头静脉。

2. **贵要静脉** 位于前臂尺侧,在肘窝下方由背面转向前面。其内侧可能出现副贵要静脉上行注入贵要静脉(见图7-16)。

3. **前臂正中静脉** median antebrachial vein 行于前臂前面,其管径和支数不甚恒定,常注入肘正中静脉或贵要静脉。常被临床用作静脉滴注通路。

4. **前臂外侧皮神经** 沿前臂外侧下行,并分布于前臂外侧皮肤。

5. **前臂内侧皮神经** 在前臂分成前、后两支,分别分布于前臂前、后内侧部皮肤。

(二) 深层结构

1. **深筋膜和前臂前骨筋膜鞘** 前臂前区的深筋膜薄,但柔韧。在前臂上内侧部有肱二头肌腱膜加强;在腕远侧纹的上部,深筋膜明显增厚,形成腕掌侧韧带,韧带的远侧深部,深筋膜进一步特化,形成厚而坚韧的屈肌支持带。前臂前区的深筋膜从尺、桡骨两侧深入,形成内、外侧肌间隔,将前、后肌群隔开。

(1) **前臂内侧肌间隔** medial antebrachial intermuscular septum:由深筋膜从前臂内侧缘伸入前、后肌群之间形成,附于尺骨鹰嘴和尺骨后缘。

(2) **前臂外侧肌间隔** lateral antebrachial intermuscular septum:由深筋膜从前臂外侧缘伸入前、后肌群之间形成,附着于桡骨外侧。

(3) **前臂前骨筋膜鞘** anterior osseofascial compartment of forearm:由前臂前区的深筋膜,内、外侧肌间隔,尺骨,桡骨及前臂骨间膜共同围成。鞘内有前臂肌前群,桡、尺侧血管神经束,骨间前血管神经束和正中神经等(图7-18)。

2. **前群肌** 共9块,分4层。第一层5块,从桡侧向尺侧,依次为肱桡肌、旋前圆肌、桡侧腕屈肌、掌长肌和尺侧腕屈肌;第二层1块,即指浅屈肌;第三层2块,桡侧为拇长屈肌,尺侧为指深屈肌;第四层1块,为旋前方肌。除肱桡肌和旋前方肌外,大多数肌起自肱骨内上髁和前臂深筋膜,深层的拇长屈肌和指深屈肌起自尺、桡骨及其骨间膜的前面,止点则以其功能的不同而不同。

旋前圆肌有两个头,浅头为肱头,起自肱骨内上髁;深头为尺头,起自尺骨冠突。两头之间有正中神经穿过。尺头深面有尺动脉通过。其肌纤维止于桡骨中段外侧。桡骨骨折时,骨折线在此肌止点上方或下方,骨折端移位的方向不同。

掌长肌肌腹短小,肌腱细长,有辅助屈腕的功能。其肌腱可作为腱移植材料。

3. **血管神经束** 前臂前区有4个血管神经束(图7-18)。

(1) **桡血管神经束**:由桡动、静脉和桡神经浅支组成。走行于肱桡肌内侧或深面。

1) **桡动脉** radial artery:两侧有桡静脉伴行,行经肱桡肌内侧。在前臂上部,动脉位于肱桡肌与旋前圆肌之间;在前臂下部,位于肱桡肌腱和桡侧腕屈肌腱之间,此处位置表浅,仅覆以皮肤和浅、深筋

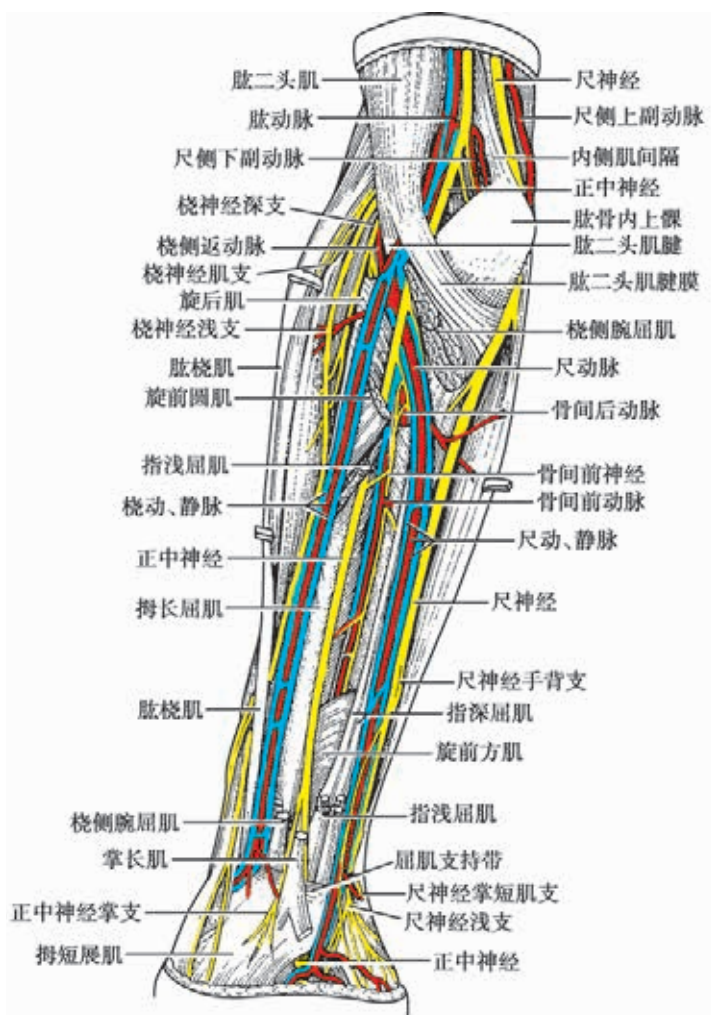


图 7-18 前臂前区深层结构

膜,能摸到桡动脉的搏动,是中医诊脉的部位。桡动脉在近侧端分出桡侧返动脉。在腕前区发出掌浅支,经鱼际表面或穿鱼际至手掌,参与构成掌浅弓。

2) 桡静脉 radial vein:有 2 条,伴行于桡动脉两侧。

3) 桡神经浅支 superficial branch of radial nerve:为桡神经发出的皮支,在肱桡肌深面沿桡动脉外侧下行。在前臂上 1/3 段,该神经与桡动脉相距较远,两者在中 1/3 段紧密相伴,继而分离,桡神经浅支经肱桡肌腱深面转至前臂后区,下行分支分布至手背桡侧半和桡侧两个半手指背部的皮肤。

(2) 尺侧血管神经束:由尺动、静脉及尺神经组成。

1) 尺动脉 ulnar artery:经旋前圆肌深面,进入前臂前区。在前臂上 1/3 段,行于指浅屈肌深面,至下 2/3 段则位于尺侧腕屈肌与指浅屈肌之间。尺动脉起始部发出骨间总动脉 common interosseous artery,粗而短,随即分为骨间前动脉和骨间后动脉。二者分别沿前臂骨间膜的前面和后面下行。

2) 尺静脉 ulnar vein:有两条,与尺动脉伴行。

3) 尺神经 ulnar nerve:经尺神经沟向下穿尺侧腕屈肌两头之间进入前臂前区,沿尺动、静脉的内侧下行。在前臂上部,位于指深屈肌与尺侧腕屈肌之间,与尺动、静脉相距较远。在前臂下部,位于尺侧腕屈肌外侧,并靠近尺动、静脉,随后与之紧密伴行。在腕前面,尺神经由腕尺侧管进入手掌。尺神经发肌支支配尺侧腕屈肌和指深屈肌尺侧半。在桡腕关节上方约 5cm 处发出手背支,经尺侧腕屈肌腱与尺骨之间转向背侧,下行至手背。

(3) 正中血管神经束:由正中神经及其伴行血管组成。

1) **正中神经** median nerve: 从旋前圆肌的两头之间穿过, 进入指浅屈肌深面。神经穿行肌腱膜形成腱弓, 对正中神经有保护作用。在前臂中 1/3 段, 正中神经位于指浅、深屈肌之间; 至前臂下 1/3 段, 位置表浅, 位于桡侧腕屈肌腱和掌长肌腱之间, 表面仅覆盖皮肤和浅、深筋膜。在前臂, 正中神经发肌支支配旋前圆肌、桡侧腕屈肌、掌长肌、指浅屈肌。

2) **正中动脉** median artery: 细小, 常缺如, 发自骨间前动脉, 与同名静脉伴行, 随正中神经下降。

(4) **骨间前血管神经束**: 由骨间前血管和神经组成。

1) **骨间前神经** anterior interosseous nerve: 在前臂上部正中神经穿旋前圆肌处发自正中神经干的背面。沿前臂骨间膜前方、拇长屈肌和指深屈肌之间下行, 至旋前方肌深面进入并支配该肌, 还发出分支支配拇长屈肌和指深屈肌桡侧半。

2) **骨间前动脉** anterior interosseous artery: 自骨间总动脉分出, 有两条同名静脉伴行, 在拇长屈肌和指深屈肌之间, 沿骨间膜前面下行, 行程中与骨间前神经紧密相关。

4. **前臂屈肌后间隙** posterior space of antebrachial flexor 是位于前臂远侧 1/4 段潜在的疏松结缔组织间隙, 在指深屈肌和拇长屈肌腱的深面, 旋前方肌的浅面, 内侧界为尺侧腕屈肌和前臂筋膜, 外侧界为桡侧腕屈肌和前臂筋膜。向远侧经腕管与掌中间隙相通。前臂远段或手掌间隙感染时, 炎症可经此间隙互相蔓延(图 7-18)。

二、前臂后区

(一) 浅层结构

前臂后区皮肤较前区稍厚, 移动度小。浅静脉可见头静脉和贵要静脉的远侧段及其属支。有 3 条皮神经: ①前臂后皮神经, 分布于前臂后区中间部皮肤; ②前臂内侧皮神经; ③前臂外侧皮神经, 分布于前臂后区内、外侧皮肤。各皮神经的分布区域有边缘重合。

(二) 深层结构

1. **深筋膜** 前臂后区深筋膜厚而坚韧, 近侧部因肱三头肌腱膜的纤维参与, 尤为强韧; 远侧部在腕背侧增厚, 形成腕背侧韧带, 又称伸肌支持带, 与腕掌侧韧带相续, 环绕前臂下端与腕部。前臂后骨筋膜鞘内有前臂后群肌和骨间后血管神经束等(图 7-19)。

2. **前臂肌后群** 共 10 块, 分两层, 每层各 5 块(肘肌未计), 多起自肱骨外上髁。

(1) 浅层: 自外侧向内侧依次为桡侧腕长伸肌、桡侧腕短伸肌、指伸肌、小指伸肌和尺侧腕伸肌。

(2) 深层: 旋后肌位于上外侧部, 其余 4 肌从桡侧向尺侧依次为拇长展肌、拇短伸肌、拇长伸肌和示指伸肌。

拇长展肌、拇短伸肌、拇长伸肌从深层浅出, 越过桡侧腕长、短伸肌腱的表面至拇指, 从而将浅层肌隔为两组: 外侧组包括桡侧腕长伸肌、桡侧腕短伸肌, 由桡神经主干末端的分支或桡神经的两个终支(深支和浅支)起始部的分支支配; 内侧组包括指伸肌、小指伸肌和尺侧腕伸肌, 连同深层数肌由骨间后神经支配。两组肌之间无神经, 是前臂后区手术的安全入路。

3. **骨间后血管神经束** 由骨间后血管和神经组成, 通常较细小。位于前臂后肌群(内侧组)的浅层和深层之间。

(1) **桡神经深支**和**骨间后神经**: 二者为同一条神经。桡神经在穿过臂外侧肌间隔后, 先发肌支支配肱桡肌和桡侧腕长伸肌。随后在肘窝外缘, 肱骨外上髁前方分为深支和浅支两个终支。浅支已在前面介绍。**桡神经深支** deep branch of radial nerve 先发肌支至桡侧腕短伸肌和旋后肌, 然后穿入旋后肌, 并在桡骨头下方 5~7cm 处穿出该肌, 改称**骨间后神经** posterior interosseous nerve, 下行于前臂后群(内侧组)的浅层和深层之间, 分支至前臂肌后群除浅层外侧组(两块)以外诸肌。

(2) **骨间后动脉**: 是骨间总动脉的分支, 与同名静脉伴行, 穿前臂骨间膜上缘, 进入前臂后区。在前臂后区, 骨间后动、静脉初居旋后肌深面, 继而从该肌下缘与拇长展肌起始部上缘间穿出, 行于前臂后群浅、深层肌之间, 分支营养各肌(图 7-20)。

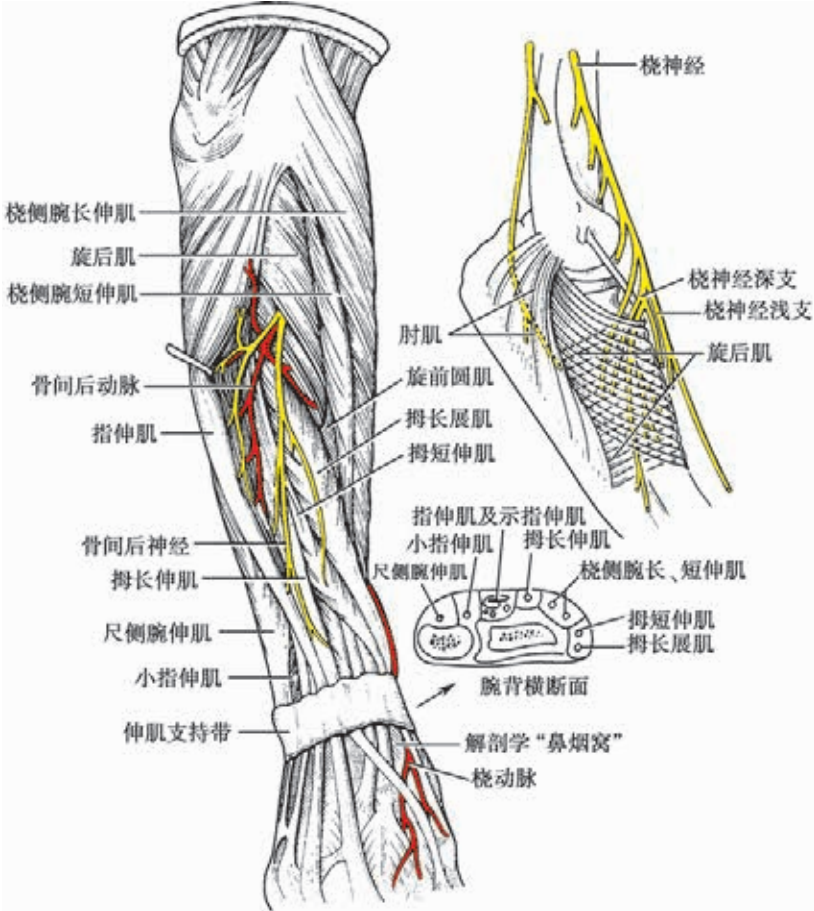


图 7-19 前臂后区深层结构

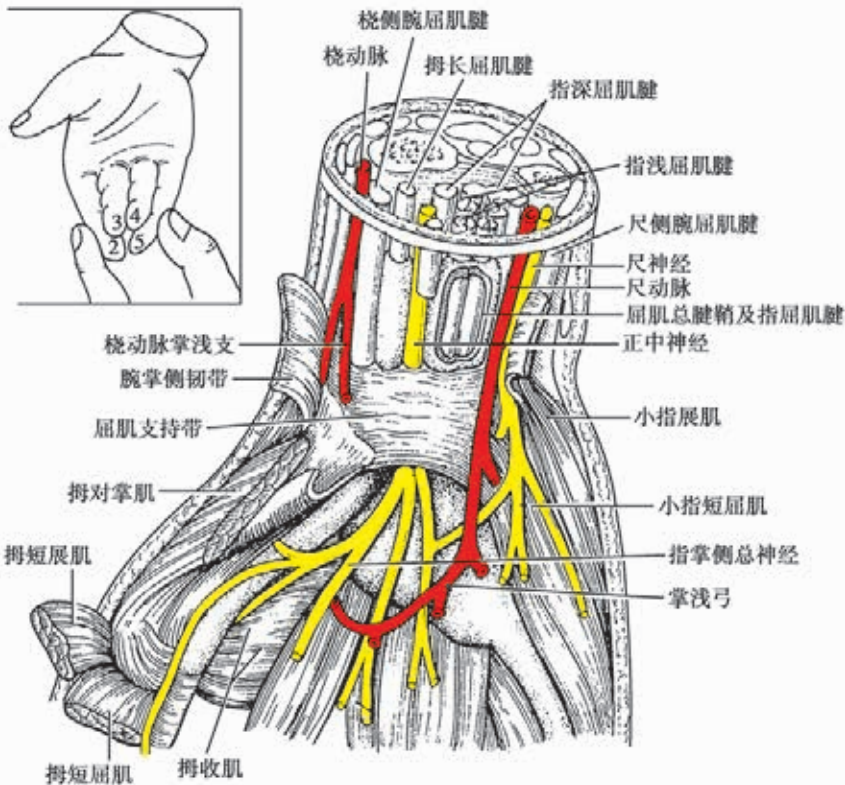


图 7-20 腕前区深层结构

第六节 | 腕和手

腕 wrist 介于前臂和手之间,上界为尺、桡骨茎突近侧基部的环线,下界相当于屈肌支持带的下缘水平,即拇指掌骨底平面。**手** hand 位于腕的远端,是整个上肢的末端结构。分为手掌、手背和手指 3 部分。

一、腕

腕是前臂的肌腱和血管、神经进入手的通路,分为腕前区与腕后区。

(一) 腕前区

1. **浅层结构** 皮肤薄而松弛,因腕的经常性屈伸而形成三条皮肤横纹。近侧纹约平尺骨头,腕中纹不恒定,远侧纹平对屈肌支持带上缘。浅筋膜疏松,内有前臂内、外侧皮神经的分支,有数条浅静脉和浅淋巴管上行进入前臂。

2. 深层结构

(1) **腕掌侧韧带** palmar carpal ligament: 前臂深筋膜的延续,在腕前区增厚,横行纤维增多,形成腕掌侧韧带,与腕背侧韧带,即伸肌支持带相续,环绕腕部,对前臂肌腱有固定、保护和支持作用。

(2) **屈肌支持带** flexor retinaculum: 位于腕掌侧韧带的下缘深面,又名**腕横韧带** transverse carpal ligament,是厚而坚韧的纤维性结缔组织束,内侧端附着于豌豆骨和钩骨钩,桡侧端附于手舟骨和大多角骨结节,将腕骨沟封闭成腕管。

(3) **腕尺侧管** ulnar carpal canal: 腕掌侧韧带内侧端与屈肌支持带之间的间隙,内有尺神经和尺动、静脉通过。尺神经在腕部位置表浅,易受损伤。

(4) **腕管** carpal canal: 由屈肌支持带与腕骨沟共同围成。管内有**屈肌总腱鞘** common flexor sheath 包裹的指浅、深屈肌腱,拇长屈肌腱及其腱鞘和正中神经。屈肌总腱鞘形成尺侧囊,拇长屈肌腱鞘形成桡侧囊,两腱鞘的长度均超出屈肌支持带上、下缘各 2~5cm。屈肌总腱鞘常与小指滑膜鞘相通。由于拇长屈肌腱鞘一直延续到拇指的末节,故拇长屈肌腱鞘与拇指的指滑膜鞘相连。正中神经在腕管内呈扁平状,紧贴屈肌支持带外侧端的深面,腕骨骨折时可压迫正中神经,导致腕管综合征(图 7-20)。

(5) **腕桡侧管** radial carpal canal: 屈肌支持带桡侧端分两层附着于舟骨结节和大多角骨结节,其间的间隙称为腕桡侧管,内有桡侧腕屈肌腱及其腱鞘通过(图 7-20)。

(6) **桡动、静脉**: 在屈肌支持带的上方,位于肱桡肌与桡侧腕屈肌腱之间。桡动脉在平桡骨茎突水平发出掌浅支,经屈肌支持带浅面进入手掌,与尺动脉吻合形成掌浅弓。桡动脉本干绕过桡骨茎突的下方,经拇长展肌腱和拇短伸肌腱深面到达“鼻烟窝”,再经第 1、2 掌骨间隙之间进入手掌,与尺动脉的掌深支吻合形成掌深弓。

(7) **掌长肌腱**: 细而表浅,在腕上部贴正中神经表面下行,至屈肌支持带上缘处,正中神经进入腕管,而掌长肌腱经屈肌支持带浅面进入手掌,并展开形成掌腱膜。

(二) 腕后区

1. **浅层结构** 皮肤比腕前区厚,比浅筋膜薄,内有浅静脉及皮神经。

头静脉和贵要静脉分别起始于腕后区桡侧和尺侧的浅筋膜内。桡神经浅支伴头静脉,从腕背侧韧带(伸肌支持带)的浅面下行,在“鼻烟窝”附近分为 4~5 支指背神经分布至桡侧两个半指背及其所对应的手背皮肤。**尺神经手背支** dorsal branch of ulnar nerve 在腕关节上方由尺神经分出,经尺侧腕屈肌腱和尺骨之间转入腕后区,分支至手背皮肤,并发出数条指背神经,分布至尺侧一个半或两个半指背及其所对应的手背皮肤。在腕后区正中部有前臂后皮神经的终末支分布。

2. 深层结构

(1) **伸肌支持带** extensor retinaculum: 由腕后区深筋膜增厚而成,又名**腕背侧韧带** dorsal carpal

ligament。其内侧附于尺骨茎突和三角骨,外侧附于桡骨远端外侧缘。伸肌支持带向深面发出 5 个纤维隔,附于尺、桡骨的背面,形成 6 个骨纤维性管道,9 块前臂后群肌的肌腱及腱鞘在管内通过。

(2) 腕伸肌腱及腱鞘:从外侧向内侧,通过各骨纤维管的肌腱及腱鞘为:①拇长展肌和拇短伸肌腱及腱鞘;②桡侧腕长肌和腕短伸肌腱及腱鞘;③拇长伸肌腱及腱鞘;④指伸肌腱和示指伸肌腱及腱鞘;⑤小指伸肌腱及腱鞘;⑥尺侧腕伸肌腱及腱鞘(图 7-21)。

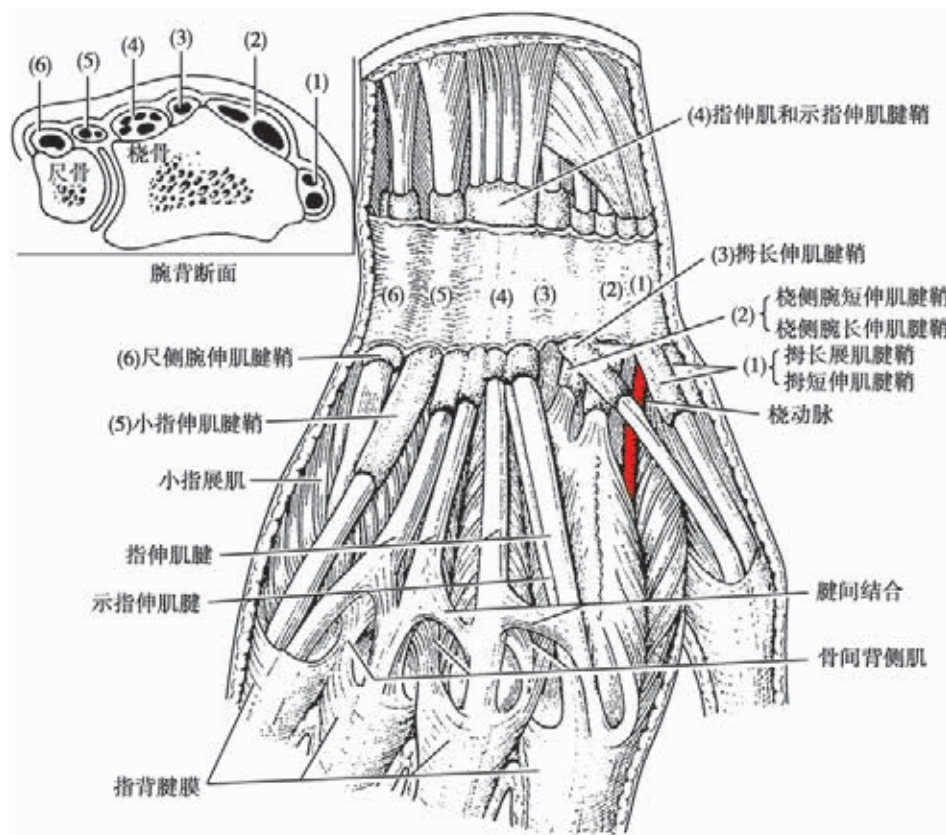


图 7-21 腕后区及手背深层结构

二、手掌

手掌 palm of hand 是腕和手指的过渡区,略呈四边形,中央微凹。手掌对应手背,因第 2~4 指根部由指蹼相连,面积略大于手背。

(一) 浅层结构

皮肤厚而坚韧,弹性低,无毛与毛囊,无皮脂腺,但有丰富的汗腺。手掌皮肤可见 3 条明显的掌横纹。浅筋膜在鱼际处较疏松,在掌心部非常致密,有许多纤维将皮肤与深面的掌腱膜紧密连接,并将浅筋膜分隔成无数小格。浅血管、淋巴管及皮神经行于其内。

1. **尺神经掌支** 是尺神经的细小皮支,经腕掌侧韧带浅面降至手掌,分布于小鱼际皮肤。

2. **正中神经掌支** 发自正中神经的细小皮支,在腕掌侧韧带上缘穿出深筋膜,经掌腱膜表面进入手掌,分布于手掌中部和鱼际的皮肤(图 7-22)。

3. **掌短肌** 属于退化的皮肤,多为薄弱的肌束,但个别可较发达,形成小型片状肌。位于小鱼际近侧部的浅筋膜内,收缩时对浅筋膜有固定作用,并可保护其深面的尺神经和尺血管。

(二) 深层结构

1. **深筋膜** 分为浅、深两层。

(1) 浅层:为覆盖于鱼际肌、小指伸肌和指屈肌腱浅面的致密结缔组织膜。依其被覆部位,可分

为掌腱膜、鱼际筋膜和小鱼际筋膜 3 部分。

1) **掌腱膜 palmar aponeurosis**: 由掌长肌腱散开的腱纤维与手掌中部的深筋膜浅层融合而成, 使该部深筋膜增厚成为坚韧而具光泽的腱膜性纤维组织膜。整个掌腱膜呈尖向近侧的三角形。其远侧分成 4 束纵行纤维, 行向第 2~5 指末节指骨底。掌长肌收缩时, 掌腱膜使掌心皮肤紧张, 利于牢固地抓握。

在掌骨头处, 掌腱膜深层的横行纤维与其向远端发出的 4 束纵行纤维之间, 围成 3 个纤维间隙, 称指蹼间隙。内含大量脂肪、指血管、指神经和蚓状肌腱, 是手掌、手背及手指掌、背侧之间的通道(图 7-22)。

2) **鱼际筋膜 thenar fascia**: 被覆于鱼际肌表面, 较薄弱。

3) **小鱼际筋膜 hypothenar fascia**: 被覆于小鱼际肌表面, 较薄弱。

(2) 深层: 手掌深筋膜的深层包括骨间掌侧筋膜和拇收肌筋膜, 较浅层薄弱。

1) **骨间掌侧筋膜 palmar interosseous fascia**: 覆盖于骨间掌侧肌和掌骨的表面, 位于指深屈肌腱的深面。

2) **拇收肌筋膜 fascia of abductor pollicis**: 骨间掌侧筋膜在第 3 掌骨前面向桡侧分出一部分, 覆盖在拇收肌表面, 称拇收肌筋膜。

2. **骨筋膜鞘** 掌腱膜的外侧缘发出一纤维隔, 经鱼际肌和示指屈肌腱之间向深层伸入, 附于第 1 掌骨, 称为**掌外侧肌间隔 lateral intermuscular septum of palm**。同样, 从掌腱膜内侧缘发出**掌内侧肌间隔 medial intermuscular septum of palm**, 经小鱼际肌和小指屈肌腱之间伸入, 附于第 5 掌骨。这样, 在手掌形成了 3 个骨筋膜鞘, 即外侧骨筋膜鞘、中间骨筋膜鞘和内侧骨筋膜鞘。

(1) **外侧骨筋膜鞘**: 又名鱼际鞘, 由鱼际筋膜、掌外侧肌间隔和第 1 掌骨围成。内含拇短展肌、拇短屈肌、拇对掌肌、拇长屈肌腱及其腱鞘, 以及至拇指的血管、神经等。

(2) **中间骨筋膜鞘**: 又称掌中间鞘, 由掌腱膜、掌内侧肌间隔、掌外侧肌间隔、骨间掌侧筋膜及拇收肌筋膜共同围成。其内有指浅、深屈肌腱及其屈肌总腱鞘、蚓状肌、掌浅弓、指血管和神经等。

(3) **内侧骨筋膜鞘**: 又名小鱼际鞘, 由小鱼际筋膜、掌内侧肌间隔和第 5 掌骨围成。其内有小指展肌、小指短屈肌、小指对掌肌和至小指的血管、神经等。

此外, 在掌中间鞘的后方外侧半还有**拇收肌鞘 compartment of abductor pollicis**, 由拇收肌筋膜、骨间掌侧筋膜、第 1 掌骨和第 3 掌骨共同围成, 该鞘包绕拇收肌。拇收肌与骨间掌侧筋膜之间的间隙, 称**拇收肌后隙 posterior space of abductor pollicis**(图 7-23)。

3. **筋膜间隙** 位于掌中间鞘深部, 内有疏松结缔组织, 包括外侧的鱼际间隙和内侧的掌中间隙(图 7-23, 图 7-24)。两间隙被掌中隔分开。**掌中隔 midpalmar septum** 是连结于掌腱膜外侧缘与骨间掌侧筋膜之间的纤维组织隔, 包绕示指屈肌腱和第 1 蚓状肌后, 附着于第 3 掌骨, 将手掌筋膜间隙分隔为掌中间隙和鱼际间隙。

(1) **掌中间隙 midpalmar space**: 位于掌中间鞘尺侧半的深面。前界自桡侧起, 依次为第 3~5 指屈肌腱、第 2~4 蚓状肌; 后界为掌中隔后部, 第 3、4 掌骨, 骨间肌及其前面的骨间掌侧筋膜; 内侧界为内侧肌间隔; 外侧界为掌中隔。掌中间隙向远侧沿第 2~4 蚓状肌管与第 2~4 指蹼间隙相通, 进而可通

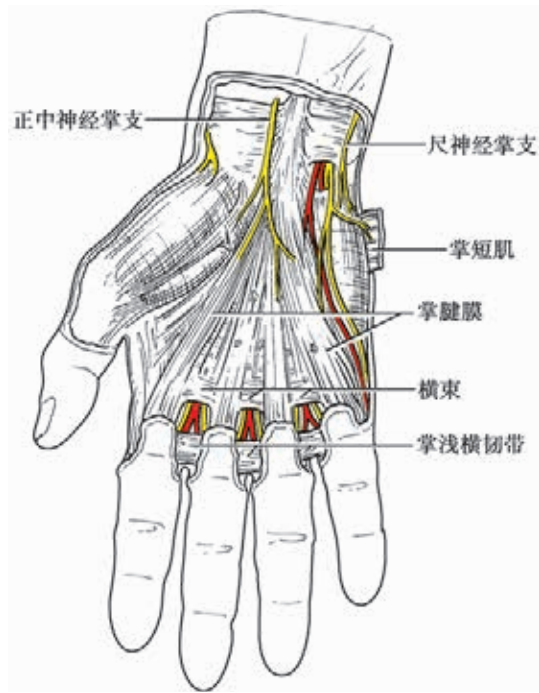


图 7-22 掌腱膜及指蹼间隙

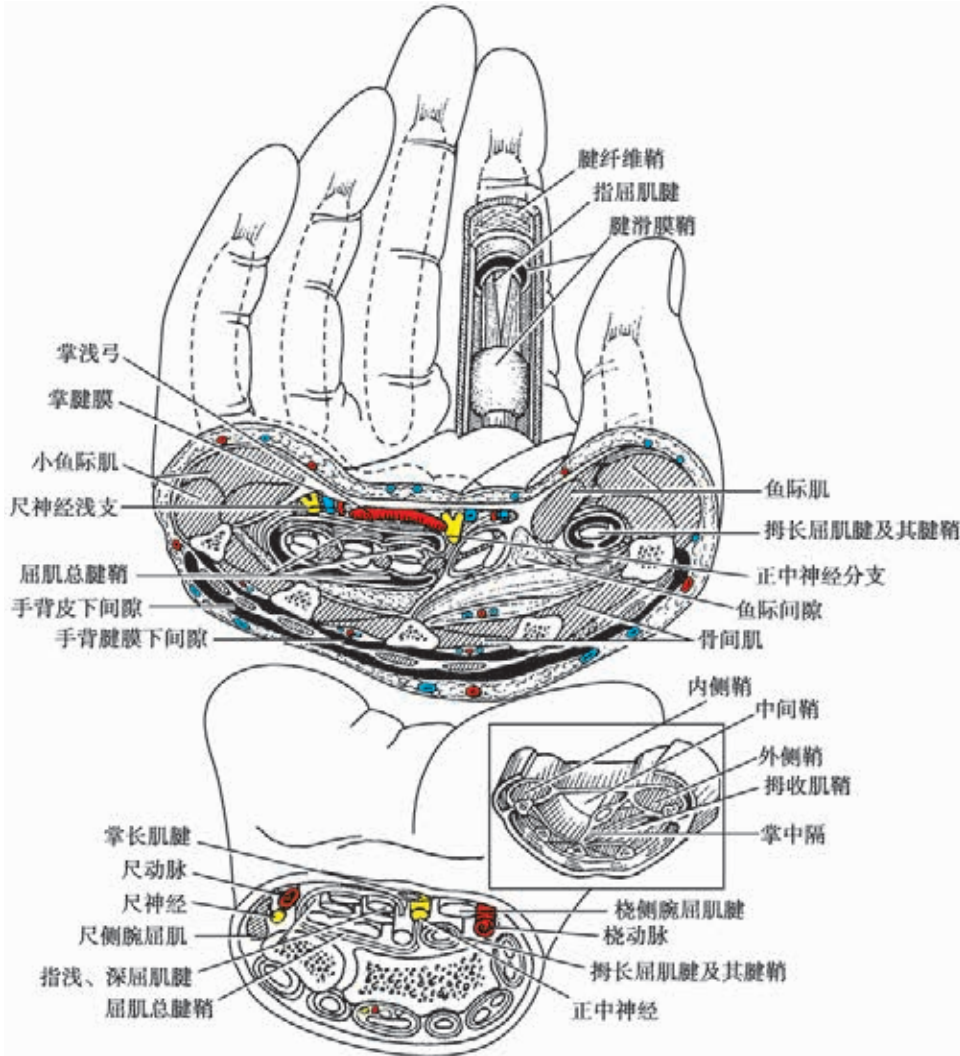


图 7-23 手部骨筋膜鞘及其内容

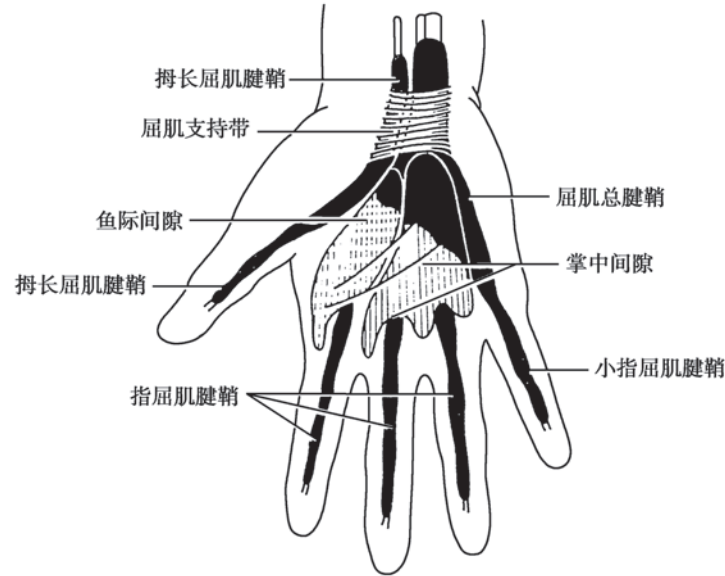


图 7-24 手掌腱鞘及筋膜间隙

向手背。掌中间隙的近侧达屈肌总腱鞘的深面,可经腕管与前臂屈肌后间隙相交通。此间隙感染时,可经上述渠道蔓延。

(2) **鱼际间隙 thenar space**:位于掌中间鞘桡侧半深面。前界为掌中隔前部、示指屈肌腱、第1蚓状肌;后界为拇收肌筋膜;外侧界为外侧肌间隔;内侧界为掌中隔。该间隙向远端经第1蚓状肌管通向示指背侧,其近端为盲端。

4. **手肌** 有3群,外侧群包括拇短展肌、拇短屈肌、拇对掌肌和拇收肌。中间群包括蚓状肌、骨间掌侧肌和骨间背侧肌。内侧群包括小指展肌、小指短屈肌和小指对掌肌。

5. **血管** 手的血液供应来自桡动脉和尺动脉及其分支,各动脉彼此吻合成掌浅弓和掌深弓。

(1) **掌浅弓 superficial palmar arch**:由尺动脉终支和桡动脉的掌浅支吻合而成。该弓紧贴掌腱膜深面,居屈指肌腱及屈肌总腱鞘、蚓状肌的浅面。掌浅弓凸向远端,发出指掌侧总动脉至手指。

1) **指掌侧总动脉 common palmar digital artery**:共3条,由掌浅弓凸侧缘发出,分别沿第2~4蚓状肌浅面行向指蹼间隙,各分为两个**指掌侧固有动脉 proper palmar digital artery**,分布于相邻两指的相对缘。指掌侧总动脉在掌指关节附近接受来自掌深弓的掌心动脉和来自掌背动脉的穿支(图7-25)。

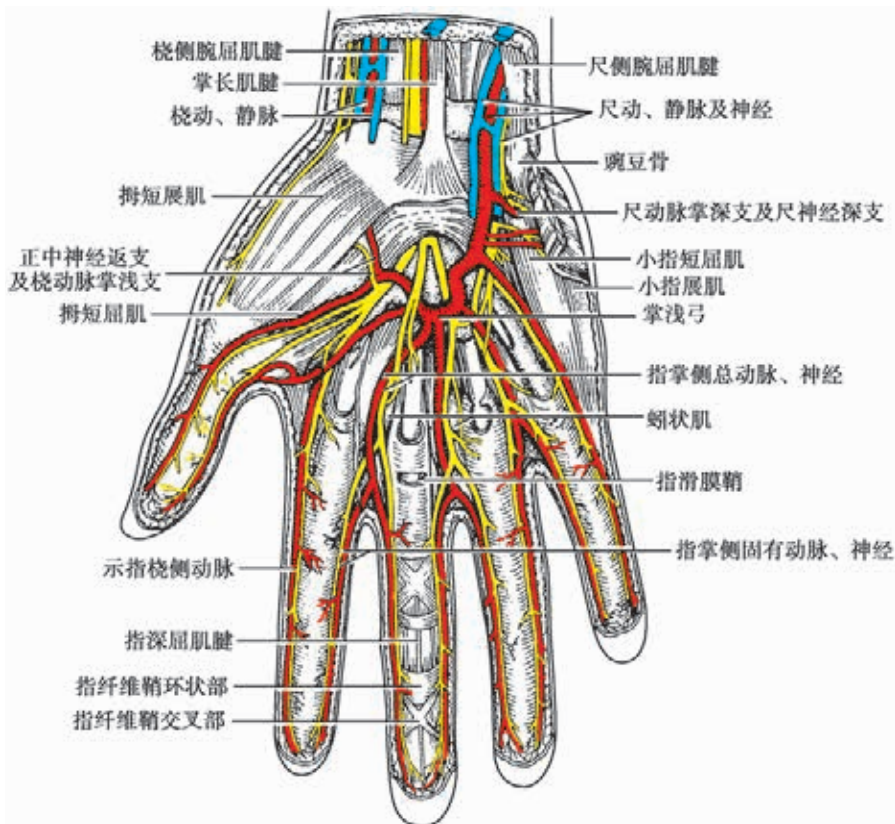


图 7-25 掌浅弓、正中神经及其分支

2) **小指尺掌侧动脉 ulnar palmar artery of digitus minimus**:发自掌浅弓凸侧的尺侧缘,沿小鱼际肌表面下降,分布于小指尺侧缘(图7-25)。

(2) **掌深弓 deep palmar arch**:约95%以上由桡动脉终支和尺动脉的掌深支吻合而成。掌深弓位于骨间掌侧肌与骨间掌侧筋膜之间,居掌浅弓平面以上1~2cm,弓的凸侧发出3条**掌心动脉 palmar metacarpal artery**,沿骨间掌侧肌前面下行,在掌指关节处与各自对应的指掌侧总动脉吻合(图7-26)。掌深弓及其分支与同名静脉伴行。桡动脉从手背间隙穿第1掌骨间隙进入手掌后,先发出**拇主要动脉 princeps pollicis artery**,拇主要动脉分成3支,分布于拇指两侧缘和示指桡侧缘(图7-27)。

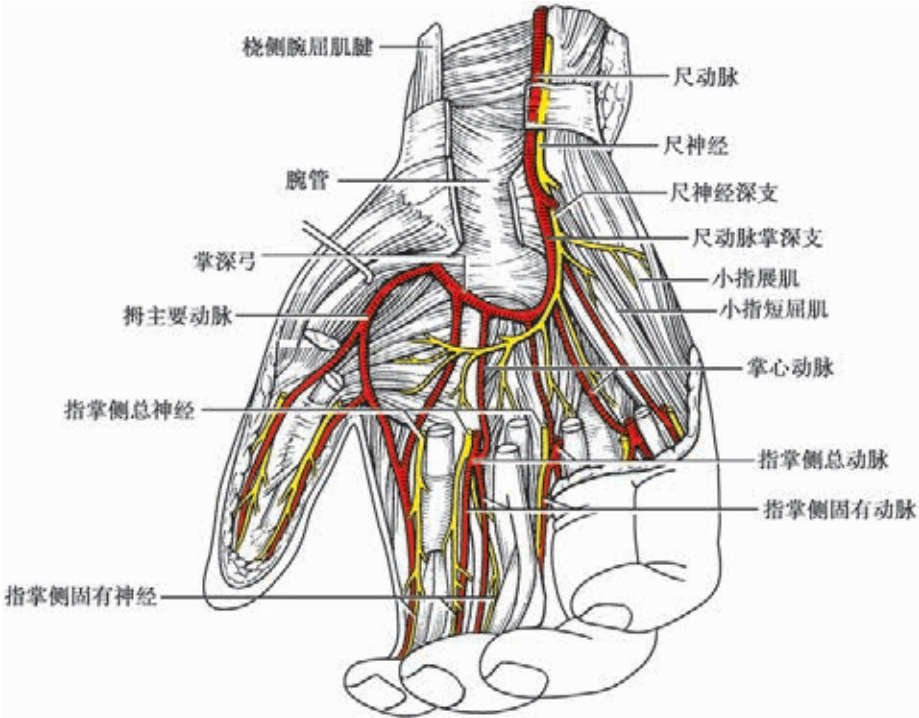


图 7-26 掌深弓、尺神经及其分支

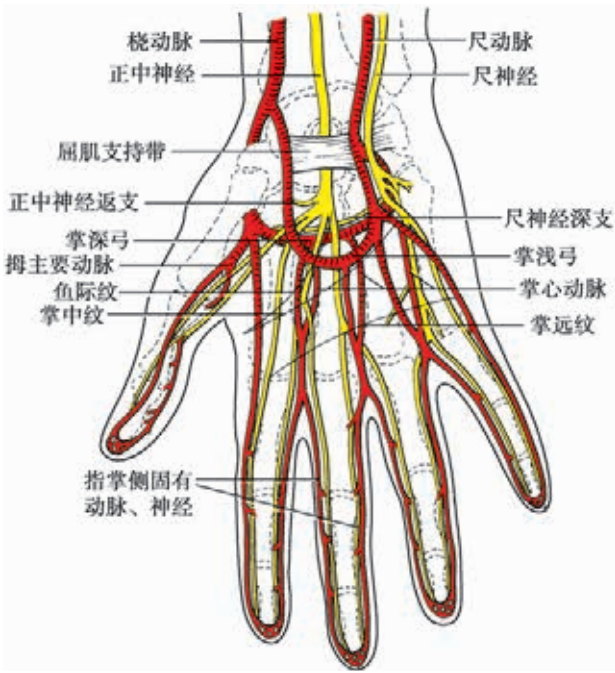


图 7-27 手部的血管、神经投影

由于抓握,手掌内的血管容易受压。指掌侧总动脉与掌浅弓、掌深弓的广泛吻合,保证了手掌和手指的血液供应。

6. 神经 手掌有尺神经、正中神经及其分支分布。

(1) 尺神经:经屈肌支持带的浅面、腕掌侧韧带的深面、尺动脉的内侧进入手掌,至豌豆骨的下方分为浅、深两支。

1) 尺神经浅支 superficial branch of ulnar nerve;较深支粗,主要含尺神经的感觉纤维。行于尺动



脉内侧,发小支支配掌短肌后,分成一条**指掌侧固有神经** proper palmar digital nerve 分布于小指掌面尺侧缘;一条**指掌侧总神经** common palmar digital nerve,在指蹼间隙处又分为两条指掌侧固有神经,分布于小指与环指相对缘的皮肤(图 7-25)。

2) **尺神经深支** deep branch of ulnar nerve:较浅支细小,含运动纤维。与尺动脉掌深支伴行,穿小鱼际各肌后,再与掌深弓伴行,发出分支支配小鱼际诸肌、7 块骨间肌、第 3 蚓状肌、第 4 蚓状肌和拇收肌。深支位于豌豆骨与钩骨之间的一段,位置表浅易受损伤。损伤后,拇收肌、骨间肌和小指展肌瘫痪,使各手指不能内收和外展,手指不能并拢、掌指关节过伸,呈“爪形手”。

(2) **正中神经**:经腕管进入手掌分为 2 支,与掌浅弓处于同一平面,居掌腱膜与屈肌腱之间。

1) **外侧支**:较内侧支细小。在屈肌支持带下缘,外侧支的起始部发出 1 支,称正中神经返支,进入鱼际肌,继而分成 3 支指掌侧固有神经,分别分布于拇指两侧和示指桡侧掌面皮肤。正中神经返支勾绕拇短屈肌后进入拇短展肌深面,分支支配拇短屈肌、拇短展肌和拇对掌肌。返支位置表浅,易受损伤而导致拇指功能障碍。

一般认为鱼际肌除拇收肌外全部由正中神经返支支配。但尺神经有时也有分支支配鱼际肌,这种情况下,正中神经损伤时鱼际肌不会完全瘫痪,临床诊断时需注意分析。

2) **内侧支**:较外侧支粗大,分为 2 条指掌侧总神经。指掌侧总神经与同名血管伴行,至指蹼间隙处分为 2 支指掌侧固有神经,分布于第 2~4 指相对缘皮肤。

3) **至蚓状肌的神经**:共 2 条,由第 2 掌骨两侧的 2 条指掌侧总神经发出,支配第 1、2 蚓状肌(图 7-25)。

三、手背

手背 dorsum of hand 为掌骨与腕骨背面的部位,对应手掌,但面积略小于手掌。全部掌骨皆可触及,指伸肌腱形成明显的皮肤隆起。拇指内收时,第 1 骨间背侧肌形成纵行的隆起。桡动脉从该隆起的近端进入手掌,故在此可触及桡动脉的搏动。

(一) 浅层结构

手背的皮肤薄而柔软,富有弹性,有毛发和皮脂腺。手背皮肤可见细腻横行张力线,增加了皮肤的弹性,握拳时皮肤虽紧张,但不绷紧;伸指时松弛。皮肤手术切口按张力线方向切开,利于愈合。手背的浅筋膜薄而疏松,有利于皮肤的移动,浅筋膜内含手背静脉网、浅淋巴管和皮神经。

1. **手背静脉网** dorsal venous rete of hand 由浅静脉互相吻合形成。网的形态因人而异。静脉网桡侧半与拇指的静脉汇集形成头静脉;尺侧半与小指的静脉汇合形成贵要静脉。手的静脉回流一般由掌侧流向背侧,从深层流向浅层。手背静脉网是临床静脉滴注的常用静脉。

2. **浅淋巴管** 手背的淋巴回流方向与静脉相似。淋巴管也参与形成丰富的淋巴管网。手掌远端的浅淋巴管网在指蹼间隙流向手背淋巴管网,因此,当手部有感染时,手背较手掌肿胀明显。

3. **桡神经浅支** 由前臂下部桡侧转至腕部,再进入手背分布于手背桡侧半皮肤,继而分为 5 条**指背神经** dorsal digital nerve,分布于拇指、示指和中指近节桡侧缘的皮肤。

4. **尺神经手背支** 由前臂下部尺侧转至腕部,再进入手背,分布于手背尺侧半皮肤,再分出指背神经分布于小指、环指和/或中指尺侧缘的皮肤(图 7-28)。

(二) 深层结构

手背的深层结构主要为**手背筋膜** dorsal fascia of hand、筋膜间隙及肌腱等。

1. **手背筋膜** 为手背的深筋膜,分浅、深两层。浅层是腕后区伸肌支持带的延续,深层为骨间背侧筋膜。

(1) **手背腱膜** dorsal aponeurosis of hand:由指伸肌腱与手背深筋膜的浅层结合而成。腱膜的两侧分别附于第 2 和第 5 掌骨。

(2) **骨间背侧筋膜** dorsal interosseous fascia:为覆盖在第 2~5 掌骨和第 2~4 骨间背侧肌表面的手

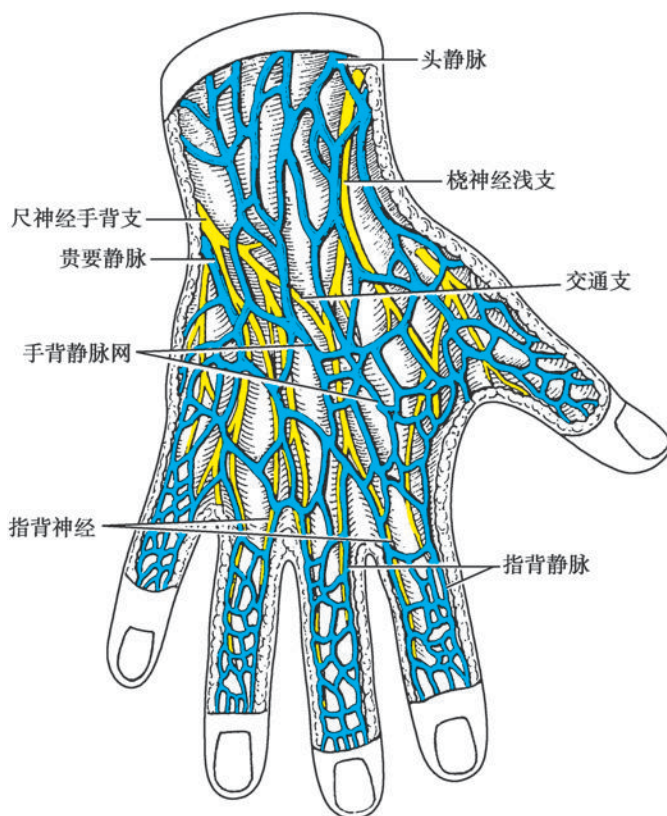


图 7-28 手背浅层结构

背筋膜深层。在各掌骨近端,骨间背侧筋膜以纤维隔与手背腱膜连接,远端在指蹼处与手背筋膜的两层结合。

2. 筋膜间隙 由于手背筋膜的浅、深两层在掌骨的近、远端彼此结合,因此在浅筋膜、手背腱膜和骨间背侧筋膜之间形成 2 个筋膜间隙。

(1) 手背皮下间隙 dorsal subcutaneous space: 为浅筋膜与手背腱膜之间的间隙,使手背皮肤的活动度加大。

(2) 腱膜下间隙 subaponeurotic space: 为手背腱膜与骨间背侧筋膜之间的间隙,便于抓握时伸肌腱的滑动。

2 个间隙相互交通,所以手背的局部感染常使整个手背明显肿胀(见图 7-23)。

3. 指伸肌腱 tendon of extensor digitorum 有 4 条,分别走向第 2~5 指,在近节指骨底延展成指背腱膜。指伸肌腱扁而薄,在接近掌骨头处,各腱之间由斜行的腱纤维束连结,称为腱间结合 intertendinous connection。伸指时各腱彼此牵扯,协同动作。

四、手指

手指以掌指关节与手掌相连,运动灵活。手指分掌侧和背侧,因指蹼的存在,使手指看上去背侧长于掌侧。拇指腕掌关节为鞍状关节,能完成拇指的对掌运动,且活动范围较大,在手的握持捏拿等功能活动中,拇指的作用几乎是其余 4 指的总和。第 2~5 指的掌指关节可作屈伸和收展运动。

(一) 浅层结构

1. 皮肤 指掌侧的皮肤厚于背侧,富有汗腺。

2. 浅筋膜 手指掌面的浅筋膜较厚,有大量纤维束将皮肤与指屈肌腱纤维鞘相连,纤维束之间的脂肪组织常聚积成球状。手指感染时,常导致腱鞘炎。

3. 指髓间隙 pulp space 又称指髓 pulp of finger,是指位于各指远节指骨远侧 4/5 段掌侧骨膜与

指腹皮肤之间的结缔组织。其两侧、掌面和末端为致密的皮肤,近侧有纤维隔连结指远纹的皮肤与指深屈肌腱的末端,将指髓完全封闭。诸多纤维隔连于远节指骨骨膜和指腹的皮肤之间,将指髓内的脂肪和疏松结缔组织分成若干小叶。由于指髓周边封闭,且内有丰富的血管、淋巴管和神经末梢,指端感染时肿胀明显,局部压力升高,刺激神经末梢引起剧烈疼痛;也可压迫滋养动脉,导致远节指骨远侧部坏死。此时,应及时行指端侧方切开引流术,并需切断纤维隔,方能引流通畅(图 7-29)。

4. 手指的血管和神经 各手指均有 2 条指掌侧固有动脉和 2 条指背动脉,分别与同名神经伴行于指掌侧面与背侧面交界线的前后方。手指的浅静脉主要位于指背皮下。浅淋巴管与指腱鞘、指骨骨膜的淋巴管交通,感染时可相互蔓延。

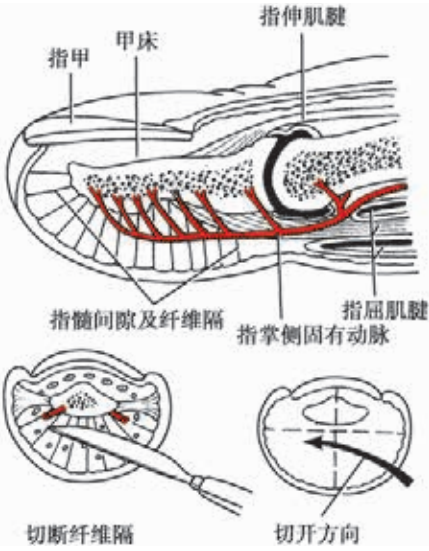


图 7-29 指端结构和切开引流术

(二) 深层结构

1. 指浅、深屈肌腱 第 2~4 指各有浅、深两条肌腱,行于指腱鞘内;拇指则只有一条屈肌腱。在近节指骨处,指浅屈肌腱位于指深屈肌腱的掌侧,逐渐从两侧包绕指深屈肌腱,继而向远侧分成两股,附于中节指骨的两侧缘,其间形成腱裂孔,容指深屈肌腱通过。指深屈肌腱穿出腱裂孔后,止于远节指骨底的前面。指浅屈肌主要屈近侧指间关节,而指深屈肌主要屈远、近侧指间关节(图 7-30)。两腱既可独立活动,又互相协同形成合力增强肌力。

2. 指腱鞘 tendinous sheath of finger 为包绕指浅、深屈肌腱的鞘管,由腱纤维鞘和腱滑膜鞘两部分构成(图 7-30)。

(1) 腱纤维鞘 tendinous fibrous sheath: 手指深筋膜增厚,附着于指骨及其关节囊的两侧,形成一骨纤维性管道,对肌腱起约束、支持和滑车作用。

(2) 腱滑膜鞘 synovial sheath of tendon: 为滑膜形成的囊管,位于腱纤维鞘内,分为脏、壁两层。脏

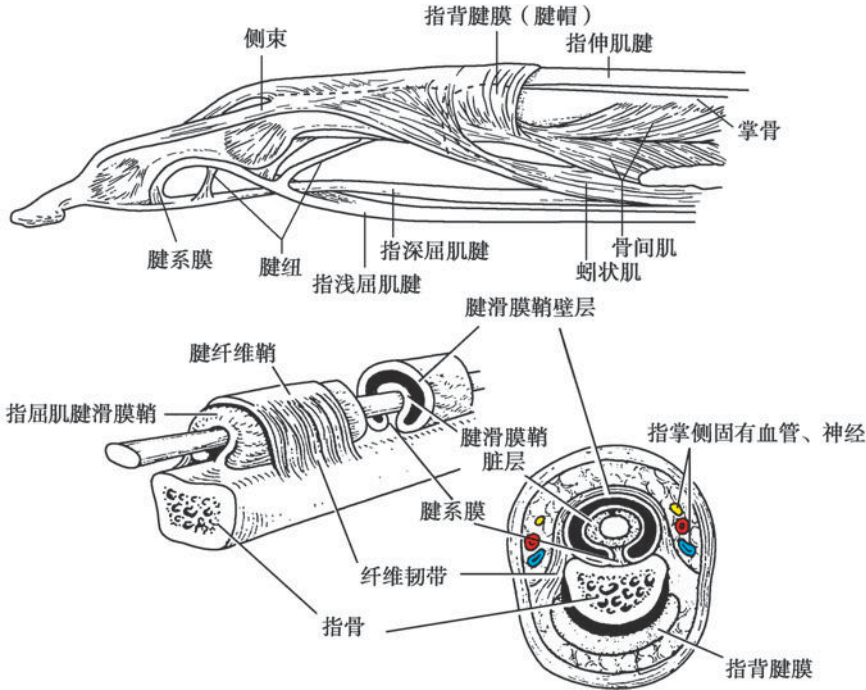


图 7-30 手指屈肌腱及腱鞘

层包绕肌腱表面,壁层贴附于腱纤维鞘的内面和骨面。脏、壁两部分滑膜,在骨面与肌腱之间相互移行,形成双层滑膜的过渡部,称为**腱系膜** mesotendon,内有出入肌腱的血管和神经。由于肌腱经常活动,腱系膜大部分消失,仅保留了血管出入处不分,称**腱纽** vincula tendinum。腱滑膜鞘的近、远两端封闭。拇指与小指的滑膜鞘分别与手掌的桡侧囊和尺侧囊相通,第2~4指的滑膜鞘从掌指关节处延伸至远节指骨底(图7-30,图7-31)。

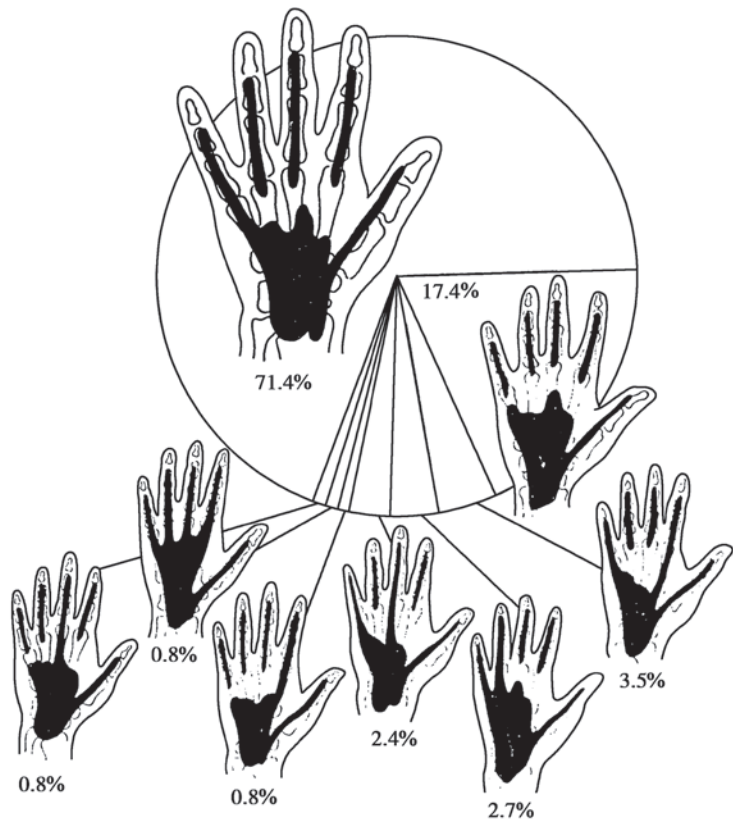


图 7-31 手部的腱滑膜鞘类型

3. 指伸肌腱 手背的指伸肌腱在掌骨头处向两侧扩展,包绕掌骨头和近节指骨背面,形成**指背腱膜** dorsal aponeurosis,又称**腱帽**。指背腱膜向远侧分成3束,中间束止于中节指骨底,两条侧束在中节指骨背面合并后,止于远节指骨底。指伸肌腱断裂,各指关节呈屈曲状态;中间束断裂,近侧指关节不能伸直;侧束断裂,远侧指关节不能伸直。

第七节 | 上肢的解剖操作

一、解剖胸前区和腋窝

(一) 切口与翻皮

人体标本仰卧位。先触摸骨性标志:胸骨柄、胸骨角、剑突、颈静脉切迹、锁骨、肩峰。用镊子尖或彩色笔在切口上画线,再用解剖刀沿线做如下皮肤切口(见绪图-7)。

1. 胸前正中切口 自胸骨柄上缘的颈静脉切迹沿前正中线向下切至剑突。此切口可深达胸骨,用以观察体会皮肤的厚度。

2. 胸上界切口 自胸正中切口上端,向外沿锁骨切至肩峰。注意切口勿深。

3. 胸下界切口 自胸正中切口下端,向外下沿肋弓切至腋后线。

4. 胸部斜切口 自胸正中切口下端,向外上方切至乳晕,环绕乳晕,向外上方经腋前襞切至上臂

前面正中,再沿臂前面正中向下,切至臂中部,然后向内侧折转横切至臂内侧缘。

从前正中切口的上端和下端,用有齿镊或止血钳提起皮片的角部,将上方和下外两块皮瓣分别向外侧翻开。

(二) 层次解剖

1. 解剖浅层结构

(1) 解剖女性乳房:①自乳晕向上做垂直切口、向外侧做水平切口至乳房边缘,切口深度以切透脂肪层为度。用剪刀尖部刮除乳腺表面的脂肪组织,清理出乳腺叶的轮廓。用手提起并拉紧乳头,以乳头为中心,用镊子尖沿放射方向轻划,仔细理出输乳管,并追踪至乳腺叶。观察输乳管,观察乳腺的形态、色泽,触摸乳腺的质感。②沿乳腺下缘,做弧形切口,深至胸大肌筋膜。将手指插入,向上伸至乳腺深面与胸大肌筋膜之间,手指所在的空间即乳房后间隙。观察体会乳房与胸大肌的位置关系。③邀请解剖男性标本的同学观察、扪触乳腺。最后,沿乳腺的周边切开脂肪,取下乳腺。

(2) 解剖肋间神经前皮支:①在胸骨角的下外侧确认第2肋间隙,用剪刀在胸骨侧缘外侧2~3cm处分离浅筋膜,找出肋间神经的前皮支和胸廓内动脉的穿支;②依此向下在第3~7肋间隙内找出同样的神经和血管。因时间关系,寻找3~4支即可。在脂肪少的标本,透过筋膜,隐约可见神经或胸廓内动脉穿支的伴行静脉(色暗蓝),是很好的寻找依据。

(3) 解剖肋间神经外侧皮支:沿腋中线附近,纵行切开浅筋膜,向前剥离翻开浅筋膜。一边剥翻,一边注意找出第2~7肋间神经外侧皮支。该神经各自发出前、后两个分支。要特别注意,第2肋间神经外侧皮支的外侧支,称为肋间臂神经,走向外侧经腋窝皮下,到达臂内侧上部的皮肤。

2. 解剖深层结构

(1) 观察胸前筋膜及腋筋膜:保留剖出的皮神经及浅动脉,用解剖刀除去浅筋膜,暴露深筋膜。

胸前外侧壁的深筋膜分浅、深两层。浅层包被胸大肌的前、后面,深层的筋膜包被胸小肌,在该肌下缘向下至腋窝底,形成腋悬韧带,续于腋筋膜;胸小肌上缘的深筋膜向上延伸,形成锁胸筋膜,继而包绕锁骨下肌,附着于锁骨下缘。

(2) 找出头静脉:用剪刀沿三角肌胸大肌间沟分离深筋膜,找到头静脉,解剖该静脉至锁骨。注意观察,常见2~3个锁骨下淋巴结沿头静脉末端排列。

(3) 解剖胸大肌:①用解剖刀清除胸大肌表面的深筋膜,暴露胸大肌的边界。观察其形态、分部、起止点和肌纤维方向。②在胸大肌锁骨部和胸部之间,用剪刀钝性分离肌纤维,将手指插入胸大肌锁骨部的深面,将肌与胸壁分离。分离时可摸到神经血管束,即胸肩峰动、静脉和胸外侧神经。沿锁骨下缘1cm处切断胸大肌锁骨部的肌纤维,用剪刀分离并翻向外下。翻开时,可见胸肩峰动脉及其伴行静脉和胸外侧神经,这些结构从锁胸筋膜穿行,进入胸大肌。③将手指分别从上、下方插入胸大肌胸部部的深面,使之与胸壁分离,手指摸到的结构为胸内侧神经。④沿胸部部起点外侧约2cm处,切断胸大肌的起始部,向外侧翻开。此时,可见到胸内侧神经穿出胸小肌,进入胸大肌。⑤用剪刀分离并观察进入胸大肌的血管和神经,在神经血管入肌处,切除一小块肌组织保留于神经血管的末端,使之与胸大肌分离,将胸大肌充分翻向外侧直至其止点。

(4) 观察锁胸筋膜:锁胸筋膜的上部附着于锁骨、喙突,包绕锁骨下肌;下方附着于胸小肌上缘;深面与腋鞘及腋静脉紧密结合。

(5) 解剖穿锁胸筋膜的血管、神经:①在胸小肌上缘,用解剖刀分离锁胸筋膜,找出穿行的胸肩峰动脉及其伴行静脉和胸外侧神经;②用剪刀向外上分离、追溯,分别追至腋静脉(V)、腋动脉(A)和臂丛的神经(N)。观察VAN结构的排列位置及其与锁骨的关系。

1) 解剖胸肩峰动脉:用剪刀分离、修洁胸肩峰动脉主干及其分支,去除动脉分支的伴行静脉。可见胸肩峰动脉是一短的动脉干,从腋动脉发出后,分为3~4支,分布至胸大肌、三角肌、肩峰和锁骨。

2) 解剖胸外侧神经:解剖并追踪胸外侧神经。可见其发自臂丛的外侧束(故称胸外侧神经),经腋动脉前方,至锁胸筋膜深面,向前穿出锁胸筋膜进入胸大肌。

3) 解剖头静脉和锁骨下淋巴结:在锁骨下方,头静脉末端附近,用剪刀分离寻找锁骨下淋巴结,可见有数个。修洁头静脉末端,直至腋静脉。

(6) 解剖胸小肌表面及下缘的结构:用解剖刀剥除胸小肌表面的筋膜,观察胸小肌的形态、起止。在胸小肌表面,可见胸内侧神经从深面穿出,进入胸大肌(此时胸内侧神经已切断,胸大肌已翻开)。将手指插入胸小肌深面将其与胸壁分离,在肌起点的稍外上方切断该肌,翻至喙突,将腋窝前壁完全打开。翻起胸小肌时,将穿越该肌的胸内侧神经及伴行血管充分游离,尽量保留。

1) 解剖胸外侧动脉:用剪刀在前锯肌表面分离结缔组织,找到胸外侧动脉及伴行静脉,去除伴行静脉,向上解剖胸外侧动脉至腋动脉。

2) 观察胸肌淋巴结:分离解剖胸外侧动脉时,可见沿静脉排列的淋巴结。这些淋巴结属腋淋巴结的胸肌淋巴结群。观察其数目、大小、颜色,用手指捻捏,感受其质地硬软。观察后可清除。

(7) 解剖腋窝的血管、神经

1) 用剪刀和镊子配合,钝性分离、去除腋窝的疏松结缔组织以及残留的腋鞘与外侧淋巴结。

2) 解剖腋窝底:将臂外展,清除腋筋膜及其深面的疏松结缔组织,注意避免伤及肋间臂神经。观察中央淋巴结,然后清除。

3) 用镊子配合解剖刀,从喙突向下解剖肱二头肌短头和喙肱肌。

4) 在喙肱肌内侧,用剪刀分离找出肌皮神经、正中神经外侧根和正中神经,沿肌皮神经向上辨认观察臂丛的外侧束。

5) 循正中神经向内上,分离解剖出正中神经的内侧根,解剖位于两根之间的腋动脉,向上追至锁骨下动脉。在腋动脉的内侧查看臂丛内侧束。

6) 分离找出由内侧束发出的尺神经。整体观察由肌皮神经、正中神经及其两根与尺神经共同构成的M形结构。

7) 切除腋静脉的较小属支,保留腋静脉主干和较大属支。

8) 在臂丛内侧束上分离解剖前臂内侧皮神经、臂内侧皮神经,前者较后者为粗。

9) 将胸小肌复位,观察以胸小肌为界区分的腋动脉第1、2、3段。用剪刀分离、解剖、确认腋动脉的6个分支。简单的记忆方法是:第1段,1个分支(胸上动脉);第2段,2个分支(胸肩峰动脉、胸外侧动脉);第3段,3个分支(肩胛下动脉、旋肱前动脉、旋肱后动脉)。

10) 在腋动脉后方,找出桡神经,沿桡神经向上追溯并观察臂丛的后束,向下追溯至臂上部。

(8) 解剖三边孔和四边孔

1) 解剖穿三边孔的血管:①用剪刀在肩胛下肌和大圆肌表面分离出肩胛下动脉,依此向下分离解剖其分支胸背动脉和旋肩胛动脉,去除其伴行静脉;②向下追踪旋肩胛动脉至三边孔。

2) 解剖穿四边孔的结构:①用剪刀在腋动脉后方分离找出腋神经;②找出发自腋动脉的旋肱后动脉。追踪二者至四边孔。

3) 辨认构成三边孔和四边孔的肌:两孔的共同上界为小圆肌和肩胛下肌;共同下界为大圆肌,肱三头肌长头形成三边孔的外侧界,以及四边孔的内侧界。

(9) 解剖胸背神经:用剪刀在胸背动脉附近分离找出其伴行的胸背神经,向下追踪至背阔肌。

(10) 解剖肩胛下神经上支和下支:在腋窝后壁上,用剪刀分离找出肩胛下神经上支,该支再分两支,分别支配肩胛下肌和小圆肌;分离找出肩胛下神经下支,向下追踪至大圆肌。

(11) 解剖腋窝内侧壁的结构:①胸外侧动脉、静脉,见上述“解剖胸外侧动脉”;②在腋中线附近,用剪刀分离找出胸长神经,向上追溯至臂丛后方,向下追踪至前锯肌;③用镊子配合解剖刀清理前锯肌表面的深筋膜,显示前锯肌,观察其在肋骨上的起点(肌齿)。

二、解剖臂前区、肘前区和前臂前区

依次解剖臂前区、肘前区和前臂前区。

(一) 切口与翻皮

人体标本仰卧位,上肢平置外展,手掌向上。先触摸骨性标志:喙突,肱骨大结节,肱骨内、外上髁,桡骨头。切口如下(见绪图-7)。臂与前臂前面的皮肤较薄,切口不可过深。

1. 纵切口 自臂中线(已有一段纵切口),通贯臂前区、肘前区、前臂前区直至腕前区。
2. 横切口 ①在肘前区,从肱骨内上髁切至外上髁;②在腕前区,自前臂的内侧缘切至外侧缘。从中线向两侧剥离皮肤,将皮片翻向上肢的两侧。

(二) 层次解剖

1. 解剖浅层结构

(1) 解剖头静脉及前臂外侧皮神经:①沿三角肌胸大肌间沟,用剪刀分离头静脉,并向下追踪至腕部;②在肘部肱二头肌腱外侧,用剪刀分离找出前臂外侧皮神经,向下追踪至腕前区,观察该神经与头静脉的伴行关系;③保留剖出的浅层结构,用解剖刀除去臂前区外侧部的浅筋膜。

(2) 解剖贵要静脉及前臂内侧皮神经:①在肱二头肌内侧沟下部,用剪刀分离找出贵要静脉,向上追踪至臂中段穿深筋膜处,向下追踪至腕前区;②在臂上部内侧,用镊子提起已解剖出的前臂内侧皮神经,用剪刀向下分离追踪。可见该神经在臂内侧中下部穿出深筋膜,继续向下解剖至腕前区。观察其与贵要静脉伴行状态。

(3) 解剖臂内侧皮神经:找到已解剖出的臂内侧皮神经,向下追踪、解剖,可见其在臂内侧上部穿出筋膜,分布于臂内侧皮肤。

(4) 解剖肘正中静脉:在肘前区,用剪刀在浅筋膜内分离找出肘正中静脉。观察其与头静脉和贵要静脉的连接关系及连接类型。

(5) 寻找肘淋巴结:在肱骨内上髁上方、贵要静脉附近寻找肘浅淋巴结。有时不易找到,不必刻意寻找。

2. 解剖臂部深筋膜

(1) 用解剖刀清除臂前区浅筋膜,保留浅静脉和皮神经,显露深筋膜。

(2) 从臂上部的深筋膜上,用剪刀横行剪开深筋膜,再沿臂前面正中纵行剪至肘前区,然后在肘前区做一横切口,用解剖刀将臂部包绕肱二头肌的深筋膜翻向两侧,此处是全身肌表面深筋膜最容易分离的部位。翻开深筋膜,可清晰地显示肱二头肌的光滑肌腹。

(3) 在臂部两侧,观察深筋膜发出的臂内侧和臂外侧肌间隔,探查其位置和附着部位。

(4) 解剖、分离和观察臂肌前群的3块肌肉(肱二头肌、喙肱肌和肱肌)。

3. 解剖肱二头肌内、外侧沟

(1) 解剖正中神经:在肱二头肌内侧沟处分离正中神经。可从腋窝处用无齿镊夹住正中神经,用剪刀向下追踪至肘前区。正中神经在臂部无分支。观察其与肱动脉的位置关系。

(2) 解剖肱动脉:在腋窝处,找到腋动脉,用镊子捏住,用剪刀向下解剖肱动脉及其两侧伴行静脉至肘窝。观察贵要静脉在腋静脉/肱静脉的注入部位。

(3) 解剖肱动脉的分支:①在臂上部,大圆肌腱稍下方,沿肱动脉,用剪刀分离找出肱深动脉,同时注意找到其伴行的桡神经,追踪二者进入肱骨肌管处;②在臂中部稍上方,喙肱肌止点平面,分离找出尺侧上副动脉。该动脉直而长,与尺神经伴行,穿臂内侧肌间隔入臂后区;③在肱骨内上髁上方约5cm处,分离找出尺侧下副动脉,观察其走行;④寻认肱动脉分布至臂部前群3块肌的肌支,观察其分布。

(4) 解剖尺神经:在腋窝处,找到尺神经,用镊子捏住,用剪刀向下分离追踪至其穿内侧肌间隔处。观察尺神经与肱动脉、尺侧上副动脉的位置关系。不追踪尺神经在内上髁上方穿入臂内侧肌间隔之后的部分。

(5) 解剖肱二头肌外侧沟:①再一次观察沿外侧沟上行的头静脉;②在外上髁上方,用剪刀将肱桡肌与肱肌分离,在两肌之间分离找出桡神经主干,向上略加追溯,寻认其肌支;③向下分离至肘窝,

在外上髁前方分离找出桡神经的浅、深两个终支；④分离追踪浅支至肱桡肌深面，追踪深支至旋后肌。

4. 解剖前臂深筋膜、肱二头肌腱膜和腕掌侧韧带 ①在保留浅静脉和皮神经的前提下，用剪刀清除肘窝、前臂前区及腕前区的浅筋膜，显露前臂深筋膜；②在肘前区和前臂上部，用解剖刀修洁肱二头肌腱膜，观察该腱膜与前部深筋膜的相融状态，用镊子夹起肱二头肌腱膜的上缘，沿肱二头肌腱的内侧，用剪刀剪断腱膜；③从前臂下端开始，用剪刀纵行向上剪开前臂深筋膜，将其翻向两侧，探查前臂内、外侧肌间隔，探查其位置与附着部位；④观察腕前区深筋膜，可见该处的筋膜纤维为横行，较厚，称腕掌侧韧带。用解剖刀纵行切开腕掌侧韧带，向两侧翻开，显露位于其深面的屈肌腱。腕掌侧韧带远侧的深面为极为坚韧的横行纤维——屈肌支持带。

5. 解剖肘前区——肘窝

(1) 确认肘窝的边界：找到肱二头肌腱，在其内侧切断肱二头肌腱膜和肘窝内的深筋膜，修洁旋前圆肌和肱桡肌，观察肘窝的境界。

(2) 解剖肘窝：①用剪刀分离找出肱二头肌腱，用解剖刀修洁肱二头肌腱，进而向内分离旋前圆肌，用解剖刀剥除旋前圆肌表面的深筋膜；②在肱二头肌腱的内侧，用剪刀分离出肱动脉的末端，去除其伴行静脉，追溯至肱动脉分为桡、尺动脉分支处；③于肱动脉内侧，用镊子分离找出正中神经，向下追踪至旋前圆肌两头之间；④沿正中神经主干将止血钳向下插入旋前圆肌的深面，用解剖刀将旋前圆肌肱头切断，并向两侧分离翻开，即可显露深面的正中神经和旋前圆肌尺头；⑤在旋前圆肌尺头的深面，用剪刀分离找到其深面通过的尺动脉及其发出的骨间总动脉。

6. 解剖前臂前区

(1) 观察前臂前群浅层肌：①用解剖刀去除清理肱桡肌表面的筋膜，该肌是前臂前群唯一起自肱骨外上髁的肌；②清理起自肱骨内上髁的浅层各肌，即旋前圆肌、桡侧腕屈肌、掌长肌和尺侧腕屈肌，观察和辨认各肌的名称、排列顺序、走行和终止部位；③从前臂下 1/3 将浅层的肌及其肌腱与指浅屈肌分离。

(2) 解剖桡侧血管神经束：①从肘窝处向下，用剪刀将肱桡肌向外侧分离，找出位于肱桡肌和肱肌之间的桡神经，追溯找出其深支和浅支。浅支沿桡动脉外侧下降，深支穿旋后肌至前臂背面（肘窝解剖时已找出）。②在肘窝处，用剪刀分离找出桡动脉，去除其伴行静脉。桡动脉与桡神经浅支在前臂中部彼此靠近，不要将二者分离，保留其伴行关系。③在桡神经和桡动脉自然分开处（约为前臂中、下 1/3 交界处），用剪刀分离解剖桡神经浅支，该支经肱桡肌腱深面转向后，分布至手背。④分离解剖桡动脉，追踪至桡骨茎突下方，寻认桡动脉的分支。

(3) 解剖尺侧血管神经束：①沿正中线切断旋前圆肌（通常，解剖肘窝时已切），翻向两侧，找出正中神经；用剪刀分离，将尺侧腕屈肌推向内侧。②从前臂上部向下，用解剖刀纵行切断指浅屈肌的桡骨头，注意勿损伤深面的正中神经，将指浅屈肌翻向内侧，找到尺血管神经束。确认尺动脉和尺神经去除伴行静脉，不要完全分离尺神经与尺动脉的伴行关系。③向上追溯尺神经至尺神经沟，向下追踪至腕前区，在前臂中、下 1/3 交界处，分离找出尺神经的掌背支。④在肘窝下部，用剪刀追溯尺动脉，找到其发出的骨间总动脉。观察尺神经和尺动脉的位置关系。

(4) 解剖正中神经：在旋前圆肌两头之间再次确认正中神经，用剪刀向下追踪分离正中神经至腕前区。在前臂上段，在正中神经背侧用剪刀分离找出正中神经的分支——骨间前神经。

(5) 解剖观察前臂前群深层肌：①将已切断的指浅屈肌充分翻向内侧，观察拇长屈肌和指深屈肌；②从腕上方，用剪刀沿拇长屈肌腱向上分开此二肌，观察深面的旋前方肌。

7. 解剖骨间总动脉和骨间前神经血管束 ①在旋前圆肌尺头深面，在尺动脉的起始部，用剪刀分离找出骨间总动脉，向外下分离追踪此动脉至前臂骨间膜上缘处，找出其骨间前动脉和骨间后动脉 2 个终支；②在拇长屈肌与指深屈肌之间寻找由骨间前动脉和骨间前神经组成的神经血管束，向下追踪至旋前方肌；③分离骨间后动脉，观察其穿经前臂骨间膜上缘至前臂骨间膜后方。

8. 观察前臂屈肌后间隙 在腕上方，观察拇长屈肌、指深屈肌与旋前方肌之间的前臂屈肌后间隙。将刀柄向下插入腕管，理解腕管与手掌的交通关系。

三、解剖腕前区和手掌面

(一) 切口与翻皮

人体标本仰卧位,上肢平置,手掌向上。先触摸骨性标志:桡骨茎突、尺骨茎突。切口如下(见绪图-7)。

1. 纵切口 自腕前区中点切至中指末端。
2. 斜切口 由腕前区中点至拇指末端。
3. 横切口 在指蹼平面,由第2指外侧至第5指内侧。
4. 指前切口 沿第2~5指前面的中线,做纵行切口。

用解剖刀,将手掌及各指的皮肤翻开。

(二) 层次解剖

1. 解剖浅筋膜 从前臂分别追踪前臂外侧皮神经、桡神经浅支、正中神经掌支、尺神经的掌支至手掌,将各神经的末梢游离。在小鱼际处,用解剖刀剥除浅筋膜,找出掌短肌。用解剖刀轻轻刮除手掌部的浅筋膜,显露手掌深筋膜浅层和掌腱膜。

2. 解剖掌腱膜和骨筋膜鞘

(1) 解剖掌腱膜:从屈肌支持带上方提起掌长肌腱,用解剖刀从肌腱深面向远侧剥离掌腱膜,切断掌腱膜内、外侧缘发出的掌内、外侧肌间隔,在指蹼间隙处切断掌腱膜,向上翻起。勿损伤其深面的结构。

(2) 观察3个骨筋膜鞘:①探查内、外侧鞘和中间鞘的范围:小鱼际筋膜深面为内侧鞘;鱼际筋膜深面为外侧鞘;掌腱膜深面为掌中间鞘。②用解剖刀清除小鱼际筋膜和鱼际筋膜,显露小鱼际和鱼际的肌。

3. 解剖尺神经、尺动脉及其分支

(1) 解剖尺动脉及其分支:①在豌豆骨外侧,用解剖刀切除腕掌侧韧带,打开腕尺侧管,解剖管内的尺动脉,去除尺静脉;②追踪尺动脉,在管内找出尺动脉的掌深支,沿尺动脉主干继续追踪直至掌浅弓,观察掌浅弓由尺动脉末端与桡动脉掌浅支吻合的状态;③用剪刀在掌浅弓凸侧分离找出由弓发出的3条指掌侧总动脉,解剖至指蹼。

(2) 解剖尺神经及其分支:①用剪刀在腕尺侧管内分离找出尺神经末端,进而在豌豆骨与钩骨之间分离找出尺神经浅支和深支;②向下分离追踪浅支,观察其分出的两个指掌侧总神经,深支随后解剖。

4. 解剖正中神经及其分支

(1) 解剖腕管:①用解剖刀修洁屈肌支持带,将其从中线纵行切开,并在切口两侧切除部分韧带,使屈肌支持带形成1个缺口,暴露腕管;②用剪刀分离、观察腕管内的屈肌腱及其腱鞘和正中神经。

(2) 解剖正中神经:①用剪刀在腕管内解剖正中神经,在屈肌支持带的下缘找出正中神经的返支,追踪至鱼际肌;②进而向下分离追踪正中神经的3条指掌侧总神经,直至指蹼。观察其与指掌侧总动脉的伴行情况。

5. 观察屈肌腱鞘 用剪刀在腕管内纵行剪开屈肌总腱鞘,向远侧探查它与指滑膜鞘的关系,观察指浅、深屈肌腱之间的位置关系。切开拇长屈肌腱鞘,观察其与拇指腱滑膜鞘的交通情况。

6. 解剖掌深层结构

(1) 解剖鱼际:①解剖并观察鱼际浅层的拇短屈肌和拇短展肌;②在肌的中段切断拇短展肌,在其深面用剪刀分离找出桡动脉的掌浅支,再次确认正中神经返支,观察其对鱼际各肌的支配情况;③与拇短展肌的切口错开,切开深层的拇对掌肌和拇收肌,分离观察拇长屈肌腱。

(2) 解剖小鱼际:①辨认浅层已剖出的掌短肌;②用解剖刀修洁小指展肌和小指短屈肌,从中部横断小指展肌,观察深面的小指对掌肌;③在小鱼际各肌的内侧,用剪刀分离寻找尺神经深支和尺动脉的掌深支,略作追踪。

(3) 解剖蚓状肌:用剪刀分离指浅、指深屈肌腱,查看蚓状肌的起始与位置。

(4) 解剖指蹼间隙:用剪刀分离去除各指蹼间隙的脂肪。①解剖各指掌侧总动脉和指掌侧总神经的末端,观察它们的分支和分布;②修洁蚓状肌腱,用探针探查指蹼间隙的交通。

(5) 探查手掌的筋膜间隙:①将手指微屈,用镊子捏起第2指的屈肌腱和第1蚓状肌,观察其深面的鱼际间隙;②挑起第3、4、5指的屈肌腱及相应的蚓状肌,观察它们深面的掌中间隙;③用探针向近侧探查其交通。

(6) 解剖观察掌深弓和尺神经深支:①向桡侧拉开各指屈肌腱及蚓状肌(或在腕管上部切断各腱);用剪刀分离去除屈肌腱深面的疏松结缔组织和骨间掌侧筋膜;循尺神经深支和尺动脉掌深支向桡侧追踪,分离找出尺动脉掌深支与桡动脉末端吻合成的掌深弓。②解剖掌深弓及其凸侧发出的3条掌心动脉。③解剖与掌深弓伴行的尺神经深支及其分支。

7. 解剖手指掌侧 ①在中指两侧的指蹼间隙处,用剪刀分离找出指掌侧固有神经和指掌侧固有动脉,去除伴行静脉;②分离去除浅筋膜,显露手指掌侧腱纤维鞘;③纵行切开腱纤维鞘,观察指浅、深屈肌腱的位置及其交叉关系和肌腱止点。观察腱滑膜鞘的结构(可解剖2~3个指,进一步比较观察)。

四、解剖肩胛区、三角肌区、臂后区、肘后区和前臂后区

(一) 切口与翻皮

人体标本俯卧位。先触摸骨性标志:枕外隆凸、第6颈椎棘突至第5腰椎棘突、肩峰、肩胛冈和肩胛下角。自上而下,依次解剖肩胛区和三角肌区、臂后区、肘后区、前臂后区。

因上肢肩胛区与背部相连,切口须从背部开始。上肢外展,做下列皮肤切口(见绪图-7)。背部皮肤较厚,切口时,注意体会皮肤的厚度。

1. 背正中切口 自枕外隆凸向下,沿后正中线垂直切至第5腰椎棘突。

2. 肩部横切口 自第7颈椎棘突,向两侧肩峰做一水平切口。

3. 肩胛下角横切口 在平肩胛骨下角高度,从正中线向两侧水平切至腋前线。

4. 上肢纵切口 从肩部沿臂后中线向下切至腕背部(若经前面的切口已剥离了皮肤,可以不再做切口)。

5. 肘后横切口 在肘后区做一横切口与肘前区横切口相接。

6. 腕部横切口 在腕背做横切口与腕前区横切口相接。

用解剖刀剥离皮肤,把颈部的皮片尽量向上翻;肩胛骨后面的皮片翻向外侧;剥离上肢后面的皮肤,显露浅筋膜。注意比较背部皮肤与臂部皮肤的厚度。

(二) 层次解剖

1. 浅筋膜及浅层结构 观察浅筋膜,可见肩胛部的浅筋膜较厚且致密,而从臂后区至前臂后区的浅筋膜逐渐变薄。

(1) 解剖肩胛区的皮神经:①在肩胛冈平面,用剪刀分离找出第2胸神经后支的皮支;②尝试在其上、下方的肋间隙中分离找出第1、第3胸神经后支的皮神经。

(2) 解剖上肢后面的皮神经:①在三角肌后缘中点下方,分离浅筋膜找出臂外侧上皮神经(腋神经的皮支);②在臂后区中部分离找出臂后皮神经(桡神经的皮支);③在臂后下1/3外侧部找出前臂后皮神经(桡神经的皮支);④在前臂后区下部的内、外两侧确认已剖出的贵要静脉、头静脉、前臂内侧皮神经和前臂外侧皮神经(肌皮神经的皮支);⑤在前臂后区中间部分离找出前臂后皮神经。

(3) 保留皮神经,用解剖刀去除浅筋膜,显露深筋膜。

2. 解剖肩胛区和三角肌区

(1) 解剖肩胛上动脉和肩胛上神经:①清除斜方肌表面的浅、深筋膜,沿斜方肌起点的枕外隆突、项韧带和全部胸椎棘突离断斜方肌,再在斜方肌上端做一横切口,将其从上项线离断,注意不要破坏枕大神经和枕动脉,将该肌翻向外侧,在经过肩胛冈时切断斜方肌的附着点;②用解剖刀分别切断冈

上肌和冈下肌的中份,解剖寻找位于肌深面的肩胛上动脉和肩胛上神经。注意:肩胛上神经穿肩胛上孔,而肩胛上动脉则行于孔的上方。

(2) 解剖四边孔中的腋神经和旋肱后动脉:①用解剖刀修洁小圆肌、大圆肌和肱三头肌长头的表面的深筋膜,观察三边孔和四边孔的境界。注意勿伤及由孔穿出的血管、神经。②清除三角肌表面的深筋膜,将手指自三角肌后缘探入,从肌深部分离。用解剖刀沿三角肌的起点(留下约1cm)切断三角肌,翻向外侧。③用剪刀分离四边孔,找出腋神经和旋肱后动脉的主干,去除伴行静脉。观察这些结构从四边孔穿出后进入三角肌和小圆肌的情况。

(3) 解剖旋肩胛动脉:用剪刀分离三边孔,清理结缔组织找出旋肩胛动脉,去除伴行静脉。观察其穿出三边孔后的分支分布。

3. 解剖臂后区和肘后区

(1) 解剖肱骨肌管内的桡神经和肱深动脉:①修洁肱三头肌表面的深筋膜;②在肱三头肌长头和外侧头之间钝性分离,找到桡神经和肱深动脉,将镊子沿桡神经走行方向斜行插入肱骨肌管,切断该肌外侧头,打开肱骨肌管,暴露管内的桡神经和肱深血管。向上、下修洁神经和动脉,观察其分支分布。

(2) 解剖尺神经:在上臂内侧确认已解剖出的尺神经,向下略加追踪至肱骨的内外上髁水平,但不要将尺神经从尺神经沟内分离。

4. 解剖前臂后区

(1) 解剖筋膜及伸肌支持带:①用解剖刀去除前臂后面的浅筋膜,暴露前臂后面和腕后区的深筋膜;②观察腕后区由深筋膜横行纤维增厚形成的伸肌支持带;③在伸肌支持带上缘做横切口,保留伸肌支持带,用解剖刀剥除前臂后面下2/3的深筋膜,显露前臂后群肌。

(2) 解剖前臂背侧深层结构:①从腕部肌腱开始,用剪刀向上分离浅层诸肌,根据肌腱的位置和形态辨认各肌;②分离并向两侧拉开桡侧腕伸肌和指伸肌,在浅层肌深面,用剪刀分离清理和辨认深层的5块肌,根据肌腱的位置和形态辨认各肌。

(3) 解剖骨间后神经血管束:①用剪刀在旋后肌表面找到桡神经深支,可见该神经从旋后肌中部穿出进入臂后区,更名为骨间后神经,向下修洁该神经至旋后肌下缘;②在骨间后神经的稍外侧,用剪刀分离找出骨间后动脉,去除伴行静脉。观察神经血管的分支分布。

五、解剖腕后区和手背面

(一) 切口与翻皮

人体标本俯卧位。上肢平置,手背向上。先触摸骨性标志:桡骨茎突、尺骨茎突。切口如下(见绪图-7)。

1. 拇指背切口 自腕背部横切口,经拇指背面切至拇指甲根。
2. 掌背横切口 在掌指关节平面,从第2指外侧切至第5指内侧。
3. 掌背纵切口 自腕背部横切口 midpoint,切至中指根部。
4. 指背纵切口 从掌指关节横切口,分别沿第2~5指背面中线做纵切口,切至各指甲根。

翻开手背和指背的皮肤。手背的皮肤薄,移动性大,注意勿伤及皮下结构。

(二) 层次解剖

1. 解剖浅层结构

(1) 观察手背浅筋膜:手背浅筋膜薄,组织疏松。剥除皮肤时勿损伤浅静脉和皮神经。

(2) 解剖手背静脉网:①用剪刀分离手背浅筋膜,观察手背静脉网的吻合;②在掌腕交界部的桡侧,分离浅筋膜找出头静脉的起始端;在尺侧追踪贵要静脉的起始端。

(3) 解剖桡神经浅支和尺神经手背支:①在腕背部桡侧,用剪刀分离找出桡神经浅支;在尺侧找出尺神经手背支。②观察桡神经浅支和尺神经掌背支在手背的吻合;观察5条指背神经。

(4) 解剖伸肌支持带及其6个骨纤维管:①用解剖刀清除腕背侧的浅筋膜,暴露伸肌支持带,观

察其纤维方向及附着部位;②在伸肌支持带上下缘各做一横行浅切口,切口间距约为2cm,保留两切口之间的伸肌支持带,用解剖刀剥除其余的支持带纤维;③观察由伸肌支持带发出的5个纤维隔及骨纤维管,自外向内依次观察第1~6骨纤维管内的肌腱及其腱鞘。

(5) 解剖手背动脉:①在拇指根部,用剪刀分离3个肌腱,确认其名称;观察3个肌腱形成的解剖学“鼻烟窝”。②用剪刀分离除去“鼻烟窝”内的结缔组织,解剖窝内的桡动脉去除伴行静脉;向上追溯至前臂前区,向下追踪至其穿第1骨间背侧肌处。

2. 解剖掌背筋膜间隙 ①保留解剖出的神经血管,用解剖刀清除浅筋膜,一边观察体会浅筋膜深面的手背皮下间隙,该间隙使手背皮肤活动度增大。尽量去除浅筋膜,暴露手背腱膜。②用解剖刀剥除手背腱膜,显露深层骨间背侧筋膜,观察体会两者之间的手背腱膜下间隙。③观察指伸肌腱及其腱间结合。

3. 解剖指背 追踪指伸肌腱至手指背面,观察指背腱膜。



本章临床病例
分析解析

第八节 | 临床病例分析

病例 7-1

患者,女,50岁。主诉:右上臂上举无力1个月。现病史:患者1个月前因患乳腺癌行手术治疗,接受右侧腋窝淋巴结清扫。出院1周后行牵张训练双手推墙,出现右侧肩胛骨内侧翘起,呈“翼状肩”;梳头时,右上臂难以举过头顶。体格检查:患者右侧肩关节主动活动受限,尤其是向外上旋转能力减弱,肌肉轻度萎缩,上举运动困难,双手推墙时,右侧肩胛骨内侧缘异常突出。诊断为××神经损伤。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 患者出现“翼状肩”和手臂难以上举可能损伤的神经,出现上述症状可能的原因;
- (2) 乳腺癌转移途径和部位。

病例 7-2

患者,女,57岁。主诉:左肩部疼痛18个月。现病史:18个月前,患者左肩部出现疼痛,进行性加重,疼痛向上臂和颈部放射,有时感肩部“弹响”,上举手臂时疼痛明显加重。体格检查:左肩锁关节区及肩关节前方轻度压痛;左肩Jobe试验阳性(在肩胛骨平面保持手臂内旋,抗阻上举,力量较差且感疼痛),上臂前屈及外展位内旋时肩峰下有摩擦音并伴疼痛,Hawkins征阳性(肩关节前屈90°、屈肘90°,前臂保持水平,肩关节内旋出现疼痛);双臂放于体侧,肘关节屈曲90°,肩关节体侧外旋(为临床运动医学名词;检查肩关节内、外旋方法)阳性,双上肢外旋力量不平衡,患侧轻中度减低,但上举手臂过头活动不受限制。左肩关节MRI:左侧冈上肌肩袖断裂(图7-32)。诊断为左侧冈上肌肩袖撕裂,左侧肱骨大结节骨髓水肿。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 肩袖的概念和主要作用;
- (2) 可能引起肩袖损伤的原因和肩袖撕裂最易累及的结构;
- (3) 肩袖损伤时会出现肩关节功能障碍的原因。



图7-32 左肩关节MRI冠状位T₂WI抑脂序列
箭头示断裂肌腱以及水肿的肱骨近端髓腔。

病例 7-3

患儿,男,12岁。主诉:摔倒致左肘关节疼痛1小时。现病史:1小时前不慎从滑板上跌落,左肘撞在水泥路面上,致左肘疼痛剧烈,左手小指刺痛、发麻。体格检查:患者左手小指和手掌内侧缘对针刺无反应,左手手指无法夹住纸片。肘关节X线正侧位片:左肱骨内上髁骨骺分离并显著移位(图7-33)。诊断为左侧肱骨内上髁骨骺骨折伴神经损伤。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 肱骨内上髁骨折可能损伤的神经;
- (2) 患儿左手小指麻木及手指不能夹住纸片的原因,此原因还可能引起的症状和体征;
- (3) 预测该患儿感觉和运动功能障碍可能恢复的程度。

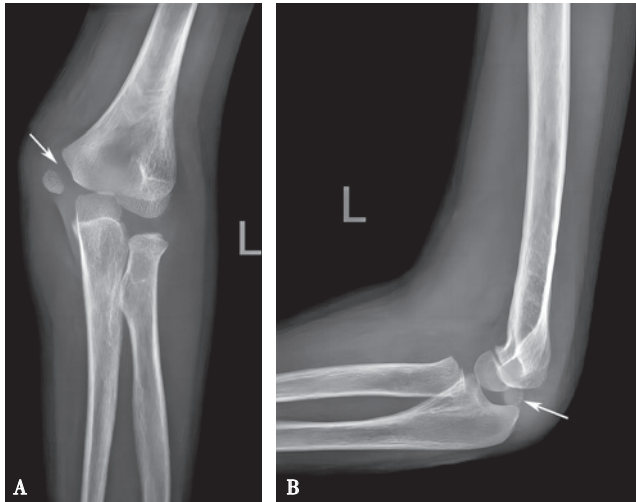


图 7-33 左侧肘关节 X 线片

A. 正位;B. 侧位。
箭头示骨骺分离处。

病例 7-4

患者,男,25岁。主诉:左肩部疼痛、无力2周。现病史:10周前患者因车祸伤致左胫腓骨粉碎性骨折,行钢板内固定手术治疗。术后恢复期因患肢不能完全承重,患者频繁使用拐杖8周,近2周感觉左肩部三角肌区疼痛、感觉异常,左上肢外展无力。接诊医生考虑上述症状的出现是由长期使用拐杖不当压迫神经损伤所致。诊断为继发性神经损伤。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 患者出现左三角肌区的感觉及运动障碍可能压迫的神经;
- (2) 患者的症状与长期使用拐杖不当的关系,进一步分析该神经继续受压迫会导致的病情变化趋势。



图 7-34 右腕关节正位 X 线片
箭头示骨折线。

病例 7-5

患者,女,19岁。主诉:摔伤导致右腕疼痛2周。现病史:患者2周前打排球时摔倒,右手撑地,伤后右腕部疼痛剧烈,行腕部X线检查,未发现骨折。疼痛仍未缓解,手指按压“鼻烟窝”疼痛加重。再次行X线检查:右侧腕骨骨折(图7-34)。诊断为右侧腕骨骨折。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 腕部过伸后,“鼻烟窝”部位有明显的疼痛,可能发生骨折的腕骨;
- (2) 患者骨折不易被查出的原因;
- (3) 如果此骨折未被查出,并且未对骨折进行固定,可能会出现严重后果及其原因。

病例 7-6

患者,女,22岁。主诉:刀片割伤致右腕出血、疼痛、功能受限2小时。现病史:2小时前,患者因意外被刀片

割伤右腕,出现腕部出血、疼痛伴有活动受限。体格检查:患者右腕伤口长约4cm,局部活动性出血,深达肌层,可见断裂的肌腱,患者右手拇指不能外展,对掌功能几乎丧失,右侧第2、3指精细运动缺失,手掌外侧三个半手指及对应的手掌皮肤感觉丧失。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 患者腕部可能受损的肌腱,可能被切断的神经及动脉;
- (2) 患者的腕部屈曲功能是否受损及其原因。

病例 7-7

患者,男,35岁。主诉:右手掌被锈铁钉刺伤1周,发热、手掌红肿且活动受限3天。现病史:1周前,患者在搬运货物时,右手被锈铁钉刺伤,未行特殊诊治;3天前患者手掌出现红肿、活动受限,并全身发热,来院就诊。体格检查:体温39.5℃,右手掌红肿,掌心凹陷消失,压痛明显;手背肿胀,压痛明显;中、环、小指呈屈曲状,活动受限。血常规:白细胞总数及中性粒细胞比例明显增多。右手X线:手部骨质未见明显异常。诊断为右手掌间隙感染。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 诊断该患者为掌间隙感染而非鱼际间隙感染的原因;
- (2) 铁钉刺伤的是患者手掌,但手背也肿胀的原因;如果掌间隙感染得不到控制,还可能蔓延的部位;
- (3) 若进行指蹼间隙切开引流治疗,通常选择的指蹼及原因。

病例 7-8

患者,女,73岁。主诉:车祸致右上臂疼痛、畸形、活动受限,伴垂腕、垂指1小时。现病史:1小时前,患者因车祸外伤致右上臂疼痛剧烈,成角畸形,上臂不能抬举伴垂腕、垂指。体格检查:右上臂肿胀,成角畸形,压痛,可触及骨擦感及反常活动;不能主动伸腕、伸指;手部“虎口”背侧感觉较对侧减退,桡动脉搏动可触及。X线检查:右肱骨干中下段骨折(图7-35)。诊断为右肱骨干中下段骨折伴神经损伤。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 该患者出现垂腕、垂指症状,有可能损伤的神经;肱骨干中下段骨折容易损伤该神经的原因;
- (2) 该神经损伤后不能主动伸腕、伸指的原因;
- (3) 该神经在肱骨干不同节段骨折时,可能分别出现的临床表现。

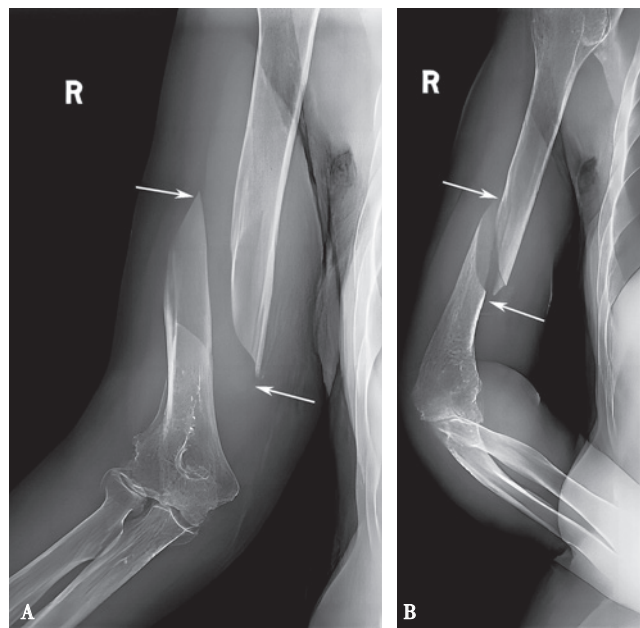


图 7-35 右肱骨 X 线片

A. 正位;B. 侧位。
箭头示骨折线。

(武艳 宋慧芳 钱亦华 王璐 陈伟)



第一节 | 概述

下肢 lower limb 除具有行走和运动的功能外,还可使身体直立和支持体重。故下肢的骨骼比上肢粗大,骨连结的形式较上肢复杂,稳固性大于灵活性;下肢的肌亦较上肢发达。

一、境界与分区

下肢与躯干部直接相连。前方以腹股沟与腹部分界;后方以髂嵴与腰、骶部分界。上端内侧为会阴部。下肢分为臀、股、膝、小腿、踝和足部。除臀部外,其余各部可分为若干区。

二、表面解剖

(一) 体表标志

1. 臀部和股部 在臀部的上界,可扪及**髂嵴** iliac crest 全长及前端的**髂前上棘** anterior superior iliac spine 和后端的**髂后上棘** posterior superior iliac spine。在髂前上棘后上方约 5cm 处,可扪及**髂结节** tubercle of iliac crest。直立位,髂结节下方约 10cm 处能触及**股骨大转子** greater trochanter。两侧髂嵴最高点连线经过第 4 腰椎棘突平面。髋关节屈曲时,在臀下部内侧可触及**坐骨结节** ischial tuberosity。在腹股沟内侧端的前内上方,可扪及突起的**耻骨结节** pubic tubercle,其内侧横行的骨嵴为**耻骨嵴** pubic crest,两侧耻骨嵴连线中点稍下方为**耻骨联合** pubic symphysis 上缘。髂前上棘与耻骨结节之间为**腹股沟韧带** inguinal ligament。

2. 膝部 前方可扪及**髌骨** patella 和其下方的**髌韧带** patellar ligament 及髌韧带下端突出的**胫骨粗隆** tibial tuberosity。髌骨两侧可分别触及其上方的**股骨内、外侧髁** medial and lateral condyles of femur 和下方的**胫骨内、外侧髁** medial and lateral condyles of tibia。股骨内、外侧髁的最突出部分为**股骨内、外上髁** medial and lateral epicondyles of femur,股骨内上髁的上方可触及**收肌结节** adductor tubercle。屈膝时,在膝部后方两侧可触及外侧的**股二头肌腱**和内侧的**半腱肌腱**(浅)、**半膜肌腱**(深)。

3. 小腿部 前面为纵行的**胫骨前缘**。在胫骨粗隆后外方可触及**腓骨头** fibular head(股二头肌腱止点)及下方的**腓骨颈** neck of fibula。

4. 踝部和足部 踝部两侧可见**内踝** medial malleolus 和**外踝** lateral malleolus,后方可扪及**跟腱** tendo calcaneus,其下方为**跟骨结节** calcaneal tuberosity。足内侧缘中部稍后下可触及隆起的**舟骨粗隆** tuberosity of navicular bone,外侧缘中部可触及突出的**第 5 跖骨粗隆** tuberosity of fifth metatarsal bone。

(二) 对比关系

下肢骨折或关节脱位时,骨性标志间的正常位置关系可能发生变化,这些变化有助于对疾病的诊治。常用的对比关系有 Nelaton 线和 Kaplan 点。

1. **Nelaton 线** 侧卧,髋关节屈 90°~120°,自髂前上棘至坐骨结节的连线称 Nelaton 线,又称髂坐线。正常时该线恰通过股骨大转子尖。当髋关节脱位或股骨颈骨折时,大转子尖可向此线上方移位。

2. **Kaplan 点** 仰卧,两下肢并拢伸直,两侧髂前上棘处于同一水平面时,自两侧大转子尖经过同侧髂前上棘做延长线,正常时两侧延长线相交于脐或脐以上,相交点称 Kaplan 点。髋关节脱位或股骨颈骨折时,此点移至脐下并偏向健侧。



(三) 颈干角和膝外翻角

股骨颈与股骨体长轴间向内的夹角叫**颈干角** neck-shaft angle, 正常成人为 $125^{\circ} \sim 130^{\circ}$ (平均为 127°), 大于此范围为髋外翻, 小于此范围为髋内翻(图 8-1)。股骨体长轴线与胫骨长轴线在膝关节处相交形成向外的夹角, 正常约为 170° , 其补角称膝外翻角, 男性略小于女性。若外侧夹角 $<170^{\circ}$ 为膝外翻(X形腿), $>170^{\circ}$ 为膝内翻, 呈O形腿或弓形腿(图 8-2)。

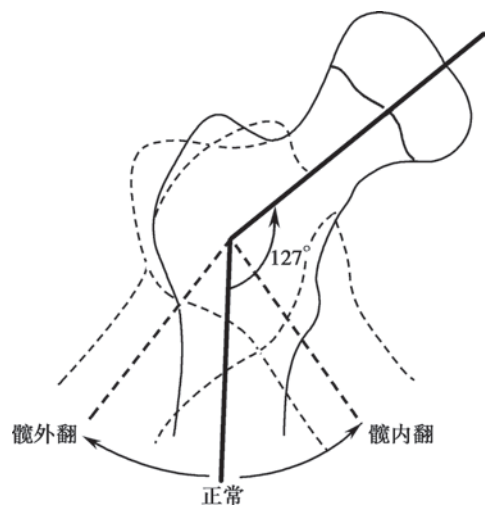


图 8-1 股骨颈干角



图 8-2 膝外翻角

(四) 体表投影

1. **臀上动、静脉和神经** 经梨状肌上孔出入盆腔的投影点位于髂后上棘与股骨大转子尖连线的中、内 1/3 交点。
2. **臀下动、静脉和神经** 髂后上棘至坐骨结节连线的中点为其出入盆腔的投影点。
3. **坐骨神经** 其出盆腔的投影点在髂后上棘至坐骨结节连线中点外侧 2~3cm 处。坐骨神经干的体表投影位置为股骨大转子与坐骨结节连线的中、内 1/3 交点至股骨内、外侧髁之间中点(或腘窝上角)的连线上。
4. **股动、静脉** 大腿微屈并外展、外旋时, 由髂前上棘至耻骨联合连线的中点至收肌结节连线的上 2/3 即为股动脉的投影。在股三角内, 股动脉位于腹股沟韧带中点的下方, 此处可触及其搏动, 其内侧为股静脉。
5. **腘动脉** 股后面中、下 1/3 交界线, 与股后正中线交点内侧约 2.5cm 处至腘窝中点连线为腘动脉斜行段投影; 自腘窝中点至下角连线为其垂直段投影。
6. **胫前动脉** 腓骨头至胫骨粗隆连线的中点与内、外踝前面连线中点之间的连线即为胫前动脉的投影。
7. **胫后动脉** 自腘窝下角与内踝至跟腱内缘之间中点的连线为胫后动脉的投影。
8. **足背动脉** 自内、外踝经足背连线的中点至第 1、2 跖骨底之间的连线为足背动脉的投影, 并可触及其搏动。

第二节 | 臀 部

一、境界

上界为髂嵴, 下界为臀沟, 内侧界为骶、尾骨外侧缘, 外侧界为髂前上棘至股骨大转子的连线。

二、浅层结构

臀部皮肤较厚,富含皮脂腺和汗腺。浅筋膜发达,女性尤为明显,形成致密的脂肪垫。脂肪垫于臀下部较厚,但骶骨后面及髂后上棘附近很薄。故长期卧床时,骶骨后面及髂后上棘附近受压易形成压疮。臀部皮神经包括臀上、下皮神经和臀内侧皮神经。**臀上皮神经** superior clunial nerve 由第1~3腰神经后支的外侧支组成;其第3、4腰椎棘突平面穿出竖脊肌外缘,行于竖脊肌与髂嵴交点处的骨纤维管后至臀部皮下;该神经一般有3支,以中支最长,有时可达臀沟;腰部急性扭伤或神经在骨纤维管处受压时,可引起腰腿疼痛。**臀下皮神经** inferior clunial nerve 起自股后皮神经,绕臀大肌下缘至臀下部皮肤。**臀内侧皮神经** medial clunial nerve 为第1~3骶神经后支,较细小,在髂后上棘至尾骨尖连线的中段穿出,分布于骶骨表面和臀内侧皮肤。此外,臀部外上方、下方和下部皮肤分别由有髂腹下神经外侧皮支及股外侧皮神经后支和股后皮神经分支分布。

三、深层结构

(一) 深筋膜

深筋膜又称**臀筋膜** gluteal fascia。上部覆盖臀中肌并与髂嵴愈着,在臀大肌上缘分两层包绕臀大肌,并向臀大肌肌束间发出许多纤维小隔分隔肌束。内侧部愈着于骶骨背面,外下部移行为阔筋膜,并参与组成髂胫束。臀筋膜损伤是腰腿痛的病因之一。

(二) 臀肌

为髋肌的后群,分为三层。浅层为**臀大肌** gluteus maximus 和**阔筋膜张肌** tensor fasciae latae。臀大肌略呈方形,可维持人体直立和后伸髋关节。在臀大肌和坐骨结节间有臀大肌坐骨囊,臀大肌外下方的腱膜与大转子间还有臀大肌转子囊。中层自上而下为**臀中肌** gluteus medius、**梨状肌** piriformis、**上孖肌**、**闭孔内肌腱**、**下孖肌**和**股方肌** quadratus femoris。深层有**臀小肌** gluteus minimus 和**闭孔外肌**。

在臀肌之间,由于血管、神经的穿行或疏松组织的填充,形成诸多间隙,成为感染蔓延的通道。其中臀大肌深面的间隙较广泛,并可沿梨状肌上、下孔通盆腔,借坐骨小孔通坐骨肛门窝,沿坐骨神经至大腿后面。

(三) 梨状肌上、下孔及其穿行结构

梨状肌内侧部位于盆腔后壁,起自第2~4骶前孔的外侧,向外穿过**坐骨大孔** greater sciatic foramen 出盆腔,与坐骨大孔的上、下缘之间各有一间隙,分别称为**梨状肌上孔** suprapiriform foramen 和**梨状肌下孔** infrapiriform foramen,有重要的血管和神经穿过。

1. **梨状肌上孔** 穿经该孔的结构自外侧向内侧依次为**臀上神经** superior gluteal nerve、**臀上动脉** superior gluteal artery 和**臀上静脉** superior gluteal vein。臀上神经分上、下两支,支配臀中、小肌和阔筋膜张肌后部;臀上动脉亦分浅、深两支,浅支主要营养臀大肌,深支营养臀中、小肌及髋关节。静脉与动脉伴行(图8-3)。

2. **梨状肌下孔** 穿经该孔的结构自外侧向内侧依次为**坐骨神经** sciatic nerve、**股后皮神经** posterior femoral cutaneous nerve、**臀下神经** inferior gluteal nerve、**臀下动、静脉** inferior gluteal artery and vein、**阴部内动、静脉** internal pudendal artery and vein 和**阴部神经** pudendal nerve(图8-3)。

臀下神经主要支配臀大肌;臀下动脉主要分布于臀大肌,并与臀上动脉吻合,还发出分支至髋关节。阴部内动、静脉和阴部神经自梨状肌下孔穿出后,即绕过坐骨棘和骶棘韧带经**坐骨小孔** lesser sciatic foramen 进入**坐骨肛门窝** ischioanal fossa,营养和分布于会阴及外生殖器。股后皮神经主要伴随坐骨神经下行,分布至股后部皮肤。

3. **坐骨神经与梨状肌的关系** 坐骨神经出盆腔时与梨状肌的位置关系常有变异。其中坐骨神经以一总干出梨状肌下孔者约占66.3%;坐骨神经在盆内分为两支,胫神经出梨状肌下孔,腓总神经穿梨状肌肌腹者,约占27.3%;其他变异型约占6.4%(图8-4)。因为坐骨神经与梨状肌关系十分密切,

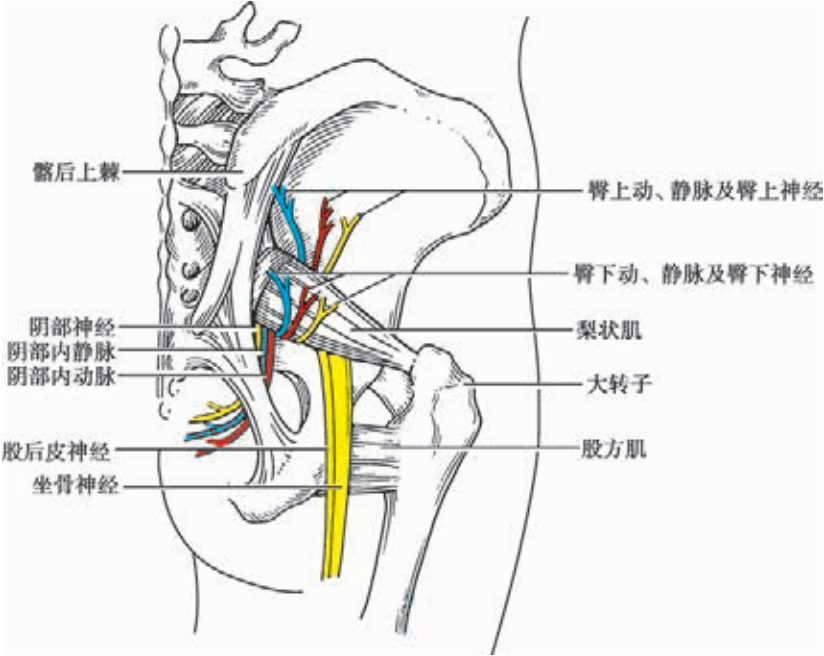


图 8-3 臀部的血管、神经

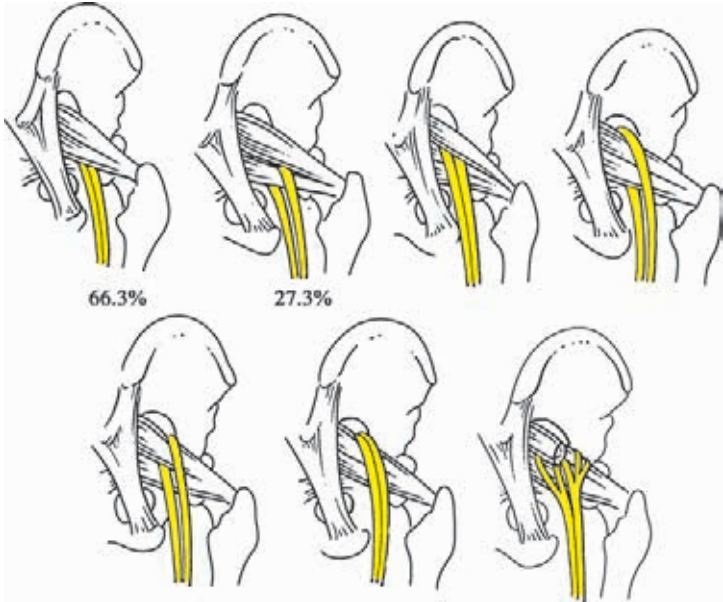


图 8-4 坐骨神经与梨状肌的关系

当梨状肌损伤、痉挛或出血肿胀时,易压迫坐骨神经引起以坐骨神经痛、间歇性跛行为主要表现的梨状肌损伤综合征。

(四) 坐骨小孔及其穿行结构

坐骨小孔由骶棘韧带、坐骨小切迹、骶结节韧带围成,其间通过的结构由外侧向内侧依次为阴部内动、静脉和阴部神经。这些结构由坐骨小孔进入坐骨肛门窝,分布于会阴和外生殖器。

(五) 髋周围动脉网

髂内、外动脉及股动脉等的分支在髋关节周围组成吻合丰富的动脉网,通常称为“臀部十字吻合”或髋周围动脉网。其位于臀大肌深面、股方肌与大转子附近。该动脉网由两侧的旋股内、外侧动脉,上部的臀上、下动脉,下部的股深动脉发出的第1穿动脉等组成。另外,在髋关节附近的盆腔侧

壁,还有旋髂深动脉、髂腰动脉、髂外侧动脉、髂正中动脉等参与该网的构成(图 8-5)。故结扎一侧髂内动脉时,可借此动脉网建立侧支循环,以代偿髂内动脉分布区的血液供应。

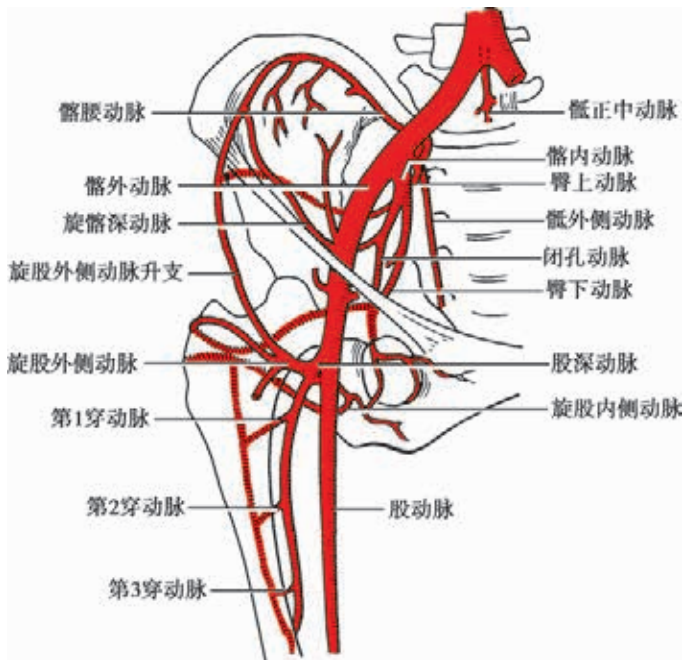


图 8-5 髂周围动脉网

第三节 | 股 部

前上方以腹股沟与腹部分界,后方以臀沟与臀部为界,上端内侧邻会阴,下端以髌骨上方两横指处的水平线与膝部分界。经股骨内、外侧髁的垂线,将股部分成股前内侧区和股后区。

一、股前内侧区

(一) 浅层结构

皮肤薄厚不均,内侧较薄而柔软,皮脂腺较多,外侧较厚。浅筋膜近腹股沟处分为浅的脂肪层和较深的膜性层,分别与腹前壁下部的脂肪层(Camper 筋膜)和膜性层(Scarpa 筋膜)相续。膜性层在腹股沟韧带下方约 1cm 处与股部深筋膜(阔筋膜)相融合。浅筋膜中富含脂肪,有浅动脉、浅静脉、浅淋巴管、淋巴结及皮神经分布。

1. 浅动脉 股动脉在进入股三角处发出 3 支细小的浅动脉。旋髂浅动脉 superficial iliac circumflex artery 沿腹股沟韧带走向髂前上棘,分布于腹前壁下外侧部。腹壁浅动脉 superficial epigastric artery 可单独或与旋髂浅动脉、阴部外动脉共干起于股动脉,于腹股沟韧带内侧半下方约 1cm 处穿出阔筋膜,分支供应腹前壁下部。阴部外动脉 external pudendal artery 分布于外生殖器皮肤。这些浅动脉的起始、走行、管径与临床的皮瓣移植有密切关系。

2. 浅静脉 大隐静脉 great saphenous vein 为全身最长的浅静脉,全长约 76cm。其起于足背静脉弓内侧端,经内踝前方约 1cm 处沿小腿内侧缘伴隐神经上行,经股骨内侧髁后方约 2cm 处进入大腿内侧部,与股内侧皮神经伴行,逐渐向前上,在耻骨结节外下方穿隐静脉裂孔,汇入股静脉。大隐静脉汇入股静脉前收纳 5 条属支,即旋髂浅静脉 superficial iliac circumflex vein、腹壁浅静脉 superficial epigastric vein、阴部外静脉 external pudendal vein、股内侧静脉 medial femoral vein 和股外侧静脉 lateral femoral vein。它们汇入大隐静脉的形式多样,相互间吻合丰富(图 8-6)。大隐静脉曲张行高位结扎

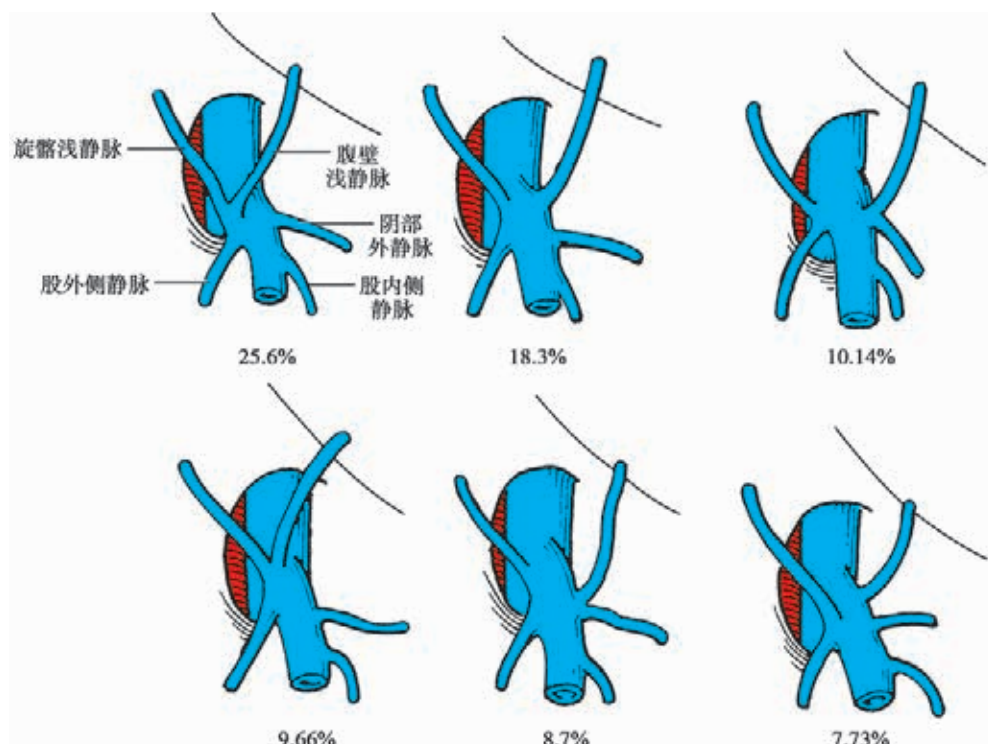


图 8-6 大隐静脉上段属支的类型

时,须分别结扎、切断各属支,以防复发。大隐静脉全长的管腔内有 9~10 对静脉瓣,通常两瓣相对,呈袋状,以保证血液向心回流。

3. 浅淋巴结 腹股沟浅淋巴结 superficial inguinal lymph node 集中排列在股前内侧区上部,可分上、下两群。上群又称斜群,有 2~6 个淋巴结,斜行排列于腹股沟韧带下方,又可分为内、外侧两组,主要接受腹前外侧壁下部、会阴、外生殖器、臀部、肛管皮肤部和子宫底的淋巴;下群又称远侧群或纵群,有 2~7 个淋巴结,沿大隐静脉末段纵行排列,以大隐静脉为界,亦分为内、外侧两组,主要收纳外生殖器、会阴、肛管皮肤部、子宫底的淋巴管和下肢浅层的淋巴管。腹股沟浅淋巴结的输出淋巴管注入腹股沟深淋巴结或髂外淋巴结(图 8-7)。

4. 皮神经 股前内侧区的皮神经有不同的来源及分布(图 8-8)。股外侧皮神经 lateral femoral cutaneous nerve 发自腰丛,在髂前上棘下方 5~10cm 处穿出深筋膜,分前、后两支。前支较长,分布于大腿外侧面皮肤;后支分布于臀部外侧皮肤。股神经前皮支 anterior cutaneous branch of femoral nerve 起自股神经,在大腿前面中部穿过缝匠肌和深筋膜,分布于大腿前面中间部的皮肤。股神经内侧皮支 medial cutaneous branch of femoral nerve 起自股神经,于大腿下 1/3 穿缝匠肌内侧缘和深筋膜,分布于大腿中、下部内侧份皮肤。闭孔神经皮支 cutaneous branch of obturator nerve 发自腰丛,多数穿股薄肌或长收肌,分布于股内侧中、上部的皮肤。此外,尚有生殖股神经及髂腹股沟神经的分支,分布于股前区上部中、内侧皮肤。

(二) 深层结构

1. 深筋膜 股部深筋膜称阔筋膜 fascia lata,或称大腿固有筋膜。上方附于腹股沟韧带及髂嵴,与臀筋膜和会阴筋膜相续;下方与腓筋膜和小腿筋膜相续。阔筋膜坚韧致密,为全身最厚的深筋膜。其在大腿外侧明显增厚形成扁带状的髂胫束。

(1) 髂胫束 iliotibial tract:起自髂嵴前份,上部分为两层,包裹阔筋膜张肌,二者紧密结合不易分离,下端附于胫骨外侧髁、腓骨头和膝关节囊。临床上常用髂胫束作为体壁缺损、薄弱部或膝关节交叉韧带修补重建的材料。

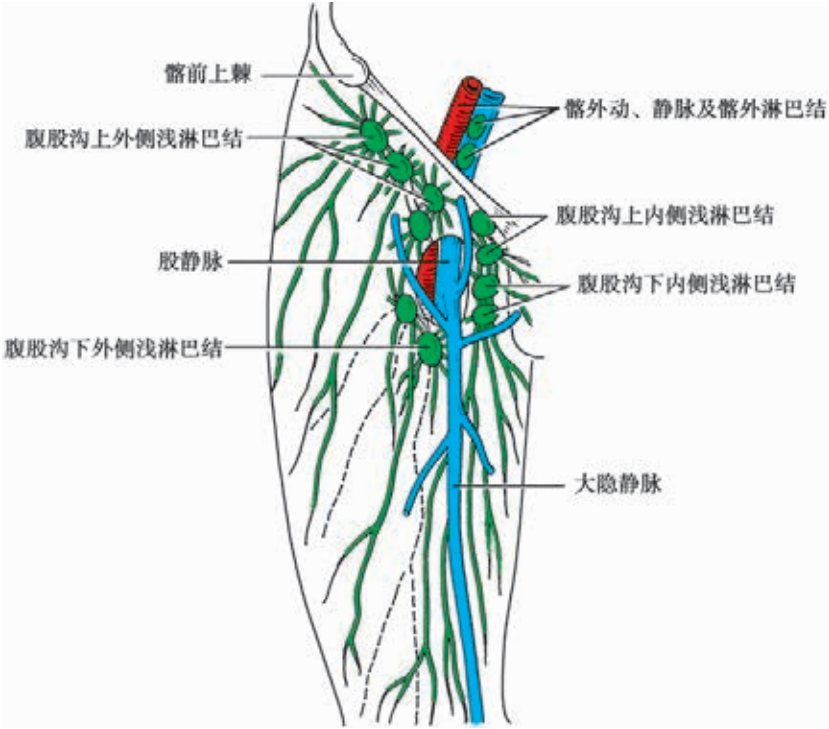


图 8-7 腹股沟浅淋巴结

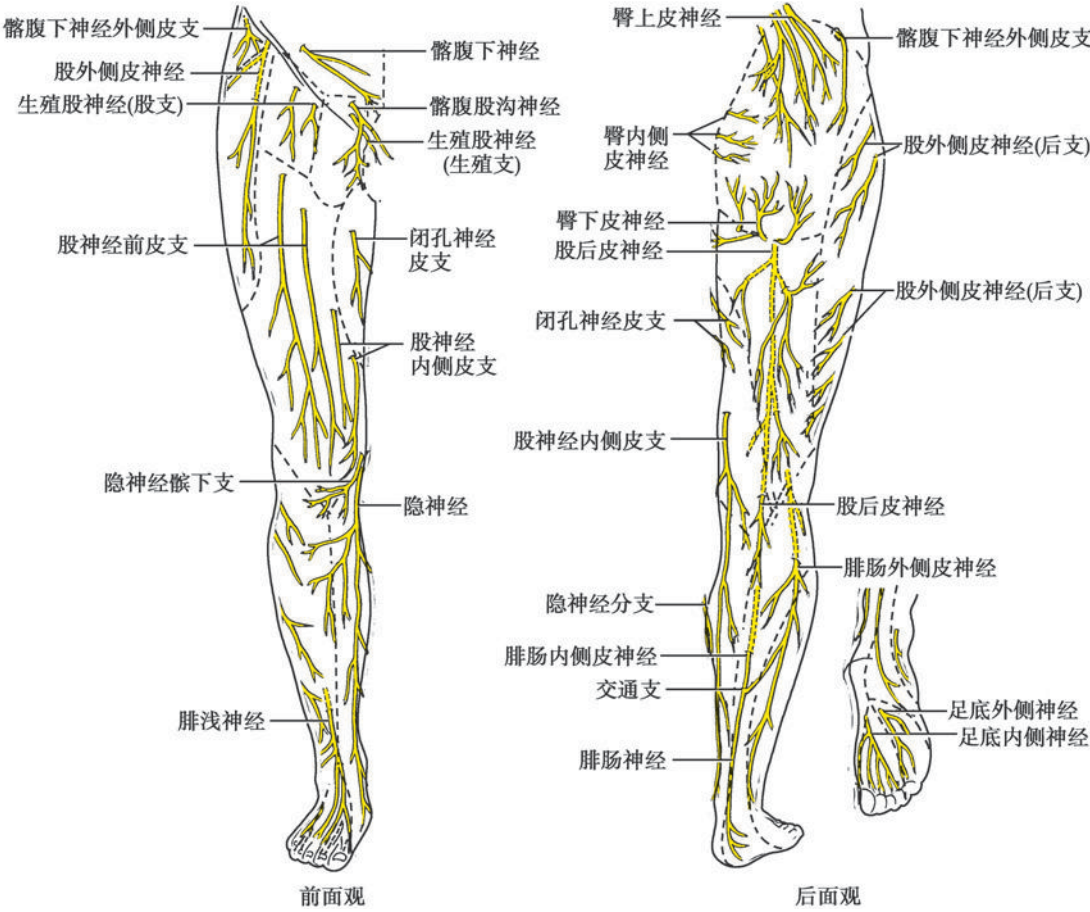


图 8-8 下肢皮神经

(2) **隐静脉裂孔** saphenous hiatus: 又称卵圆窝, 为腹股沟韧带中、内 1/3 交点下方约 1 横指处阔筋膜的卵圆形凹陷。其表面被覆的疏松结缔组织称**筛筋膜** cribriform fascia, 有大隐静脉及其属支穿入并汇入股静脉。隐静脉裂孔的外缘锐利, 形状呈镰刀状, 因此又称**镰状缘**; 上端止于耻骨结节并与腹股沟韧带和腔隙韧带相续; 下端与耻骨肌筋膜相续。

2. 骨筋膜鞘 阔筋膜向大腿深部发出股内侧、股外侧和股后 3 个肌间隔, 伸入各肌群之间, 并附于股骨粗线, 与骨膜及阔筋膜共同形成 3 个骨筋膜鞘, 容纳相应的肌群、血管及神经(图 8-9)。

(1) **前骨筋膜鞘**: 包绕股前群肌、股动脉、股静脉、股神经及腹股沟深淋巴结。

(2) **内侧骨筋膜鞘**: 包绕股内侧群肌、闭孔动脉、闭孔静脉和闭孔神经。

(3) **后骨筋膜鞘**: 见股后区。

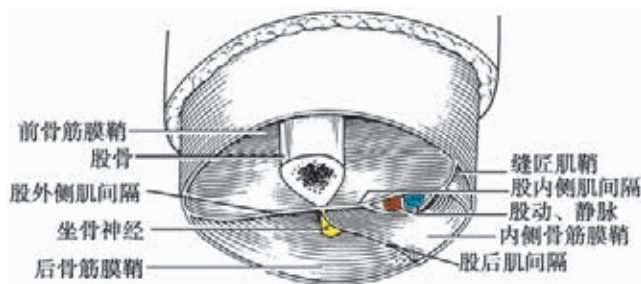


图 8-9 股骨中部骨筋膜鞘

3. 肌腔隙与血管腔隙 腹股沟韧带与髌骨间被**髂耻弓** iliopectineal arch (髂腰筋膜附着于腹股沟韧带和髌骨的髌耻隆起之间的部分) 分隔成内、外侧两部分。外侧者称**肌腔隙**, 内侧者称**血管腔隙**(图 8-10), 二者是腹、盆腔与股前内侧区之间的重要通道。

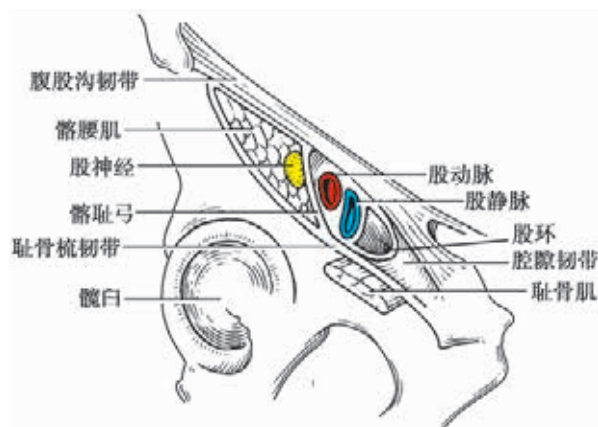


图 8-10 肌腔隙与血管腔隙

(1) **肌腔隙** lacuna musculorum: 前界为腹股沟韧带外侧部, 后外侧界为髌骨, 内侧界为髌耻弓。内有髂腰肌、股神经和股外侧皮神经通过。患腰椎结核时, 脓液可沿腰大肌及其筋膜, 经此腔隙扩散至大腿根部, 并可能刺激股神经产生相应的症状。

(2) **血管腔隙** lacuna vasorum: 前界为腹股沟韧带内侧部, 后界为耻骨肌筋膜及耻骨梳韧带 pectineal ligament, 内侧界为腔隙韧带 lacunar ligament (陷窝韧带), 外侧界为髌耻弓。腔隙内有股鞘及其包含的股动、静脉, 腹股沟深淋巴结, 生殖股神经股支和脂肪。

4. 股三角 femoral triangle 位于股前上方内侧, 是一底向上、尖向下的倒三角形区域, 向下与收肌管相续。

(1) **境界**: 上界为腹股沟韧带, 外下界为缝匠肌内侧缘, 内下界为长收肌内侧缘, 前壁为阔筋膜, 后壁凹陷, 自外侧向内侧分别为髂腰肌、耻骨肌和长收肌及其筋膜(图 8-11)。

(2) **内容**: 股三角内的结构由外侧向内侧依次为股神经, 股鞘及其包含的股动脉、股静脉、股管, 以及腹股沟深淋巴结和脂肪等。股动脉居中, 于腹股沟韧带中点深面由髂外动脉延续而成; 外侧为股神经; 内侧为股静脉(图 8-11)。此种关系具有在股动脉压迫止血, 股动、静脉穿刺等操作及股神经麻醉时的定位意义。

1) **股鞘** femoral sheath: 为腹横筋膜及髂腰筋膜向下延续, 包绕股动、静脉上段的筋膜鞘, 位于腹股沟韧带内侧半和阔筋膜的深面。呈漏斗状, 长 3~4cm, 向下与股血管的外膜融合为血管鞘。股鞘内有两条纵行的纤维隔, 将鞘分为 3 个腔, 外侧腔容纳股动脉, 中间腔容纳股静脉, 内侧腔形成股管(图 8-12)。

2) **股管** femoral canal: 为股鞘内侧份漏斗状的筋膜间隙, 平均长为 1.5cm。其前壁自上而下为腹

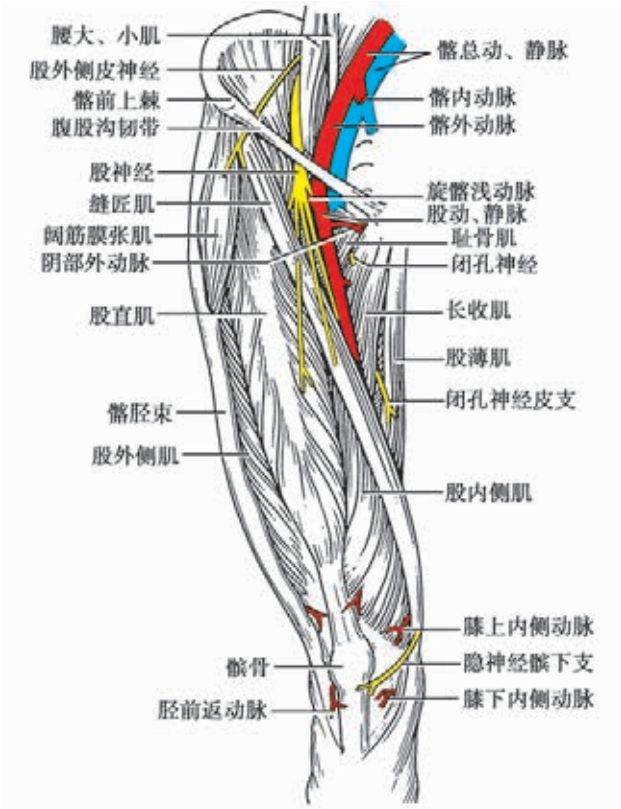


图 8-11 股前内侧区浅层肌及血管、神经

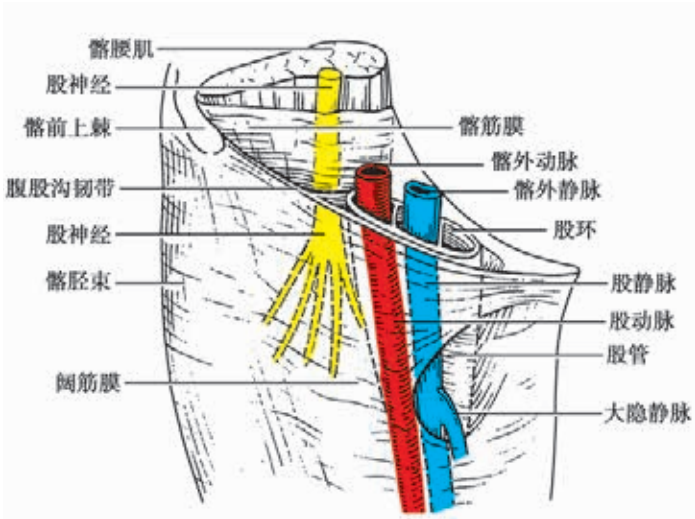


图 8-12 股鞘与股管

股沟韧带、隐静脉裂孔镰状缘的上端和筛筋膜;后壁为耻骨梳韧带、耻骨肌及其筋膜;内侧壁为腔隙韧带及股鞘内侧壁;外侧壁为股静脉内侧的纤维隔。股管下端为盲端;上口称**股环** femoral ring, 卵圆形, 内侧界为腔隙韧带, 后界为耻骨梳韧带, 前界为腹股沟韧带, 外侧界为股静脉内侧的纤维隔。股环是股管上通腹腔的通道, 被薄层疏松结缔组织覆盖, 称**股环隔** femoral septum, 上面衬有腹膜。从腹腔面观察, 此处壁腹膜呈一小凹, 称**股凹**, 位置高于股环约 1cm。股管内有 1~2 个腹股沟深淋巴结和脂肪组织。腹内压增高时, 腹腔脏器(主要为肠管)可被推向股凹, 经股环凸至股管, 最后由隐静脉裂孔处凸出而形成**股疝**。股环上方常有腹壁下动脉的闭孔支或变异的闭孔动脉经过腔隙韧带附近, 故行股



扫描图片
体验 AR



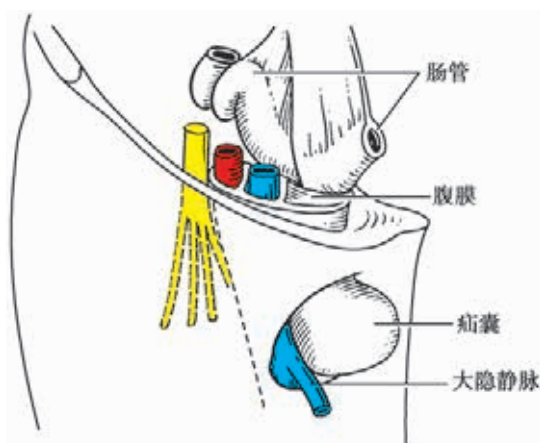


图 8-13 股疝

疝修补术时,应特别注意避免损伤此动脉。因股环前、后和内侧三面均为韧带结构,不易延伸,所以股疝易发生绞窄(图 8-13)。

3) 股动脉 femoral artery: 为髂外动脉自腹股沟韧带中点后面下的延续,在股三角内行向股三角尖,继后经收肌管下行,穿收肌腱裂孔至腘窝,移行为腘动脉。股动脉起始处发出 3 条浅动脉与同名静脉伴行。股动脉的最大分支为股深动脉 deep femoral artery,于腹股沟韧带下方 3~5cm 处起自股动脉的后外侧,向内下行于长收肌和大收肌之间,沿途发出旋股内、外侧动脉,数条穿动脉及肌支,同时参与髋周围及膝关节动脉网的组成(图 8-14)。

4) 股静脉 femoral vein: 为腘静脉的延续。起自收肌腱裂孔,向上与股动脉伴行,先行于股动脉后方,逐渐转至动脉内侧,继而穿血管腔隙移行为髂外静脉。股静脉除收集大腿深部静脉外,主要收纳大隐静脉的血液。

5) 腹股沟深淋巴结 deep inguinal lymph node: 在股静脉上部附近及股管内,有 3~4 个淋巴结。收纳下肢和会阴的深、浅淋巴。其输出淋巴管注入髂外淋巴结。

6) 股神经 femoral nerve: 起于腰丛,沿髂筋膜深面,经肌腔隙内侧部进入股三角。其主干短粗,随即发出众多肌支、皮支和关节支。肌支分布至股四头肌、缝匠肌和耻骨肌;关节支至髋和膝关节;皮支有股神经前皮支和内侧皮支,分布至股前内侧区的皮肤。其最长的皮神经为隐神经 saphenous nerve,在股三角内伴股动脉外侧下行入收肌管,在收肌管下端穿大收肌腱板,行于缝匠肌和股薄肌之间,在膝关节内侧穿出深筋膜,伴大隐静脉下行至髌骨下方、小腿内侧和足内侧缘的皮肤(图 8-14)。

5. 收肌管 adductor canal 又称 Hunter 管,位于股中 1/3 段前内侧,缝匠肌的深面,大收肌和股内侧肌之间,是一长 15~17cm 的断面呈三角形的管状间隙。前壁为张于股内侧肌与大收肌间的收肌腱板,浅面覆以缝匠肌;外侧壁为股内侧肌;后壁为长收肌和大收肌。上口与股三角尖相通,下口为收肌腱裂孔 adductor tendinous opening,向下通腘窝。收肌管内通过的结构,前方为股神经的股内侧肌支和隐神经,中间为股动脉,后方为股静脉以及淋巴管和疏松结缔组织。股动脉在管下段发出膝降动脉 descending genicular artery(图 8-14)。股三角或腘窝的炎症,可借收肌管互相蔓延。

6. 股内侧区的血管和神经 有闭孔动、静脉和闭孔神经。闭孔动脉 obturator artery 起自髂内动脉,穿闭膜管出骨盆至

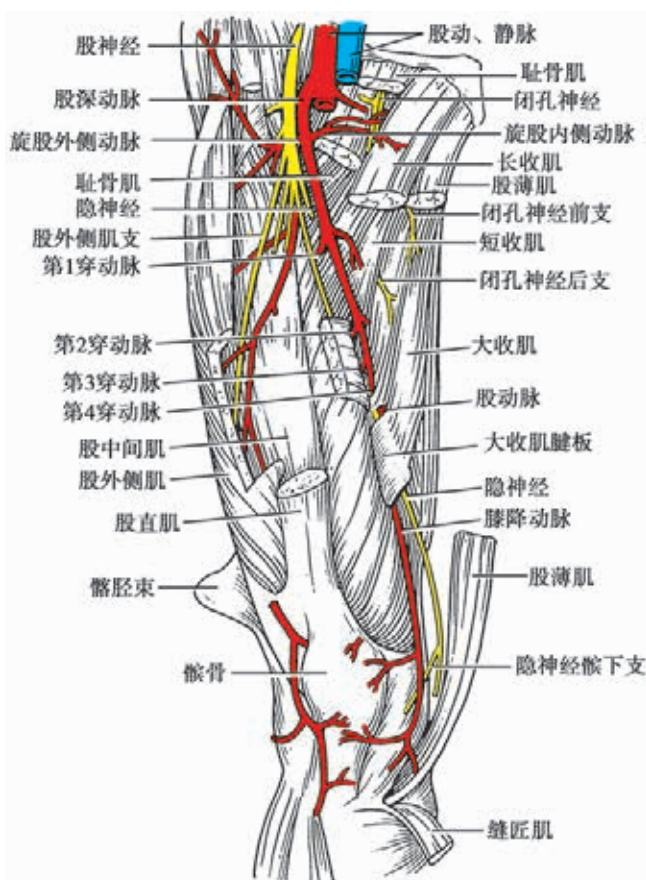


图 8-14 股前内侧区深层肌及血管、神经

股内侧,分前、后两支,分别位于短收肌的前、后方,营养内收肌群、髋关节和股方肌,并与旋股内侧动脉吻合。闭孔静脉与同名动脉伴行,回流至髂内静脉。闭孔神经 obturator nerve 起于腰丛,伴闭孔血管出闭膜管后,亦分两支,前支配内收肌群大部及膝关节;后支配闭孔外肌和大收肌(见图 8-14)。

二、股后区

(一) 浅层结构

皮肤较薄,浅筋膜较厚。股后皮神经位于阔筋膜与股二头肌之间,沿股后正中线下行至腘窝上角。沿途分支分布于股后区、腘窝及小腿后区上部的皮肤。

(二) 深层结构

1. 后骨筋膜鞘 包绕股后群肌、坐骨神经及淋巴结和淋巴管。鞘内的结缔组织间隙上通臀部,下连腘窝。二者的炎症可沿此间隙内的血管神经束互相蔓延。

2. 坐骨神经 sciatic nerve 为全身最粗大的神经,起于骶丛,多以单干形式出梨状肌下孔。它在臀大肌深面,坐骨结节与大转子之间,进入股后区,行于大收肌和股二头肌长头之间,常下降至腘窝上角处分为胫神经和腓总神经两个终支,但分支的部位高低存在个体差异(图 8-15)。

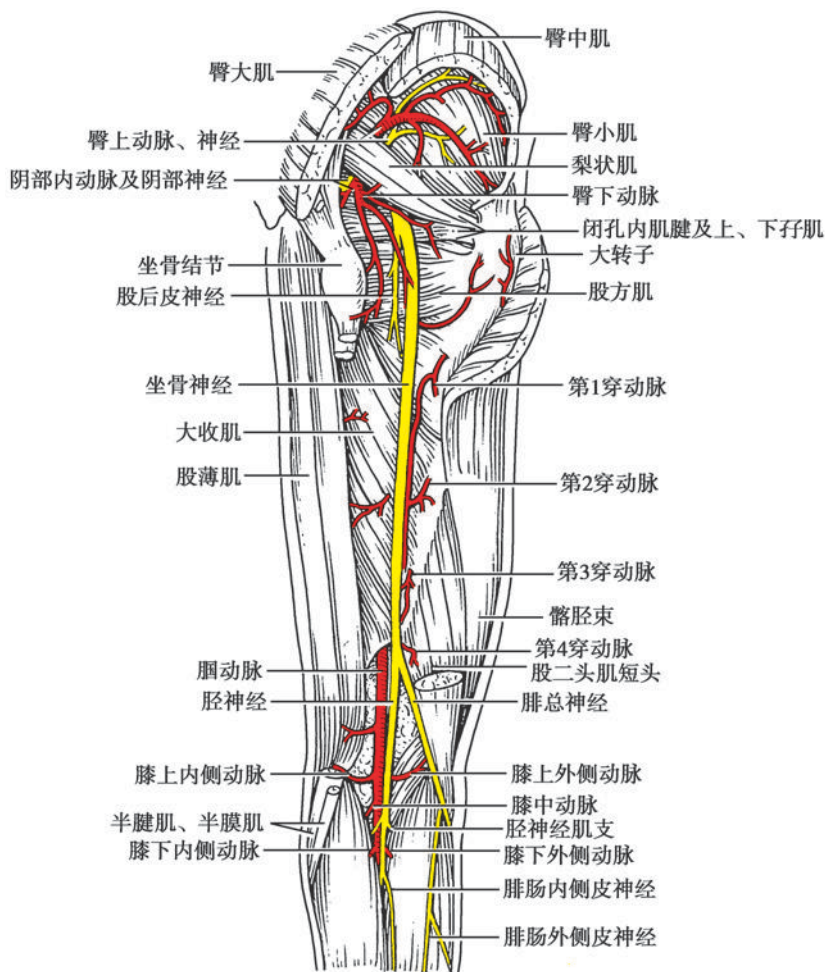


图 8-15 臀部和股后区的血管、神经

在股后部,坐骨神经主要从其内侧发出支配股二头肌长头、半腱肌、半膜肌和大收肌的肌支,支配股二头肌短头的神经由腓总神经发出。故股后区手术入路多沿坐骨神经外侧进行。坐骨神经偶有一较粗的起自臀下动脉的异常动脉伴行,行股部截肢手术时,需先结扎此动脉。在臀大肌下缘和股二头

肌长头外侧缘夹角处,坐骨神经的位置表浅,是检查坐骨神经压痛点的常用部位。

第四节 | 膝 部

膝部是从髌骨上缘上方两横指到胫骨粗隆高度的范围,分为膝前区和膝后区。

一、膝前区

膝前区结构主要包括皮肤、筋膜、滑液囊和肌腱等。伸膝时,明显可见并能扪及股四头肌腱、髌骨及髌韧带的轮廓。髌韧带两侧隆起的深面,填以髌下脂体 infrapatellar fat pad。屈膝时该处呈浅凹,是关节腔穿刺的常用部位;向后可扪及膝关节间隙,此处恰对半月板,当半月板损伤时,膝关节间隙处可有压痛。

(一) 浅层结构

皮肤薄而松弛,皮下脂肪少,移动性大。皮肤与髌韧带之间有髌前皮下囊 subcutaneous prepatellar bursa,慢性劳损和创伤时易发生炎症(图 8-16,图 8-17)。在膝内侧,有隐神经自深筋膜穿出并发出髌下支;在外上和内上方有股外侧皮神经、股神经前皮支和内侧皮支的终末分布;外下方有腓肠外侧皮神经分布。

(二) 深层结构

膝前区的深筋膜是阔筋膜的延续,并与其深面的肌腱融合。其外侧部有髂胫束,内侧部有缝匠肌腱、股薄肌腱和半腱肌腱共同形成的鹅足 pes anserinus,其深面滑液囊为鹅足囊 anserine bursa。鹅足局部反复摩擦、过度使用可导致鹅足囊发生炎症。股四头肌腱向下附着于髌骨底及两侧缘,继而延续为髌韧带 patellar ligament,止于胫骨粗隆。在髌骨两侧,股四头肌腱与阔筋膜一起,形成髌支持带,附着于髌骨、髌韧带及胫骨内、外侧髁。在股四头肌腱与股骨之间,有一大的髌上囊 suprapatellar bursa,与关节腔相通,是膝部最大的滑膜囊(图 8-16,图 8-17)。当关节腔积液时,可出现浮髌试验阳性。

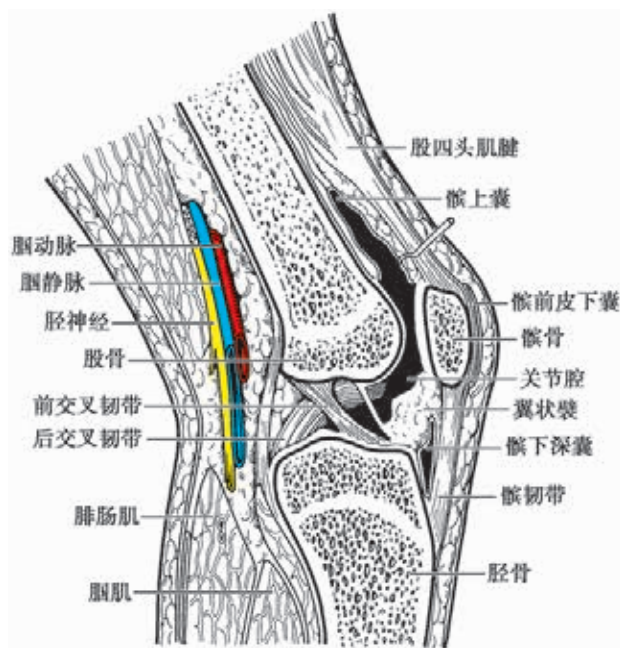


图 8-16 膝关节矢状断面

二、膝后区

膝后区主要为腘窝 popliteal fossa。伸膝时,此部深筋膜紧张,屈膝时松弛,腘窝边界清晰可见,其内上和上外界的半腱肌、半膜肌和股二头肌腱均可触及。

(一) 浅层结构

皮肤松弛薄弱,移动性较大。浅筋膜中有小隐静脉穿入深筋膜,其周围有腘浅淋巴结。此区的皮神经为股后皮神经终末支、隐神经及腓肠外侧皮神经的分支。

(二) 深层结构

1. 境界 腘窝为膝后区的菱形凹陷。外上界为

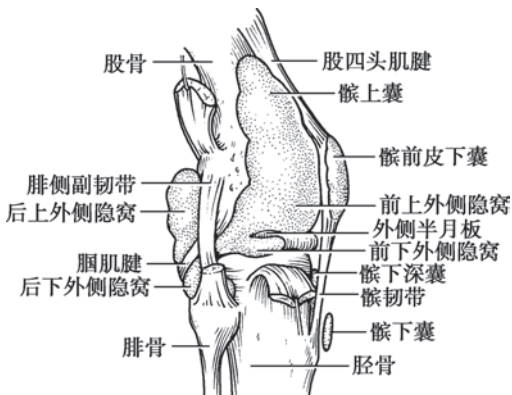


图 8-17 膝关节滑液囊

股二头肌腱,内上界主要为半腱肌和半膜肌,下内和下外界分别为腓肠肌内、外侧头。腘窝顶(浅面)为腘筋膜,是阔筋膜的延续,向下移行为小腿深筋膜。腘筋膜由纵、横交织的纤维构成,致密而坚韧,患腘窝囊肿或腘动脉瘤时,因受腘筋膜的限制而胀痛明显。腘窝底自上而下为股骨腘面、膝关节囊后部及腓斜韧带、腓肌及其筋膜。

2. 内容 腘窝内含有重要的血管和神经,由浅至深依次为胫神经、腘静脉和腘动脉及血管周围腘深淋巴结,其外上界还有腓总神经(图 8-18)。

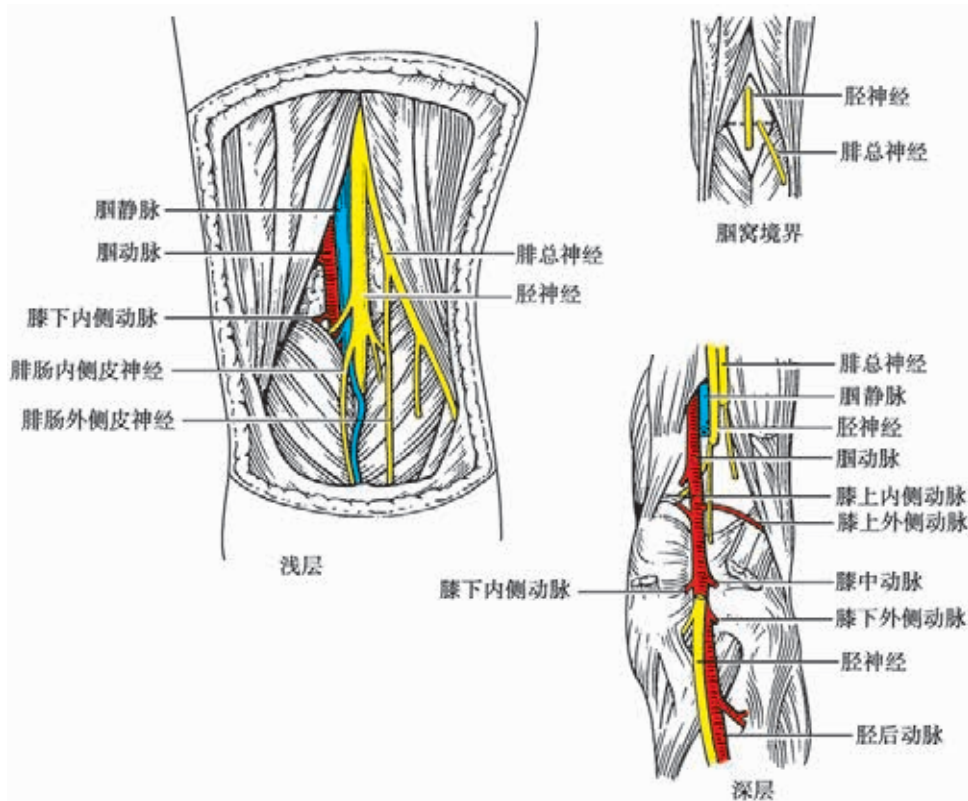


图 8-18 腘窝及其内容物

(1) 胫神经与腓总神经:胫神经 tibial nerve 位于腘窝的最浅面,由坐骨神经于腘窝上角分出,沿腘窝中线下行,至腓肌下缘穿比目鱼肌腱弓进入小腿后区。在腘窝内,胫神经发出肌支、关节支至附近的肌和膝关节;另发出腓肠内侧皮神经 medial sural cutaneous nerve 伴小隐静脉下行至小腿后面,加入腓肠神经 sural nerve。腓总神经 common peroneal nerve 为坐骨神经的另一终末支,一般起自腘窝上角,沿股二头肌腱内侧缘行向外下,越过腓肠肌外侧头表面至腓骨头下方,绕腓骨颈进入腓骨长肌的深面,在此分成腓浅神经 superficial peroneal nerve 和腓深神经 deep peroneal nerve。腓总神经在腓骨颈处紧贴骨面,表面无肌组织覆盖,故腓骨颈外伤或骨折时,易损伤腓总神经,引起小腿前、外侧群肌瘫痪,导致足下垂等表现。腓总神经在腘窝发出关节支和皮支(腓神经交通支 communicating branch of peroneal nerve 和腓肠外侧皮神经 lateral sural cutaneous nerve)。

(2) 腘动脉 popliteal artery:为股动脉的延续,位置最深,与股骨腘面及膝关节囊后部紧贴,故股骨髁上骨折易损伤腘动脉。腘动脉上部位于胫神经内侧,中部居神经前方,下部转至神经外侧。腘动脉在腘窝的分支有膝上内侧动脉 medial superior genicular artery、膝上外侧动脉 lateral superior genicular artery、膝中动脉 middle genicular artery、膝下内侧动脉 medial inferior genicular artery 和膝下外侧动脉 lateral inferior genicular artery 供应膝关节,并参与膝关节动脉网的组成。其他分支营养膝部的肌。在腘窝下角,腘动脉分为胫前动脉 anterior tibial artery 和胫后动脉 posterior tibial artery 两个终支。

(3) 腘静脉 popliteal vein: 由胫前静脉和胫后静脉在腘窝下角处汇集而成, 并有小隐静脉注入。在腘窝内伴胫神经和腘动脉上行, 位于二者之间, 并与腘动脉包于同一筋膜鞘内。

(4) 腘深淋巴结 deep popliteal lymph node: 位于腘血管周围, 约 4~5 个。收纳小腿和足的深淋巴; 其输出淋巴管注入腹股沟深淋巴结。

三、膝关节动脉网

膝关节的血供十分丰富, 由股动脉、腘动脉、胫前动脉和股深动脉的多个分支在膝关节周围吻合形成动脉网。主要有旋股外侧动脉降支、膝降动脉、膝上内侧动脉、膝上外侧动脉、膝中动脉、膝下内侧动脉、膝下外侧动脉、股深动脉的第 3 穿动脉和胫前动脉的胫前、后返动脉。膝关节动脉网保证了膝关节的营养供给, 且腘动脉损伤或栓塞时, 可成为侧支循环的重要途径, 保证下肢远端的血供 (图 8-19)。

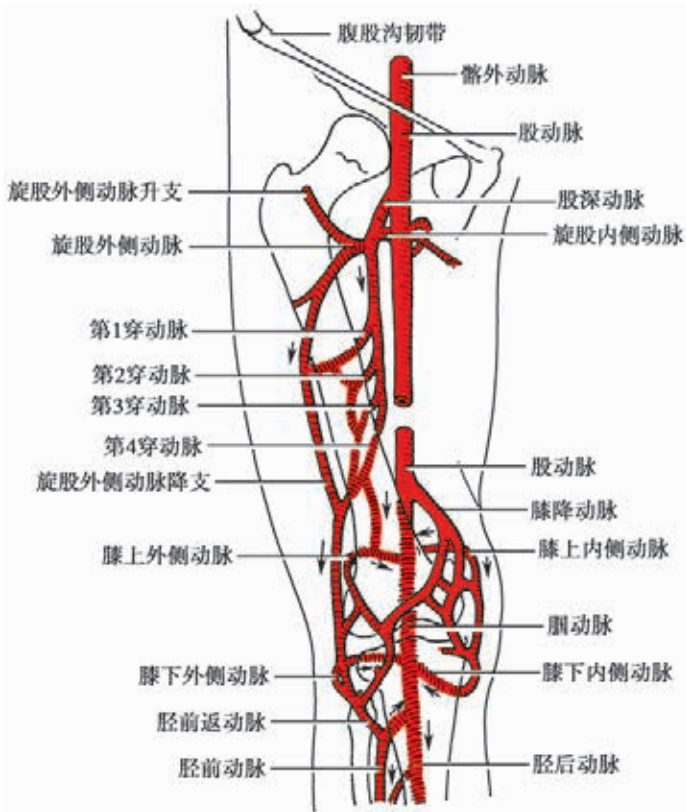


图 8-19 膝关节动脉网

第五节 | 小腿部

小腿部上界为平胫骨粗隆的环形线, 下界为内、外踝基部的环形连线。经内、外踝的垂线, 将小腿部分为小腿前外侧区和小腿后区。

一、小腿前外侧区

(一) 浅层结构

皮肤较厚而紧, 移动性小, 多毛发, 血供较差, 故损伤后愈合较慢。浅筋膜疏松, 含少量脂肪。身体轻度水肿时, 于内踝上方易出现压痕。

1. **浅静脉** 为大隐静脉及其属支。大隐静脉起于足背静脉弓的内侧,经内踝前方约 1cm 处(此处为大隐静脉切开的常用部位),上行达小腿前内侧。大隐静脉及其属支在此区与小隐静脉、深静脉有广泛的交通和吻合。

2. **皮神经** 此区的皮神经主要有**隐神经** saphenous nerve 和**腓浅神经** superficial peroneal nerve。隐神经伴大隐静脉行至足内侧缘,在小腿上部居静脉后方,在小腿下部绕至静脉前方;腓浅神经由腓总神经分出,于小腿外侧中、下 1/3 交点处穿出深筋膜至皮下,分布于小腿外侧及足背皮肤(见图 8-8)。

(二) 深层结构

小腿前外侧区深筋膜较致密,在胫侧与胫骨体内侧面的骨膜紧密融合,在腓侧发出前、后肌间隔,止于腓骨骨膜。深筋膜、前肌间隔、后肌间隔、胫骨骨膜、腓骨骨膜及骨间膜,共同围成前骨筋膜鞘和外侧骨筋膜鞘,容纳相应肌群及血管和神经(图 8-20)。

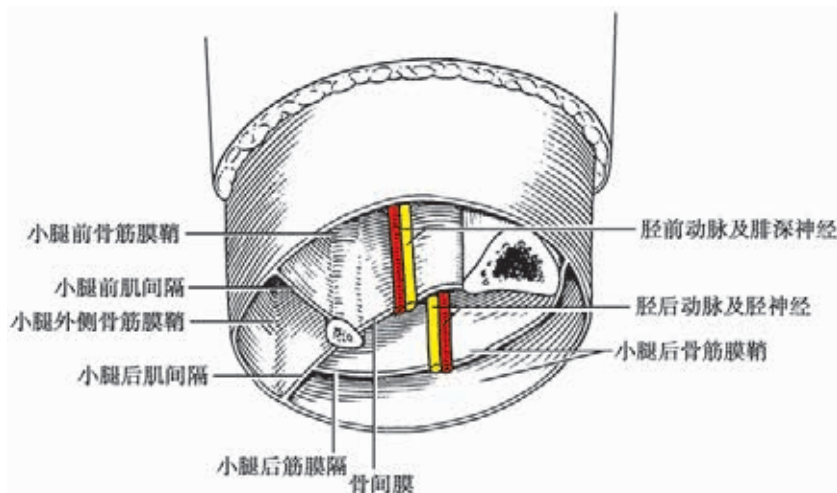


图 8-20 小腿中部骨筋膜鞘

1. **前骨筋膜鞘** 容纳小腿前群肌、腓深神经和胫前血管。

(1) **胫前动脉** anterior tibial artery: 于腓肌下缘由腘动脉分出后,即向前穿骨间膜进入小腿前骨筋膜鞘,并紧贴骨间膜前面伴腓深神经下行。上 1/3 段位于胫骨前肌和趾长伸肌之间,下 2/3 段位于胫骨前肌和腓长伸肌之间。主干下行至伸肌上支持带下缘处,移行为**足背动脉** dorsal artery of foot(图 8-21,图 8-23)。胫前动脉起始部发出胫前、后返动脉,加入膝关节动脉网;中部发出肌支营养小腿前群肌及胫、腓骨;下部在踝关节附近发出分支参与构成踝关节动脉网。

(2) **胫前静脉** anterior tibial vein: 为 2 条,与同名动脉伴行。

(3) **腓深神经** deep peroneal nerve: 于腓骨颈高度起自腓总神经,穿腓骨长肌起始部及前肌间隔,进入小腿前骨筋膜鞘与胫前血管伴行(图 8-21)。发出肌支支配小腿前群肌和足背肌。皮支仅分布于第 1、2 趾相对缘的背侧皮肤。腓深神经损伤可致足下垂和不能伸趾。

2. **外侧骨筋膜鞘** 容纳小腿外侧群肌和腓浅神经。

腓浅神经 superficial peroneal nerve 于腓骨颈高度由腓总神经分出,下行于腓骨长、短肌之间,发出肌支配此二肌,进而于小腿外侧中、下 1/3 交点处穿出深筋膜至皮下,分布于小腿外侧及足背皮肤(腓深神经支配区除外)(图 8-21)。腓浅神经损伤导致足不能外翻,上述分布区皮肤感觉障碍。

二、小腿后区

(一) 浅层结构

皮肤柔软,弹性好,血供丰富,是临床上常用的带血管蒂皮瓣的供皮区。浅筋膜较薄,内有小隐静

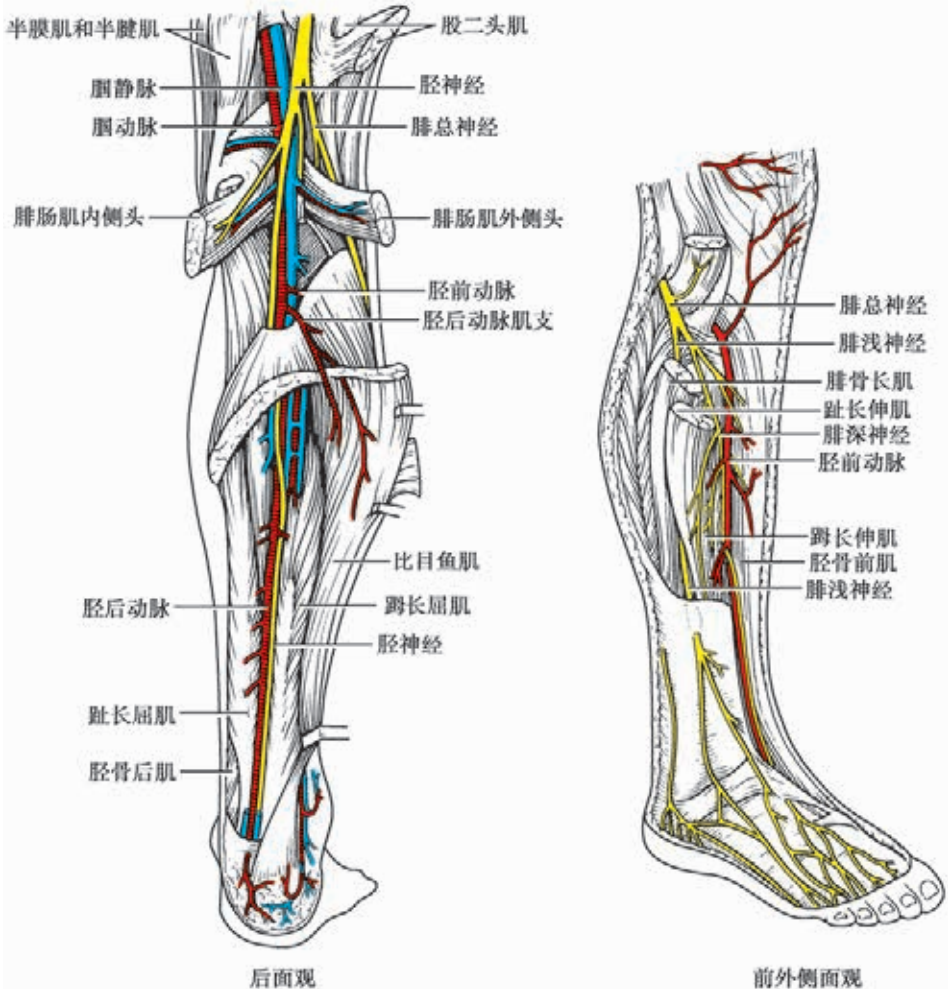


图 8-21 小腿的血管、神经

脉及其属支、腓肠内侧皮神经、腓肠外侧皮神经和腓肠神经等。

1. 小隐静脉 small saphenous vein 起于足背静脉弓的外侧端，伴腓肠神经绕外踝后方于小腿后区正中线上行，至腘窝下角处穿腘筋膜入腘窝，上升一段后汇入腘静脉。小隐静脉有 7~8 个静脉瓣，并有交通支与大隐静脉和深静脉相吻合。静脉瓣发育不良或深静脉回流受阻，可导致小隐静脉和大隐静脉淤血或曲张。

2. 腓肠神经 sural nerve 多由来自胫神经的腓肠内侧皮神经和来自腓总神经的腓肠外侧皮神经于小腿后区下部吻合而成，穿出深筋膜后经外踝后方达足背外侧，分布于小腿后区下部及足背外侧的皮肤（见图 8-8）。

（二）深层结构

深筋膜较致密，与胫、腓骨的骨膜，骨间膜及后肌间隔共同围成后骨筋膜鞘，容纳小腿后群肌及血管神经束（图 8-20）。

1. 后骨筋膜鞘 小腿后骨筋膜鞘依后筋膜隔分浅、深两鞘。浅鞘容纳小腿三头肌，向下逐渐狭窄，仅包绕跟腱及周围脂肪；深鞘容纳小腿后群深层肌及腘肌，在小腿上部由外侧向内侧依次为腓骨长肌、腓骨后肌和趾长屈肌。在内踝后上方，趾长屈肌腱越过腓骨后肌腱浅面行向外侧，至足底与腓骨长肌腱形成腱交叉（图 8-22）。

2. 血管神经束

（1）胫后动脉 posterior tibial artery：为腘动脉的直接延续，在小腿后区浅、深层肌之间下行，沿途

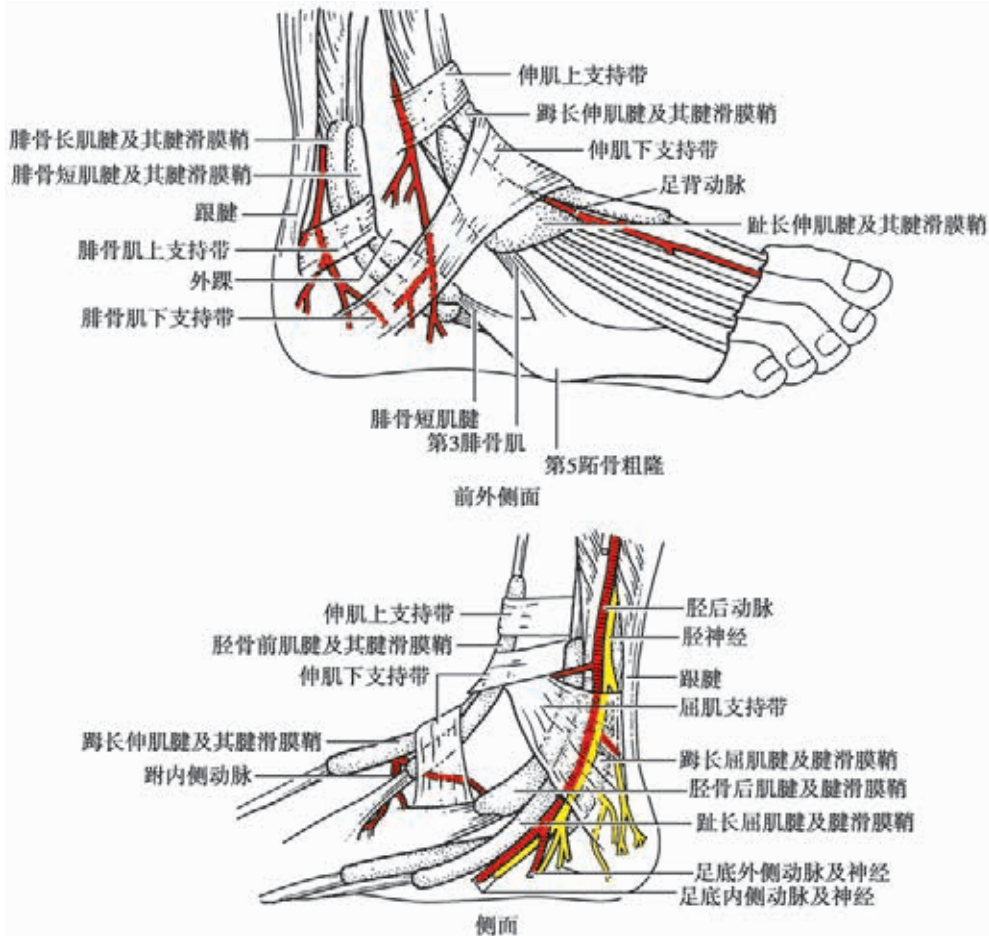


图 8-22 踝部支持带及腱鞘

分支营养邻近肌(图 8-21)。主干经内踝后方进入足底。胫后动脉起始处发出腓动脉 peroneal artery, 沿胫骨后肌表面斜向外下, 在踇长屈肌与腓骨之间下降于外踝后方, 终于外踝支。腓动脉主要营养邻近肌和胫、腓骨。

(2) 胫后静脉 posterior tibial veins: 为 2 条, 与同名动脉伴行。

(3) 胫神经 tibial nerve: 为腓窝内胫神经的延续, 伴胫后血管行于小腿后群浅、深层肌之间, 经内踝后方进入足底(图 8-21, 图 8-24)。该神经主要发出肌支支配小腿后群肌; 皮支为腓肠内侧皮神经, 伴小隐静脉分布于小腿后面的皮肤。

第六节 | 踝部和足部

踝部上界平内、外踝基部的环线, 下界为过内、外踝尖的环线, 其远侧为足部。踝部以内、外踝为界, 分为踝前区和踝后区。足部又可分为足背和足底。

一、踝前区和足背

(一) 浅层结构

皮肤较薄, 浅筋膜疏松, 缺少脂肪, 浅静脉和肌腱等结构清晰可见。浅静脉有足背静脉弓及其属支, 其内、外侧端逐渐分别汇合成大、小隐静脉。皮神经为足背内侧的隐神经、足背外侧的腓肠神经终支(足背外侧皮神经)、足背中央的腓浅神经终支(足背内侧皮神经和足背中间神经), 以及在第 1、2 趾相对缘皮肤的腓深神经终支(见图 8-8)。



(二) 深层结构

踝前区深筋膜为小腿深筋膜的延续,在此增厚形成两个支持带。

1. **伸肌上支持带** superior extensor retinaculum 又称小腿横韧带,呈宽带状,位于踝关节上方,连于胫、腓骨下端之间。深面有两个间隙:内侧间隙通过胫骨前肌腱、胫前血管和腓深神经;外侧间隙通过腓骨前肌腱、趾长伸肌腱和第3腓骨肌(图8-22)。

2. **伸肌下支持带** inferior extensor retinaculum 又称小腿十字韧带,位于踝关节前方的足背区,多呈横Y形,外侧端附于跟骨外侧面,内侧端分叉附于内踝及足内缘。伸肌下支持带向深面发出纤维隔,形成3个骨纤维管:内侧者通过胫骨前肌腱,中间者通过趾长伸肌腱、足背动脉和腓深神经,外侧者通过趾短伸肌腱和第3腓骨肌腱。各肌腱表面均有腱鞘包绕(图8-22)。

3. **足背动脉** dorsal artery of foot 在伸肌上支持带下缘续于胫前动脉。在踝关节前方行于趾长伸肌腱和趾短伸肌腱之间,位置表浅,搏动易于触及。主干继续沿着趾短伸肌内缘和深面前行,至第1跖骨间隙的近侧,延续为足底深支 deep plantar artery 和第1跖背动脉两个终末支。沿途发出跖外侧动脉 lateral tarsal artery 行向足背外侧;跖内侧动脉 medial tarsal artery 1~3支,行向足背内侧及足底;弓状动脉 arcuate artery 向足背外侧弓状弯行,与跖外侧动脉吻合,并发出3支跖背动脉;足底深支穿第1跖骨间隙至足底与足底动脉吻合;第1跖背动脉分布于跖趾和第2趾背面的内侧(图8-23)。

4. **腓深神经** 多行于足背动脉的内侧,分成内、外侧两个终支,分布于足背肌、足关节及第1、2趾相对缘的皮肤。

5. **足背筋膜间隙及内容** 足背深筋膜分两层:浅层为伸肌下支持带的延续,附着于足内、外缘;深层紧贴骨间背侧肌及跖骨骨膜。两层间为足背筋膜间隙,容纳趾长伸肌腱及腱鞘、趾短伸肌及其肌腱、足背动脉及其分支和伴行静脉,以及腓深神经(图8-22)。

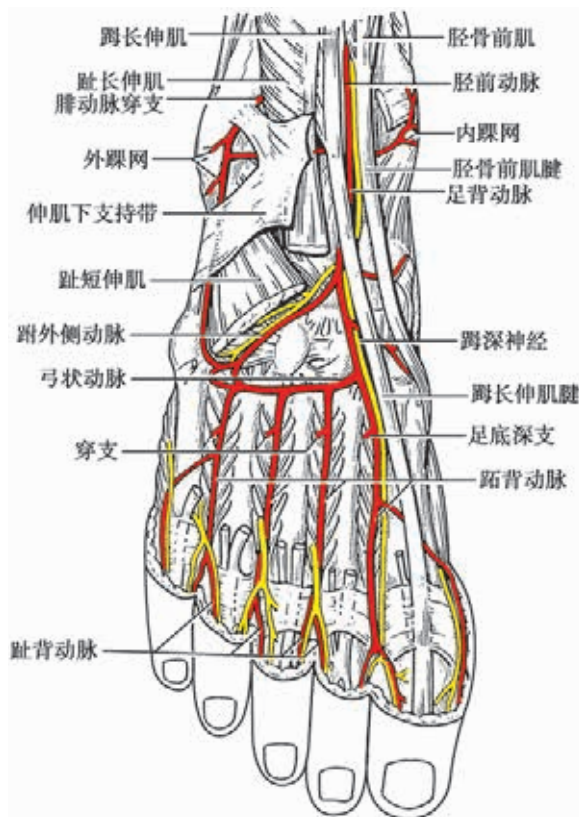


图8-23 踝前区和足背

二、踝后区

踝后区上界为内、外踝基部后面的连线,下界为足跟下缘。中线深面有跟腱附着于跟骨结节。跟腱与内、外踝之间各有一浅沟:内侧浅沟深部有小腿屈肌腱及小腿后区的血管、神经穿入足底;外侧浅沟内有小隐静脉、腓肠神经及腓骨长、短肌腱通过。

(一) 浅层结构

此区皮肤上部移动性大,足跟部皮肤角化层较厚。浅筋膜较疏松,跟腱两侧有较多脂肪。跟腱与皮肤之间有跟皮下囊,跟腱止端与跟骨骨面之间有跟腱囊。

(二) 深层结构

1. **踝管** malleolar canal 踝后区的深筋膜在内踝和跟骨结节内侧面之间的部分增厚,形成屈肌支持带 flexor retinaculum,又称分裂韧带。此韧带与跟骨内侧面、内踝之间围成踝管。屈肌支持带向深面发出3个纤维隔,将踝管分成4个通道,通过的结构由前向后依次为:①胫骨后肌腱;②趾长屈肌腱;

③胫后动、静脉和胫神经;④踇长屈肌腱。踝管是小腿后区与足底间的一个重要通道,感染时可借其互相蔓延。由于某些原因使踝管变狭窄时,可能压迫踝管内容物,形成踝管综合征(图 8-24)。

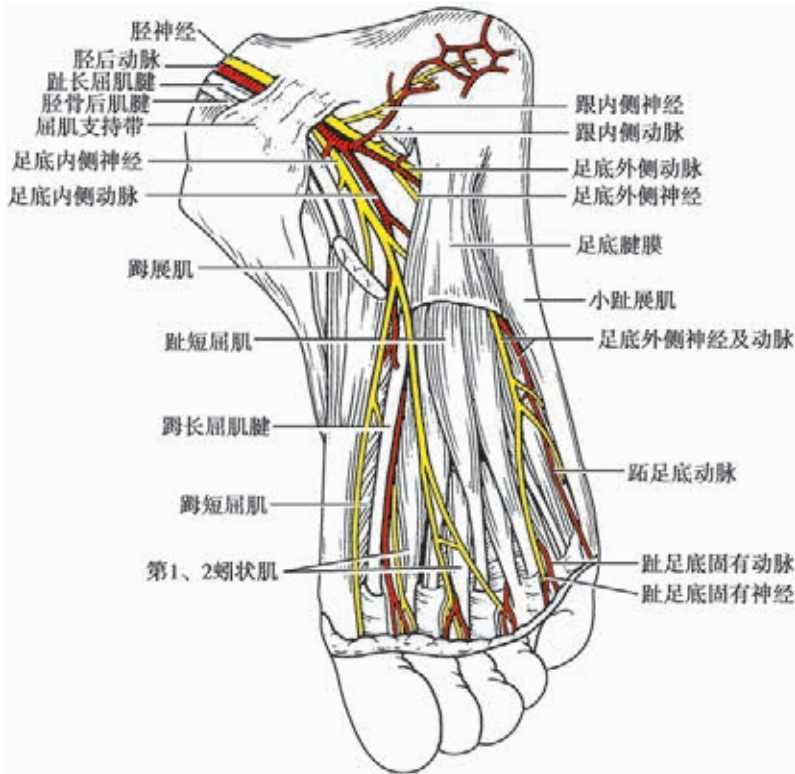


图 8-24 踝后区内侧面和足底

2. 腓骨肌上、下支持带 superior and inferior peroneal retinacula 外踝后下方的深筋膜增厚,形成腓骨肌上、下支持带。腓骨肌上支持带连于外踝后缘与跟骨外侧面上部之间,可限制腓骨长、短肌腱于外踝后下方;腓骨肌下支持带前端续于伸肌下支持带,后端止于跟骨外侧面前部,有固定腓骨长、短肌腱于跟骨外侧面的作用。两肌腱在穿经支持带深面时,共同包于一个总腱鞘内(图 8-25)。

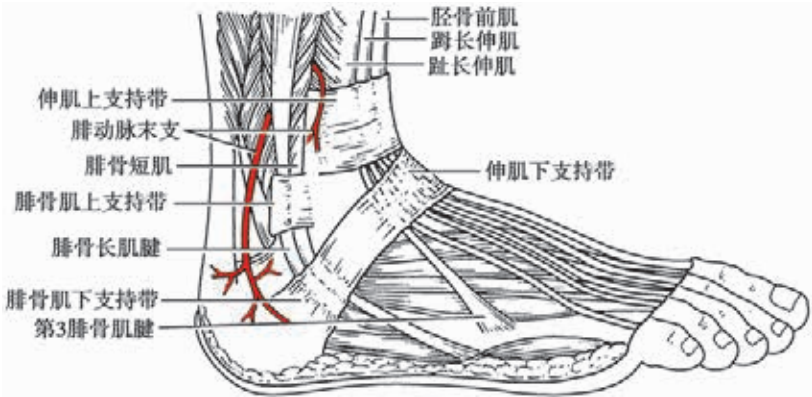


图 8-25 踝和足背外侧面

3. 踝关节的韧带 踝关节内、外侧各有一些韧带加强,主要有内侧韧带 medial ligament 和外侧韧带 lateral ligament(图 8-26,图 8-27)。内侧韧带起于内踝下缘,止于舟骨、距骨和跟骨前内侧面,呈三角形。外侧韧带分成 3 部分:距腓前韧带 anterior talofibular ligament 位于外踝前缘和距骨前外侧面之间;距腓后韧带 posterior talofibular ligament 位于外踝后缘和距骨后突之间;跟腓韧带 calcaneofibular



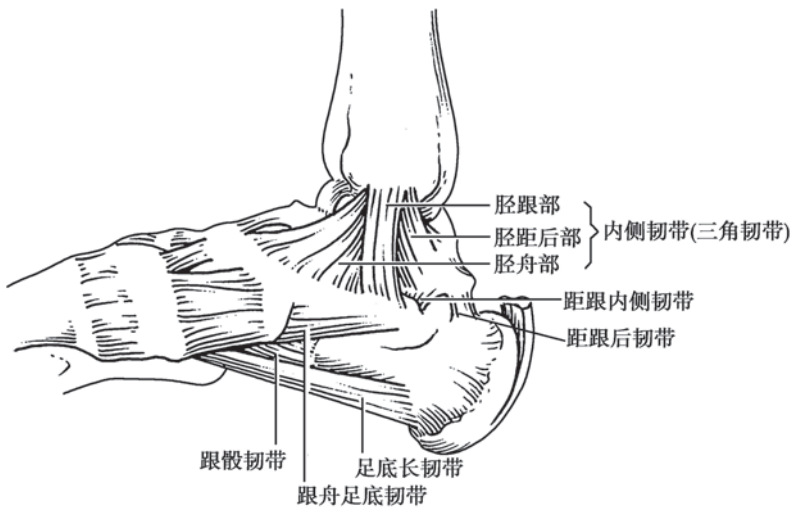


图 8-26 踝和足的韧带(内侧面观)

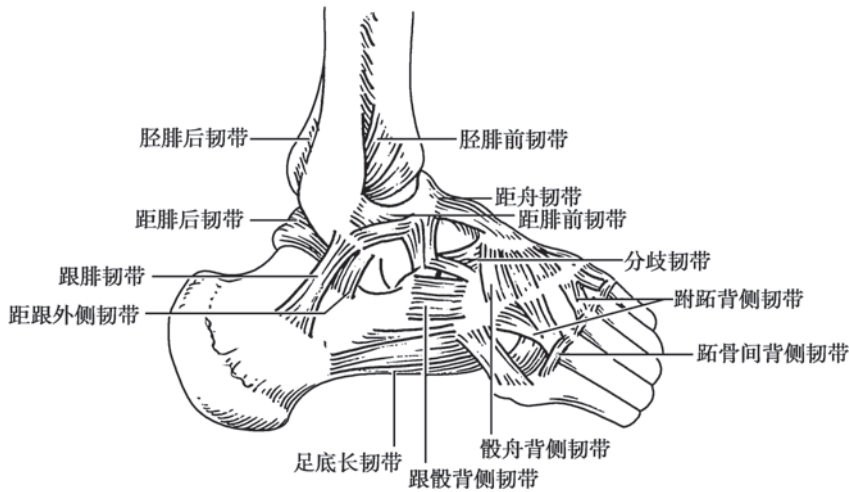


图 8-27 踝和足的韧带(外侧面观)

ligament 位于外踝尖和跟骨外侧面中部之间。外侧韧带比内侧韧带薄弱,易损伤。

三、足底

(一) 浅层结构

足底皮肤厚,致密而坚韧,移动性差,尤以足跟、足外侧缘、第1跖骨头处更为增厚。因这些部位是身体重力的支持点,故容易因摩擦增厚而形成胼胝。浅筋膜内致密的纤维束将皮肤与足底深筋膜紧密相连。

(二) 深层结构

足底深筋膜分两层:浅层覆于足底肌表面,两侧较薄,中间部增厚称**足底腱膜**(又称跖腱膜),相当于手掌的掌腱膜;深层覆于骨间肌的跖侧,称骨间跖侧筋膜。

1. **足底腱膜** plantar aponeurosis 呈三角形,含有较多的纵行纤维。后端稍窄,附于跟骨结节前缘内侧部。其两侧缘向深部发出肌间隔,止于第1、5跖骨,在足底形成3个骨筋膜鞘。

(1) 内侧骨筋膜鞘:容纳跖展肌、跖短屈肌、跖长屈肌腱及血管和神经。

(2) 中间骨筋膜鞘:容纳趾短屈肌、足底方肌、跖收肌、趾长屈肌腱、蚓状肌、足底动脉弓及其分支、足底外侧神经及分支等。



(3) 外侧骨筋膜鞘:容纳小趾展肌、小趾短屈肌及血管和神经。

2. 足底的血管和神经 胫后动脉及胫神经穿踝管至足底,即分为足底内、外侧动脉和足底内、外侧神经(见图 8-24)。**足底内侧动脉** medial plantar artery 较细小,伴同名静脉和神经沿足底内侧缘前行,分布于邻近组织,末端与第 1~3 跖足底总动脉吻合。**足底外侧动脉** lateral plantar artery 较粗,伴同名静脉和神经斜向前外,穿趾短屈肌深面至足底外侧缘,分支分布于邻近组织,终支向内弯行至第 1 跖骨间隙处,与足背动脉的足底深支吻合成足底弓。由足底弓发出 4 条足心动脉,继而延续为跖足底总动脉和趾足底固有动脉,分布于各趾。**足底内侧神经** medial plantar nerve 支配足底内侧部的肌和关节、足底内侧半及内侧三个半趾底面的皮肤。**足底外侧神经** lateral plantar nerve 支配足底外侧部肌及关节、足底外侧半和外侧一个半趾底面的皮肤。

第七节 | 下肢的解剖操作

一、解剖股前内侧区

(一) 切口与翻皮

人体标本仰卧位。先触摸骨性标志:髌前上棘、大转子、耻骨结节、耻骨嵴、耻骨联合、腹股沟韧带、股骨内侧髁、股骨外侧髁、收肌结节。做如下切口(见绪图-7)。

1. 上切口 从髌前上棘至耻骨结节做一斜行切口。
2. 下切口 过胫骨粗隆水平做一横行切口。
3. 纵切口 由上切口 midpoint 向下,沿大腿前面做纵切口,直达下切口。

各切口均应浅切。向两侧翻起皮肤,翻皮不能过厚,避免切断浅层的血管和神经。

(二) 层次解剖

1. 解剖浅筋膜内结构

(1) 解剖大隐静脉及其属支和伴行的浅动脉:在股骨内侧髁后缘脂肪组织内寻找大隐静脉及伴行的隐神经。向上追踪大隐静脉至耻骨结节下外约 3cm 处,可见其穿过筛筋膜注入股静脉。用镊子将大隐静脉近侧端稍提起,用刀柄将隐静脉裂孔下外侧缘的轮廓划清,显示出隐静脉裂孔的边缘,观察其形状、大小和位置。在附近分别寻找大隐静脉的五条属支。先找出腹壁浅静脉、旋髂浅静脉、阴部外静脉及伴行的 3 条同名动脉(动脉很细小,可单独起自股动脉,亦可共干起于股动脉;暂不追踪动脉的起点),仔细观察大隐静脉末段与股静脉之间是否有阴部外动脉通过,临床上常用该动脉作为寻找大隐静脉根部的标志。然后寻找股内侧静脉、股外侧静脉,这 2 条浅静脉的注入点位置较低。最后全面观察 5 条属支的类型、大隐静脉与深静脉的交通支,纵行剖开一段大隐静脉以观察静脉瓣。

(2) 观察腹股沟浅淋巴结:在腹股沟韧带下方及大隐静脉近端两侧的脂肪中寻找和观察腹股沟浅淋巴结。观察后可除去。

(3) 解剖皮神经:在浅筋膜内寻找下列皮神经:①股外侧皮神经在髌前上棘下方 5~10cm 处穿出深筋膜;②股神经前皮支和内侧皮支在大腿中、下部沿缝匠肌表面穿出深筋膜;③闭孔神经皮支在大腿上部内侧穿出阔筋膜(大约在缝匠肌中点内侧 3 横指处可找到该神经)。上述皮神经均尽量追踪至远端并保留。

2. 解剖深筋膜 保留浅血管和皮神经,去除浅筋膜,仔细观察阔筋膜,可见阔筋膜的外侧部显著增厚,形成髂胫束。髂胫束起自髂嵴,止于胫骨外侧髁。臀大肌下份附着于髂胫束;髂胫束上份分两层包裹阔筋膜张肌。在髌前上棘稍下方向下纵行切开阔筋膜至髌骨外侧缘,在腹股沟韧带下方横向切断阔筋膜,用刀柄将其与深层组织分离,翻向两侧,注意勿损伤深面的结构。

3. 解剖股前群肌 仔细去除股前部的阔筋膜,修洁缝匠肌和股四头肌。用手指伸入股外侧肌、

股内侧肌后方,查验股外侧肌间隔、股内侧肌间隔。观察股四头肌 4 个头的位置及纤维方向。检查股四头肌腱止于髌骨,并形成髌韧带附着于胫骨粗隆。

4. 解剖股三角及其内容

(1) 观察股三角的位置、边界及股鞘的结构特点:确认股三角的边界和股鞘。股鞘为包绕股血管的漏斗状薄层筋膜鞘,由外向内分为 3 个纵行的腔,分别容纳股动、静脉和股管。

(2) 解剖股动脉及主要分支:在腹股沟中点(髂前上棘至耻骨联合上缘连线的中点)、腹股沟韧带下方,寻找股动脉,并追踪至股三角的尖部,观察其潜入缝匠肌的深面,进入收肌管。在股动脉主干上部后外侧,距腹股沟韧带 3~5cm 处解剖出它的最大分支股深动脉。股深动脉在股三角内有 2 个主要分支,即旋股外侧动脉和旋股内侧动脉。旋股外侧动脉一般从股深动脉外侧发出,走在缝匠肌、股直肌深面。小心切断缝匠肌上端和股直肌中部,并翻起,可见旋股外侧动脉分为升、横、降 3 支。在股深动脉内侧解剖出旋股内侧动脉,可见它从髂腰肌和耻骨肌之间穿向深面。此 2 条动脉有时可直接发自股动脉。沿股深动脉主干追踪其发出的 3~4 支穿动脉,观察它们穿过短收肌与大收肌至大腿后部。

(3) 解剖股静脉,观察腹股沟深淋巴结:在股动脉内侧解剖出股静脉,注意其先位于股动脉内侧,至股三角尖走向股动脉后方。注意寻找沿股静脉近段排列的腹股沟深淋巴结,观察后除去。清理股深静脉,勿损伤股深动脉分支。

(4) 探查股管:股静脉内侧的潜在性间隙即股管,内有 1~2 个腹股沟深淋巴结和脂肪。观察股管长约 1.5cm,外侧壁是将股静脉与其分隔的纤维隔,前壁为阔筋膜,后壁为耻骨肌筋膜。股管上口为股环,用小指顺股静脉内侧向上探查,可通向股环(或者从股环伸入股管探查)。股管下部是盲端,对着卵圆窝的内上份。

(5) 解剖股神经:在腹股沟韧带下方,股动脉的外侧,切开覆盖于髂腰肌表面的髂腰筋膜,暴露股神经及髂腰肌。解剖追踪股神经的分支,形如马尾,分别支配耻骨肌、缝匠肌、股四头肌及股前内侧区皮肤。其中最长的支,称隐神经,与股动脉伴行进入收肌管,追踪并修洁。

5. 解剖收肌管及其内容 将已切断的缝匠肌向上、下翻起,如有皮神经穿过此肌,可切断。注意缝匠肌下段的深面有一层致密的结缔组织即大收肌腱板,它架于股内侧肌与大收肌之间。大收肌腱板构成收肌管前壁。纵行切开腱板,暴露收肌管内结构,主要是股三角内结构的延续,如股神经的股内侧肌支、隐神经,股动、静脉等。用镊子分离管内结构,观察动、静脉与神经的关系,隐神经从外侧跨过股动脉前方至内侧。在收肌管内寻找隐神经发出的髌下支和股动脉发出的膝降动脉,观察其二者伴行,穿过大收肌腱板,共同从股薄肌与缝匠肌腱之间穿出,分布于膝内侧。注意股动脉在收肌管内逐渐移向股静脉的前内侧,共同通过收肌腱裂孔至腘窝。

6. 解剖股内侧肌群和闭孔神经 先分离修洁内侧的股薄肌,再清理长收肌和耻骨肌。在长收肌起点下约 3cm 处切断该肌,向上、下翻起暴露深部的短收肌。清理短收肌及其表面的闭孔神经前支和位于其深面的闭孔神经后支。清理短收肌后下方的大收肌,注意该肌下部的收肌腱裂孔,股动、静脉由此进出腘窝,改名为腘动、静脉。

二、解剖小腿前外侧区和足背

(一) 切口与翻皮

人体标本仰卧位。先触摸骨性标志:髌骨、髌韧带、胫骨粗隆、胫骨内侧髁、胫骨外侧髁、腓骨头、腓骨颈、内踝、外踝、舟骨粗隆、第 5 跖骨粗隆。做如下 3 个切口(见绪图-7)。

1. 上横切口 在内、外踝水平做一过踝关节前方的横切口。

2. 下横切口 沿足趾根部、趾蹼背侧做一横切口达足背内、外侧缘。

3. 纵切口 延长大腿前面的纵切口过踝部中线,切开足背皮肤,直达第 3 趾尖。

将皮肤翻向两侧。注意膝部、踝部、足背部的皮肤切口要浅,皮肤剥离时勿损伤浅筋膜内的浅静脉和皮神经。

(二) 层次解剖

1. 解剖浅筋膜内结构

(1) 小腿前外侧区浅筋膜内结构

1) 解剖大隐静脉和隐神经:沿股前内侧区解剖出的大隐静脉向下追踪、修洁至足背,并保留。同时找出与其伴行的隐神经。从足背静脉弓外侧端找出小隐静脉,往上追踪至其通过外踝的后下方,注意观察大、小隐静脉与内、外踝的位置关系。同时找出与小隐静脉伴行的腓肠神经。

2) 解剖腓浅神经:清除小腿浅筋膜前,首先在小腿外侧中、下 1/3 交界处,仔细找出腓浅神经的皮支,追踪至足背远端并保留。

(2) 解剖足背浅筋膜内的结构:确认足背静脉弓,沿其内侧端清理出大隐静脉起始段及伴行的隐神经。从外侧端清理出小隐静脉及伴行的腓肠神经终支(足背外侧皮神经)。在足背正中部位修洁和保留腓浅神经的两个终支:足背内侧和足背中间皮神经,观察其分布。在第 1、2 趾蹼处切开浅筋膜,寻找腓深神经的终末支。

2. 解剖深筋膜 清除浅筋膜,暴露小腿及足背的深筋膜。仔细观察筋膜各部不同的厚度。从胫骨外侧髁前方向下纵行切开深筋膜,可见小腿上部深筋膜较厚,其深面为肌附着,不易分离。小腿中部深筋膜较薄,肌较易分离。小腿下部,踝关节上方,深筋膜横行纤维增厚,形成伸肌上支持带(小腿横韧带);在踝关节前下方近足背处深筋膜又显著增厚,呈横位的 Y 形,此即伸肌下支持带(小腿十字韧带);外踝后下方的深筋膜增厚,形成腓骨肌上、下支持带。观察它们的境界及附着点,清除深筋膜,仅保留这些支持带。

3. 解剖小腿前外侧区深层结构

(1) 解剖小腿前群肌、外侧群肌:在小腿下 1/3 从内侧到外侧依次修洁小腿前方的胫骨前肌、踇长伸肌、趾长伸肌和其外侧的第三腓骨肌;在小腿外侧,修洁腓骨长、短肌。清理深筋膜时注意观察在伸肌上支持带及腓骨肌支持带深面经过的肌腱皆包以腱鞘,其功能是保护肌腱,减少摩擦。

(2) 解剖胫前动脉和伴行静脉:分离胫骨前肌与趾长伸肌的上段,在两肌之间、骨间膜前面,解剖出胫前动脉、静脉(除去静脉保留动脉)。清理动脉时注意勿伤及附近的神经。向上尽量分开胫骨前肌与趾长伸肌,在胫骨粗隆水平处横断胫骨前肌,切除胫骨前肌上份残端的肌纤维,沿胫前动脉向上找出向内上行于胫骨前肌深面、紧贴胫骨外侧髁的胫前返动脉,该返动脉与胫前返神经伴行,分支分布于膝关节。在小腿下份腓骨内侧纵切伸肌上支持带,于第三腓骨肌外侧,找出腓动脉的穿支,该支有时粗大,可代替足背动脉。

(3) 解剖腓浅神经、腓深神经:在腓骨颈外侧找出腓总神经,观察其绕过腓骨颈前面,穿入腓骨长肌深面,并分成 3 个分支:胫前返神经、腓浅神经、腓深神经。先将尖头镊沿腓总神经方向向前插入腓骨长肌,顺腓总神经的走向切断该肌,暴露上述 3 条神经。胫前返神经与胫前返动脉伴行;腓浅神经在腓骨长、短肌之间下行,观察其支配两肌的肌支以及在小腿前外侧中、下 1/3 交界处穿出深筋膜,分为内、外两支,向下延续为足背内侧皮神经和足背中间皮神经。沿胫前动脉寻找和修洁伴行的腓深神经达足背。

4. 解剖足背的深层结构 清理踇长伸肌腱、趾长伸肌腱,并找出其深面的踇短伸肌、趾短伸肌。在足趾根部切断踇长、短伸肌腱及趾长、短伸肌腱,翻向近侧。在踝关节前方找出腓深神经及与其伴行的足背动脉和足背静脉。修洁足背动脉并观察其分支(跗内、外侧动脉,弓状动脉),追踪该动脉至第 1 跖间隙近侧端,寻找发出的第 1 跖背动脉和足底深支。

三、解剖臀区和股后区

(一) 切口与翻皮

人体标本俯卧位。先触摸骨性标志:髂嵴、髂后上棘、髂结节、坐骨结节。做如下切口(见绪图-7)。

1. 上切口 从髂前上棘起始,沿髂嵴切到髂后上棘,再向内侧切至骶部正中。
2. 正中切口 由上切口内侧端沿骶部正中垂直向下切至尾骨尖。
3. 下切口 沿臀沟至臀部外侧做一弧形切口。
4. 膝下横切口 过腘窝下方(相当于胫骨粗隆水平)做一横切口。
5. 股后纵切口 由第3切口 midpoint 向下沿股后正中线纵切至膝下切口。

将臀区皮肤翻向外侧,股后区皮肤翻向两侧。注意切口不宜过深,以免损伤浅筋膜内的血管、神经。

(二) 层次解剖

1. 解剖浅筋膜内结构 在髂嵴上方、竖脊肌外缘的浅筋膜内寻找由第1~3腰神经后支发出的皮神经,即臀上皮神经,并向下追踪至臀上部。在臀大肌下缘中点附近寻找从下向上的臀下皮神经2~3支(为股后皮神经的分支)。有时这些神经不易找到,不必花费过多时间去解剖,去除剩余浅筋膜。股后部浅筋膜中无重要结构,也可直接去除。

2. 观察深筋膜 臀区深筋膜非常发达,它发出纤维束深入臀大肌肌束内,故不易清理。追查臀筋膜的延续,可见其向上附着于髂嵴,向外、向下移行于阔筋膜。

3. 解剖深层结构

(1) 解剖臀大肌及股后皮神经:在臀大肌下缘与股二头肌相交处,纵行切开深筋膜直达腘窝。在深筋膜的深面,寻找股后皮神经。确认并修洁臀大肌上、下缘。沿臀大肌起点约2cm处弧形切开臀大肌。在未切断该肌之前,先用手指伸入臀大肌的深面,尽可能地将其与深层结构分离,边分边切,注意不要损伤其深面的血管、神经。臀大肌切开后向外侧翻开,用镊子清理进入臀大肌上部的臀上动、静脉的浅支,以及进入臀大肌下部的臀下动、静脉和神经。有时可见臀大肌与股骨大转子之间的滑液囊,戳破此囊有黏液滴出。观察臀大肌的止点分布(臀肌粗隆和髂胫束)。

(2) 解剖出入梨状肌上孔的血管和神经及臀部肌:清理梨状肌上缘,使之与臀中肌分离,清理并切断臀中肌中份,将此肌翻开即可见臀小肌。在梨状肌的内上方寻找由梨状肌上孔穿出的臀上动、静脉和臀上神经并修洁。臀上动脉分浅、深两支,浅支分布至臀大肌,深支伴臀上神经分布至臀中、小肌。

(3) 解剖出入梨状肌下孔的血管和神经:在梨状肌下方可见粗大的坐骨神经,其内侧为股后皮神经,再内侧为臀下动、静脉和臀下神经。臀下动、静脉和神经分布至臀大肌。依次解剖和修洁这些神经、血管,并保留。在最内侧解剖出阴部内动、静脉和阴部神经,它们走行隐蔽,出梨状肌下孔后,立即进入坐骨小孔,然后走向坐骨肛门窝至会阴部。观察确认骶结节韧带(可部分切断)、骶棘韧带和坐骨小孔。

(4) 观察坐骨神经的走行及其深面的肌:清理坐骨神经周围结缔组织,可见该神经出梨状肌下孔后(有时在梨状肌上缘或梨状肌中穿出)在坐骨结节与大转子连线中点偏内下行,在臀大肌下缘与股二头肌长头外侧缘夹角处其位置表浅。提起坐骨神经,在其深面由上而下清理上孖肌、闭孔内肌腱、下孖肌和股方肌。垂直切断股方肌并翻开,可见其深面的闭孔外肌腱。

(5) 观察股后区的肌及神经和血管:分别修洁半腱肌、半膜肌和股二头肌。在股二头肌深面,追踪坐骨神经及支配股后群肌和部分大收肌的肌支。在坐骨神经深面寻找股深动脉发出的穿动脉,观察其穿过短收肌、大收肌并分支营养股后区肌的情况。

四、解剖腘窝和小腿后区

(一) 切口与翻皮

人体标本俯卧位。先触摸骨性和腱性标志:半腱肌腱、半膜肌腱、腓骨头、腓骨颈、跟腱、跟骨结节。在腘窝下缘已有一横切口基础上,做如下切口(见绪图-7)。

1. 横切口 在内、外踝水平过踝关节后方做一横切口,切口不宜过深。

2. 纵切口 从腘窝下横切口中点向下、沿小腿后区正中做一纵切口,过踝部横切口直达足跟。
将小腿和踝后区皮肤尽量向两侧翻开。

(二) 层次解剖

1. 解剖浅筋膜内结构 在外踝后下方的浅筋膜中解剖出小隐静脉及伴行的腓肠神经,向上追踪,直至穿入腘窝的深筋膜为止。小心清除小腿后面及腘窝的浅筋膜,注意小隐静脉穿入腘筋膜的位置,观察在小腿后面中、下份,小隐静脉是否有穿支与深静脉交通,以及大、小隐静脉之间是否有吻合支。沿腓肠神经向上解剖,于小腿后正中线、深筋膜深面,可找到腓肠内侧皮神经(起自胫神经)。在腓骨头后方约 5cm 处找出由腓总神经发出的腓肠外侧皮神经,观察二者合并共同形成腓肠神经。

2. 解剖深筋膜 切开厚而坚韧的腘筋膜,在小隐静脉末端附近,有时可见 1~2 个腘淋巴结,观察后去除。然后修洁腘窝边界的肌,同时修去小腿后区的深筋膜。

3. 解剖深层结构

(1) 观察腘窝境界:观察腘窝上内侧界的半膜肌、半腱肌,上外侧界的股二头肌。下内、下外侧界的腓肠肌内、外侧头,并修洁。

(2) 解剖腘窝中的血管和神经:清理股二头肌内侧缘,找出腓总神经,追踪至腘窝外侧角,可见其在腓骨头下方绕腓骨颈向前穿入腓骨长肌(至小腿前外侧面的部分已解剖)。在腘窝中线清理胫神经,可见其发分支到小腿三头肌,还有若干关节支。

用木枕垫在踝关节前方,使小腿后群肌放松。先清理腓肠肌的内、外侧头,以刀柄插入内、外两头的深面,使之与跖肌、比目鱼肌及腘肌分开。将腓肠肌内、外侧头从起点下约 5cm 处(胫神经分支穿入点以下)切断,将该肌翻向下方,然后小心切开包裹腘动、静脉的筋膜鞘。暴露腘静脉,并拉向一侧,其深面为腘动脉。解剖腘动脉在腘窝发出的 5 条关节支:膝上内侧动脉、膝上外侧动脉、膝中动脉、膝下外侧动脉和膝下内侧动脉。

(3) 解剖小腿后区的肌及血管和神经:修洁比目鱼肌。解剖穿过其上缘倒 U 形腱弓的胫神经、胫后动脉和胫后静脉。沿腱弓切断比目鱼肌内侧份,翻向外侧。可见该肌深面为小腿深筋膜隔,分隔小腿后面浅、深两群肌,观察后将此筋膜清除。然后切开腘肌表面的筋膜,显露腘肌。辨认胫骨后肌(中间)、趾长屈肌(胫侧)、跖长屈肌(腓侧)并修洁,注意三者在内踝上、下位置关系的变化。

在腘肌下缘,观察腘动脉分成胫前、后动脉。解剖胫前动脉及伴行静脉直至穿骨间膜为止。在胫骨后肌表面清理胫后动、静脉及胫神经。追踪胫后动脉及其肌支至屈肌支持带深面。在腘肌下缘胫后动脉起点稍下方寻找腓动脉及伴行静脉,沿腓骨内侧缘向下追踪至腓骨肌支持带深面。观察胫神经在小腿后面的分支,向下追踪至屈肌支持带深面。

(4) 解剖踝管及其内容:在内踝与跟骨之间切开屈肌支持带,打开踝管,观察支持带向深面发出的纤维隔和形成的 4 个骨纤维管。解剖踝管内结构,从前向后依次为:胫骨后肌腱,趾长屈肌腱,胫后动、静脉和胫神经,跖长屈肌腱。

五、解剖足底

(一) 切口与翻皮

人体标本俯卧位,在踝前垫一木枕,使足底朝上。先触摸骨性标志:第 1 跖骨小头、第 5 跖骨粗隆、舟骨粗隆。做如下切口。

1. 纵切口 从足跟沿足底正中线纵切至中趾的趾端。

2. 横切口 沿趾根从足底外侧横切至足底内侧。

剥离足底皮肤,可见皮肤及浅筋膜很厚,以足跟、趾根及足底外侧更明显。

(二) 层次解剖

1. 解剖足底浅、深筋膜 修洁、去除浅筋膜,注意其内较厚的脂肪及致密坚韧的纤维束,趾蹼处横行纤维发达。显露深筋膜,可见内侧部最薄,外侧部较厚,中间部最厚(即足底腱膜或跖腱膜)。修

洁、去除内、外侧部,保留足底腱膜,注意勿损伤深面的结构。观察足底腱膜向前分裂成5束,终于5趾,两侧向深部发出内、外侧肌间隔,附于第1、5跖骨。于趾蹼处沿趾间隙纵行切开足底腱膜,清除脂肪组织,寻找通向趾部的神经和血管。

2. 解剖足底浅层肌及血管和神经 在跟骨前方5cm处,横断足底腱膜,割断内、外侧肌间隔,向远侧翻起,注意勿损伤深面的结构。从内向外修洁踇展肌、趾短屈肌、小趾展肌,解剖出其间的足底内、外侧神经及血管。

3. 解剖足底中层肌及血管和神经 在中部切断趾短屈肌,翻向远侧,暴露踇长屈肌腱及趾长屈肌腱,观察两肌腱在足底内侧相互交叉,查看深面的足底方肌及4条蚓状肌。观察走行在足底方肌浅面的足底内、外侧神经和血管及其分支。

4. 解剖足底深层肌及血管和神经 在跟结节前方切断足底方肌、趾长屈肌腱及踇长屈肌腱,翻向远侧,暴露踇短屈肌、踇收肌、小趾短屈肌。在足底内侧切断踇展肌起端,翻向远侧,露出胫骨后肌腱。在足底外侧切断小趾展肌止端,翻向近侧,露出腓骨长肌腱。检查两肌腱的止点。切断踇收肌斜头及横头起端,翻向远侧,露出足底动脉弓、足底外侧神经深支,以及3个骨间足底肌和4个骨间背侧肌。



本章临床病例
分析解析

第八节 | 临床病例分析

病例 8-1

患者,男,55岁。主诉:左小腿近端内侧发现团索状物2年。现病史:患者2年前在久站或行走时感到左小腿酸胀、疼痛,且进行性加重。体格检查:患者左小腿内侧从踝关节到膝关节水平,以及小腿后面出现隆起、迂曲、扩张的静脉团块,局部有色素沉着(图8-28)。诊断为左下肢静脉曲张。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 此患者有可能出现曲张的浅静脉;
- (2) 该静脉发生曲张的解剖学基础和诱因;
- (3) 有可能减轻患者症状或防止其病情加重的举措。



图 8-28 左小腿静脉曲张
A. 内侧面观;B. 后面观。



病例 8-2

患者,女,60岁。主诉:右大腿根部出现包块1周。现病史:患者1周前剧烈咳嗽时感到右大腿根部胀痛,并出现一半球形包块。体格检查:右腹股沟韧带内侧半下方,有一大小约 $2\text{cm} \times 3\text{cm}$ 肿物,质软,无触痛;平卧时包块可变小,但不会完全消失。诊断为右侧股疝。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 分析右侧股疝的发生部位及股环边界;
- (2) 临床上股疝多见于老年妇女,而且容易发生嵌顿的原因;
- (3) 股疝与腹股沟疝的区别。

病例 8-3

患者,男,50岁。主诉:左臀部疼痛伴左大腿后外侧放射性疼痛1小时。现病史:患者1小时前弯腰搬重物时,突感左臀部疼痛,并放射到左侧大腿后侧和小腿后外侧。体格检查:患者痛点位于坐骨结节外侧,按压此处,疼痛自臀部沿大腿后侧向下放射到小腿后外侧和足背。坐位时,左侧小腿疼痛剧烈而不能完全伸直;仰卧位时,将左下肢伸直抬高超过 30° ,患者即疼痛难忍,此时再使其足部背屈,疼痛加剧。MRI: $L_5 \sim S_1$ 椎间盘向左后方突出压迫硬膜囊及左侧神经根(图8-29)。诊断为 $L_5 \sim S_1$ 椎间盘突出。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 椎间盘突出时患者会出现大腿后侧、小腿后外侧及足背的疼痛,分析有可能损伤的神经;
- (2) 引起椎间盘突出的原因;
- (3) 患者直腿抬高试验引起疼痛的原因和足背屈时疼痛加剧的原因。

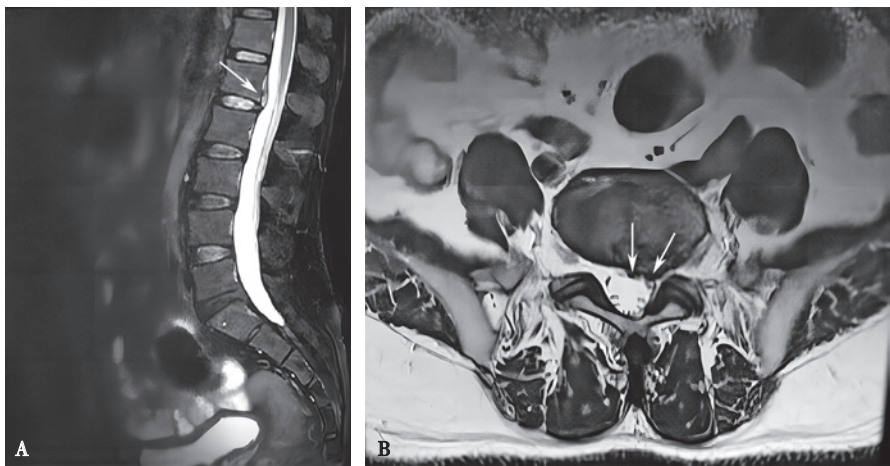


图 8-29 $L_5 \sim S_1$ 椎间盘突出 MRI 图像

A. 矢状位;B. 轴位。

箭头示突出的椎间盘。

病例 8-4

患者,男,26岁。主诉:砸伤致右膝关节疼痛、活动受限半小时。现病史:患者在半小时前搬运货物时,被掉下的货箱砸伤右侧膝盖,当即感剧烈疼痛,不能站立,右踝关节活动受限,急送入院。体格检查:右小腿近端肿胀明显,局部压痛明显,膝关节不能活动,触诊可及骨擦感,右膝关节下方可及反常活动;右踝关节和右足跖趾背伸受限;足背动脉和胫后动脉搏动可触及。右膝关节正侧位X线:右胫骨近端粉碎性骨折,右腓骨颈骨折(图8-30)。诊断为右胫腓骨近端骨折伴腓总神经损伤。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 患者有可能损伤的神经;如果胫骨近端骨折加重,有可能累及的神经;
- (2) 如果胫骨骨折,有可能伤及的血管;
- (3) 如果要判断腘动脉及其终末动脉是否发生损伤,检查这些动脉搏动的位置。

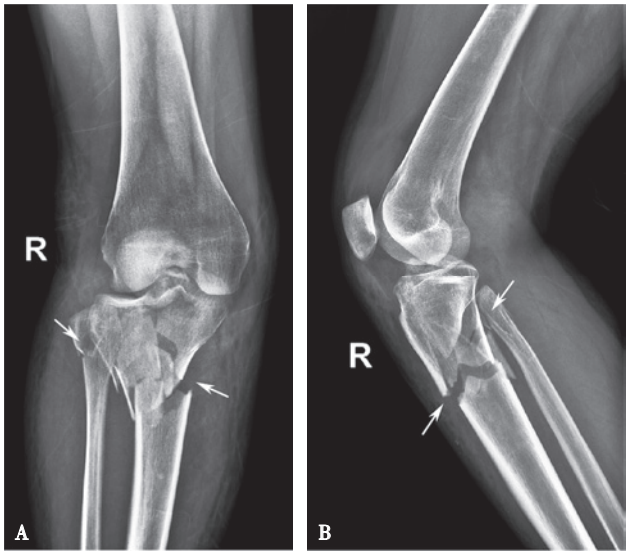


图 8-30 右膝关节 X 线片
A. 正位;B. 侧位。
箭头示骨折线。

病例 8-5

患者,女,18岁。主诉:摔伤致右足疼痛伴活动受限2小时。现病史:2小时前,患者下楼梯时不慎摔倒,被搀扶站起后,右足不能站立,且踝关节开始肿胀,遂就诊。体格检查:患者右踝关节肿胀畸形,外踝压痛明显,活动受限,足背动脉可触及。右踝关节X线:外踝(胫距关节面水平)骨折(图8-31)。诊断为右外踝骨折伴严重的踝关节扭伤(韧带撕裂)。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 有可能导致踝关节扭伤的运动,以及“扭伤”一词的含义;
- (2) 踝关节扭伤时,可能发生撕裂的结构。

病例 8-6

患者,男,15岁。主诉:右膝关节铁丝刺伤3天,右膝关节疼痛、肿胀伴活动受限1天。现病史:3天前,患者右膝前上方被铁丝穿透刺伤,自觉伤势不重未就医。1天前,患者右膝前上出现肿胀和压痛,因疼痛加重几乎不能走路而入院。体格检查:患者右髌骨上缘近侧约4cm处可见刺伤伤口,局部肿胀,压痛明显,髌骨浮髌试验阳性。诊断为右膝外伤。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 右髌骨上缘近侧区域大腿深部发生液体积聚有可能损伤的结构,此区外伤与膝关节的关系;
- (2) 若该患者出现膝关节积液,有可能的原因及引流的位置。

病例 8-7

患者,女,36岁。主诉:左足跟内侧及足底疼痛伴麻木6个月,加重5天。现病史:患者自诉半年前出现站立或行走过久时,左内踝疼痛不适,后逐渐出现左足跟内侧和足底疼痛麻木,休息后即可缓解;上述症状反复出现,发作时间延长,近5天病情加重就诊。既往史:左踝关节扭伤史。体格检查:



图 8-31 右外踝正位 X 线片
箭头示骨折线。

左足趾皮肤干燥、发亮,汗毛脱落,足部肌萎缩。用手轻叩左内踝后方,足底部针刺感加剧,足极度背伸时加重。诊断为左踝管综合征。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 患者发生踝管综合征可累及的结构;
- (2) 患者出现这些症状的原因。

病例 8-8

患者,女,65 岁。主诉:摔伤导致右髌部疼痛伴活动受限 4 小时。现病史:4 小时前,患者在光滑地面滑倒,自述摔倒时感觉听到骨断裂声。体格检查:右腿外旋且明显较左下肢短;触诊右髌关节疼痛加重,但肿胀不明显;右大腿被动活动疼痛加剧。右股骨颈 X 线:股骨颈骨折,股骨远端外旋并向近侧移位(图 8-32)。诊断为右股骨颈骨折。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 老年人摔伤导致的股骨骨折容易发生的部位和原因;
- (2) 患者伤腿较对侧缩短的原因;
- (3) 此类骨折的常见并发症及原因。



图 8-32 右股骨颈正位 X 线片
箭头示骨折线。

病例 8-9

患者,男,41 岁。主诉:车祸致左膝疼痛伴活动受限 7 小时。体格检查:左膝关节肿胀明显,局部压痛剧烈,主、被动活动受限。左膝关节 X 线:左胫骨外侧平台塌陷、劈裂骨折(图 8-33A)。诊断为左侧胫骨平台骨折。在双反牵引复位器辅助下闭合复位,行微创内固定手术,经皮置入接骨板螺钉固定骨折(图 8-33B)。请从解剖学角度思考分析:

- (1) 胫骨平台周围的骨性标志;
- (2) 胫骨平台骨折可累及的结构。

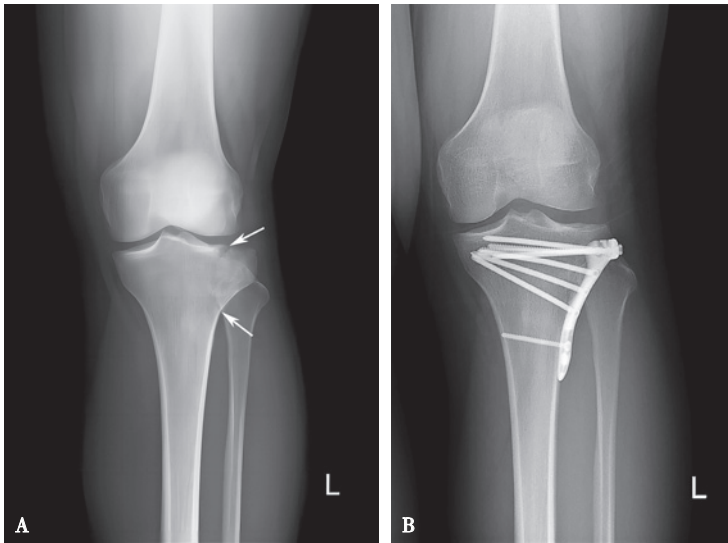


图 8-33 左膝关节 X 线片
A. 正位,箭头示骨折线;B. 内固定术后。

(张雅芳 金利新 王璐 陈伟)

推荐阅读

- [1] 崔慧先,孙晋浩.系统解剖学.4版.北京:人民卫生出版社,2024.
- [2] 崔慧先,李瑞锡.局部解剖学.9版.北京:人民卫生出版社,2018.
- [3] 董家鸿,金锡御,黄志强.外科手术学.4版.北京:人民卫生出版社,2022.
- [4] 李和,李继承.组织学与胚胎学.3版.北京:人民卫生出版社,2015.
- [5] 李瑞锡,刘树伟.局部解剖学实物标本彩色图谱.北京:人民卫生出版社,2016.
- [6] 钱亦华,林奇.人体解剖学图谱.2版.西安:西安交通大学出版社,2022.
- [7] 王海杰.临床应用解剖学.2版.北京:人民卫生出版社,2022.
- [8] 王振宇,张雪君.人体断层影像解剖学.5版.北京:人民卫生出版社,2022.
- [9] 杨昭徐.检体诊断学.北京:高等教育出版社,2017.
- [10] 张绍祥,张雅芳.局部解剖学.3版.北京:人民卫生出版社,2015.
- [11] 张朝佑.人体解剖学.3版.北京:人民卫生出版社,2009.
- [12] 赵玉沛,陈孝平.外科学.3版.北京:人民卫生出版社,2015.
- [13] 中国解剖学会体质调查委员会.中国人解剖学数值.北京:人民卫生出版社,2002.
- [14] 李云庆.神经解剖学.3版.北京:人民卫生出版社,2024.
- [15] AGUR M R A, DALLEY F A. Grant's atlas of anatomy. 16th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2024.
- [16] CLEMENTE D C. Anatomy: a regional atlas of the human body. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
- [17] CLEMENTE D C. Clemente's anatomy dissector. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
- [18] DETTON A J. Grant's dissector. 17th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020.
- [19] DRAKE L R, VOGL W A, MITCHELL W M A. Gray's anatomy for students. 5th ed. London: Elsevier, 2023.
- [20] DALLEY F A, AGUR M R A. Moore's clinically oriented anatomy. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2023.
- [21] MORTON A D, PETERSON D K, ALBERTINE H K. Gray's dissection guide for human anatomy. 2nd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2007.
- [22] WINESKI L E. Snell's clinical anatomy by regions. 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2024.
- [23] STANDRING S. Gray's anatomy: the anatomical basis of clinical practice. 42nd ed. London: Elsevier, 2020.
- [24] STANDRING S. 格氏解剖学:临床实践的解剖学基础:第41版.丁自海,刘树伟,主译.济南:山东科学技术出版社,2017.
- [25] DETTON A. Grant 解剖学操作指南:第17版.欧阳均,主译.北京:北京科学技术出版社,2023.
- [26] KIM D H. 脊柱外科解剖与手术技巧:第2版.殷国勇,朱泽章,许斌,主译.北京:科学出版社,2017.
- [27] NETTER H F. 奈特人体解剖学彩色图谱:第8版.张卫光,主译.北京:人民卫生出版社,2023.

中英文名词对照索引



Treitz 韧带 ligament of Treitz 109

A

鞍背 dorsum sella 25

鞍结节 tuberculum sella 25

凹间韧带 interfoveolar ligament 98

B

白交通支 white communicant ramus 83

白膜 albuginea 177

白线 linea alba 100

半环线 linea semicircularis 100

半奇静脉 hemiazygos vein 83

半月线 linea semilunaris 92, 100

背阔肌 latissimus dorsi 190, 208

背裂 dorsal fissure 119

背区 back 187

鼻咽窝 snuffbox 206

闭孔动脉 obturator artery 158, 252

闭孔膜 obturator membrane 155

闭孔神经 obturator nerve 253

闭孔神经皮支 cutaneous branch of obturator nerve 248

闭膜管 obturator canal 155

壁胸膜 parietal pleura 70

臂丛 brachial plexus 40, 57, 210

臂后皮神经 posterior brachial cutaneous nerve 216

臂后区 posterior brachial region 216

臂筋膜 brachial fascia 214

臂内侧皮神经 medial brachial cutaneous nerve 210

臂前区 anterior brachial region 214

臂外侧上皮神经 superior lateral brachial cutaneous nerve 211

髌骨 patella 243

髌前皮下囊 subcutaneous prepatellar bursa 254

髌韧带 patellar ligament 243, 254

髌上囊 suprapatellar bursa 254

髌下脂体 infrapatellar fat pad 254

C

侧隐窝 lateral recess 195

肠系膜 mesentery 128

肠系膜根 radix of mesentery 128

肠系膜上动脉 superior mesenteric artery 129, 141

肠系膜下动脉 inferior mesenteric artery 141

尺侧腕屈肌腱 flexor carpi ulnaris tendon 206

尺动脉 ulnar artery 218, 220

尺骨茎突 styloid process of ulna 205

尺静脉 ulnar vein 220

尺神经 ulnar nerve 210, 216, 220

尺神经浅支 superficial branch of ulnar nerve 228

尺神经深支 deep branch of ulnar nerve 229

尺神经手背支 dorsal branch of ulnar nerve 223

齿状韧带 denticulate ligament 196

耻骨后隙 retropubic space 157

耻骨嵴 pubic crest 243

耻骨结节 pubic tubercle 92, 243

耻骨联合 pubic symphysis 92, 243

耻骨膀胱韧带 pubovesical ligament 156

耻骨前列腺韧带 puboprostatic ligament 156, 167

耻骨梳韧带 pectineal ligament 95, 250

耻骨阴道肌 pubovaginalis 155

耻骨直肠肌 puborectalis 155

耻尾肌 pubococcygeus 156

垂体 hypophysis 25

垂体窝 hypophyseal fossa 25

D

大骨盆 greater pelvis 154

大网膜 greater omentum 103

大阴唇 greater lip of pudendum 179

大隐静脉 great saphenous vein 247

大圆肌 teres major 208

大转子 greater trochanter 243

胆囊 gallbladder 121

胆囊动脉 cystic artery 122

胆囊管 cystic duct 121

胆总管 common bile duct 122

骶丛 sacral plexus 160

骶骨 sacrum 187

骶管裂孔 sacral hiatus 187

骶交感干 sacral sympathetic trunk 160
 骶角 sacral cornu 187
 骶淋巴结 sacral lymph node 160
 骶前筋膜 presacral fascia 156
 骶曲 sacral flexure 164
 骶外侧动脉 lateral sacral artery 159
 骶尾区 sacral coccyx region 187
 骶正中动脉 median sacral artery 142, 159
 骶子宫韧带 uterosacral ligament 163, 170
 第3枕神经 third occipital nerve 189
 第5跖骨粗隆 tuberosity of fifth metatarsal bone 243
 第二肝门 the second porta hepatis 114
 第三肝门 the third porta hepatis 114
 第一肝门 the first porta hepatis 114
 蝶鞍 sella turcica 25
 顶导静脉 parietal emissary vein 29
 动脉 artery 3
 动脉导管三角 triangle of ductus arteriosus 78
 动脉冠 coronary artery 199
 动脉韧带 arterial ligament 78
 窦椎神经 sinuvertebral nerve 199
 对角支 diagonal branch 81

E

鹅足 pes anserinus 254
 鹅足囊 anserine bursa 254
 额板障静脉 frontal diploic vein 23
 额导静脉 frontal emissary vein 29
 耳大神经 great auricular nerve 41
 耳颞神经 auriculotemporal nerve 16, 18
 耳屏 tragus 10
 二腹肌后腹 posterior belly of digastric 46
 二腹肌三角 digastric triangle 44

F

反转韧带 reflected ligament 97
 腓肠内侧皮神经 medial sural cutaneous nerve 255
 腓肠神经 sural nerve 255, 258
 腓肠外侧皮神经 lateral sural cutaneous nerve 255
 腓动脉 peroneal artery 259
 腓骨肌上、下支持带 superior and inferior peroneal retinacula 261
 腓骨颈 neck of fibula 243
 腓骨头 fibular head 243
 腓浅神经 superficial peroneal nerve 255, 257
 腓深神经 deep peroneal nerve 255, 257

腓神经交通支 communicating branch of peroneal nerve 255
 腓总神经 common peroneal nerve 255
 肺 lung 72
 肺底 base of lung 72
 肺动脉 pulmonary artery 73
 肺段支气管 segmental bronchus 73
 肺根 root of lung 73
 肺尖 apex of lung 41, 72
 肺静脉 pulmonary vein 74
 肺门 hilum of lung 72
 肺韧带 pulmonary ligament 70
 肺韧带淋巴结 lymph node of pulmonary ligament 86
 肺小叶 pulmonary lobule 72
 封套筋膜 investing fascia 42
 跗内侧动脉 medial tarsal artery 260
 跗外侧动脉 lateral tarsal artery 260
 副半奇静脉 accessory hemiazygos vein 83
 副膈神经 accessory phrenic nerve 70
 副脾 accessory spleen 126
 副神经 accessory nerve 40, 45, 56, 193
 副胰管 accessory pancreatic duct 124
 腹壁浅动脉 superficial epigastric artery 94, 247
 腹壁浅静脉 superficial epigastric vein 247
 腹壁上动脉 superior epigastric artery 99
 腹壁下动脉 inferior epigastric artery 99
 腹部 abdomen 92
 腹股沟管 inguinal canal 100
 腹股沟管深环 profundal inguinal ring 98
 腹股沟镰 inguinal falx 97
 腹股沟浅淋巴结 superficial inguinal lymph node 248
 腹股沟区 inguinal region 92
 腹股沟韧带 inguinal ligament 95, 243
 腹股沟三角 inguinal triangle 102
 腹股沟深淋巴结 deep inguinal lymph node 252
 腹横肌 transversus abdominis 97
 腹横筋膜 transverse fascia 97
 腹膜后间隙 retroperitoneal space 135
 腹膜鞘突 vaginalis processes of peritoneum 102
 腹膜外组织 extraperitoneal tissue 98
 腹内斜肌 obliquus internus abdominis 97
 腹腔 abdominal cavity 92
 腹腔干 celiac trunk 141
 腹上区 epigastric region 92
 腹外斜肌 obliquus externus abdominis 95
 腹下区 hypogastric region 92

腹直肌 rectus abdominis 95
 腹直肌鞘 sheath of rectus abdominis 100
 腹主动脉 abdominal aorta 141

G

肝 liver 111
 肝蒂 hepatic pedicle 114
 肝固有动脉 proper hepatic artery 117
 肝管 hepatic duct 117, 122
 肝静脉 hepatic veins 117
 肝裸区 bare area of liver 112
 肝门 porta hepatis 114
 肝门静脉 hepatic portal vein 116, 126
 肝十二指肠韧带 hepatoduodenal ligament 103
 肝胃韧带 hepatogastric ligament 103
 肝胰壶腹 hepatopancreatic ampulla 122
 肝右后静脉 right posterior hepatic veins 118
 肝右静脉 right hepatic vein 118
 肝中静脉 intermediate hepatic vein 118
 肝总管 common hepatic duct 122
 肝左静脉 left hepatic vein 118
 肛管 anal canal 172
 肛门 anus 172
 肛门内括约肌 sphincter ani internus 172
 肛门外括约肌 sphincter ani externus 172
 肛区 anal region 172
 肛提肌 levator ani 155
 肛提肌腱弓 tendinous arch of levator ani 155
 肛直肠环 anorectal ring 172
 睾丸(卵巢)动脉 testicular(ovarian) artery 142
 睾丸鞘膜 tunica vaginalis of testis 176
 膈 diaphragm 69
 膈脾韧带 phrenicosplenic ligament 125
 膈神经 phrenic nerve 55, 70
 膈下动脉 inferior phrenic artery 142
 膈下间隙 subphrenic space 112
 根动脉 radicular artery 199
 跟腓韧带 calcaneofibular ligament 261
 跟骨结节 calcaneal tuberosity 243
 跟腱 tendo calcaneus 243
 弓状动脉 arcuate artery 260
 弓状线 arcuate line 100
 肱动脉 brachial artery 214
 肱二头肌 biceps brachii 205
 肱二头肌长、短头 long and short heads of biceps brachii 208
 肱二头肌腱 tendon of biceps brachii 205
 肱二头肌腱膜 bicipital aponeurosis 218
 肱二头肌内、外侧沟 medial and lateral bicipital sulci 205
 肱骨大结节 greater tuberosity of humerus 205
 肱骨肌管 humeromuscular tunnel 216
 肱骨内、外上髁 medial and lateral epicondyles of humerus 205
 肱静脉 brachial vein 215
 肱三头肌长头 long head of triceps brachii 208
 肱深动脉 deep brachial artery 214
 钩突 uncinate process 123
 钩椎关节 uncovertebral joint 193
 股动脉 femoral artery 252
 股方肌 quadratus femoris 245
 股骨内、外侧髁 medial and lateral condyles of femur 243
 股骨内、外上髁 medial and lateral epicondyles of femur 243
 股管 femoral canal 250
 股后皮神经 posterior femoral cutaneous nerve 245
 股环 femoral ring 251
 股环隔 femoral septum 251
 股静脉 femoral vein 252
 股内侧静脉 medial femoral vein 247
 股鞘 femoral sheath 250
 股三角 femoral triangle 250
 股深动脉 deep femoral artery 252
 股神经 femoral nerve 252
 股神经内侧皮支 medial cutaneous branch of femoral nerve 248
 股神经前皮支 anterior cutaneous branch of femoral nerve 248
 股外侧静脉 lateral femoral vein 247
 股外侧皮神经 lateral femoral cutaneous nerve 248
 骨 bone 3
 骨间背侧筋膜 dorsal interosseous fascia 229
 骨间后神经 posterior interosseous nerve 221
 骨间前动脉 anterior interosseous artery 221
 骨间前神经 anterior interosseous nerve 221
 骨间掌侧筋膜 palmar interosseous fascia 225
 骨间总动脉 common interosseous artery 220
 骨连结 joints 3
 骨膜 periosteum 23
 骨盆漏斗韧带 infundibulopelvic ligament 163
 骨盆上口 superior pelvic aperture 154
 骨盆下口 inferior pelvic aperture 154

观察 observing 1
 冠状窦 coronary sinus 81
 冠状韧带 coronary ligament 112
 贵要静脉 basilic vein 214,217
 腘动脉 popliteal artery 255
 腘静脉 popliteal vein 256
 腘深淋巴结 deep popliteal lymph node 256
 腘窝 popliteal fossa 254

H

海绵窦 cavernous sinus 25
 横结肠 transverse colon 132
 横结肠系膜 transverse mesocolon 132
 横突棘肌 transversospinalis 190
 喉 larynx 51
 喉返神经 recurrent laryngeal nerve 48
 喉结 laryngeal prominence 39
 喉上神经 superior laryngeal nerve 48
 喉下神经 inferior laryngeal nerve 48
 后室间支 posterior interventricular branch 81
 后斜角肌 scalenus posterior 55
 后正中线 posterior median line 64
 后纵隔 posterior mediastinum 81
 踝管 malleolar canal 260
 环状软骨 cricoid cartilage 39
 黄韧带 ligamenta flava 194
 灰交通支 grey communicant ramus 83
 回肠 ileum 128
 回结肠动脉 ileocolic artery 133
 回盲瓣 ileocecal valve 131
 会阴 perineum 154,172
 会阴动脉 perineal artery 175
 会阴横韧带 transverse perineal ligament 175
 会阴膜 perineal membrane 175
 会阴浅横肌 superficial transverse perineal muscle 175
 会阴浅筋膜 superficial fascia of perineum 174
 会阴浅隙 superficial perineal space 175
 会阴曲 perineal flexure 164
 会阴深横肌 deep transverse perineal muscle 175
 会阴深隙 deep perineal space 175
 会阴神经 perineal nerve 175
 会阴体 perineal body 179
 会阴中心腱 perineal central tendon 179
 喙肱肌 coracobrachialis 208
 喙突 coracoid process 63,205

J

奇静脉 azygos vein 83
 奇神经节 ganglion impar 160
 肌 muscle 3
 肌皮神经 musculocutaneous nerve 210,216,218
 肌腔隙 lacuna musculorum 250
 肌三角 muscular triangle 46
 棘突 spinous process 187
 脊神经后支 posterior ramus of spinal nerve 192
 脊神经脊膜支 meningeal branch of spinal nerve 199
 脊髓 spinal cord 3
 脊髓后动脉 posterior spinal artery 199
 脊髓前动脉 anterior spinal artery 198
 脊髓蛛网膜 spinal arachnoid mater 196
 脊柱区 vertebral region 187
 季肋区 hypochondriac region 92
 夹肌 splenius 190
 颊动脉 buccal artery 18
 颊神经 buccal nerve 18
 颊咽筋膜 buccopharyngeal fascia 43
 颊支 buccal branch 13
 甲状颈干 thyrocervical trunk 53
 甲状旁腺 parathyroid gland 49
 甲状软骨 thyroid cartilage 39
 甲状腺 thyroid gland 48
 甲状腺上动脉 superior thyroid artery 48
 甲状腺上静脉 superior thyroid vein 49
 甲状腺下动脉 inferior thyroid artery 48
 甲状腺下静脉 inferior thyroid vein 49
 甲状腺中静脉 middle thyroid vein 49
 甲状腺最下动脉 arteria thyroidea ima 49
 尖淋巴结 apical lymph node 211
 肩峰 acromion 205
 肩胛背动脉 dorsal scapular artery 192
 肩胛背神经 dorsal scapular nerve 193
 肩胛动脉网 scapular arterial network 213
 肩胛冈 spine of scapula 187,205
 肩胛骨 scapula 187,208
 肩胛骨下角 inferior angle of scapula 187
 肩胛旁三角 triangle of parascapula 190
 肩胛区 scapular region 212
 肩胛下动脉 subscapular artery 210
 肩胛下肌 subscapularis 208
 肩胛下淋巴结 subscapular lymph node 211
 肩胛下神经 subscapular nerve 210

肩胛线 scapular line 64
 肩袖 rotator cuff 212
 剑肋角 xiphocostal angle 63
 剑突 xiphoid process 63
 腱滑膜鞘 synovial sheath of tendon 231
 腱划 tendinous intersections 95
 腱间结合 intertendinous connection 230
 腱膜下间隙 subaponeurotic space 21, 230
 腱纽 vincula tendinum 232
 腱系膜 mesotendon 232
 腱纤维鞘 tendinous fibrous sheath 231
 浆膜心包 serous pericardium 79
 降结肠 descending colon 132
 脚间纤维 intercrural fiber 97
 结肠右曲 right colic flexure 132
 结肠缘动脉 colic marginal artery 133
 结肠左曲 left colic flexure 132
 结节间沟 intertubercular sulcus 208
 解剖 dissecting 1
 解剖刀 scalpel 4
 解剖剪 scissors 4
 解剖镊 forceps 4
 界线 terminal line 154
 精囊 seminal vesicle 169
 精索 spermatic cord 177
 精索内筋膜 internal spermatic fascia 98, 176
 精索外筋膜 external spermatic fascia 97, 176
 颈部 neck 38
 颈丛 cervical plexus 40, 52
 颈动脉窦 carotid sinus 45
 颈动脉结节 carotid tubercle 39
 颈动脉鞘 carotid sheath 43
 颈动脉三角 carotid triangle 45
 颈动脉小球 carotid glomus 45
 颈干角 neck-shaft angle 244
 颈根部 root of neck 53
 颈横动脉 transverse cervical artery 192
 颈横神经 transverse nerve of neck 41
 颈交感干 cervical part of sympathetic trunk 53
 颈筋膜 cervical fascia 41
 颈静脉弓 jugular venous arch 41
 颈静脉切迹 jugular notch 63
 颈阔肌 platysma 41
 颈内动脉 internal carotid artery 45
 颈内静脉 internal jugular vein 45
 颈内静脉二腹肌淋巴结 jugulodigastric lymph node 58

颈内静脉肩胛舌骨肌淋巴结 juguloomohyoid lymph node 58
 颈袢 cervical ansa 45, 52
 颈前静脉 anterior jugular vein 41
 颈前浅淋巴结 superficial anterior cervical lymph node 41
 颈前深淋巴结 deep anterior cervical lymph node 52
 颈上神经节 superior cervical ganglion 53
 颈外侧浅淋巴结 superficial lateral cervical lymph node 41
 颈外侧上深淋巴结 superior deep lateral cervical lymph node 57
 颈外侧深淋巴结 deep lateral cervical lymph node 57
 颈外侧下深淋巴结 inferior deep lateral cervical lymph node 58
 颈外动脉 external carotid artery 15, 39, 45
 颈外静脉 external jugular vein 40, 41
 颈下神经节 inferior cervical ganglion 53
 颈胸神经节 cervicothoracic ganglion 53
 颈支 cervical branch 13
 颈中神经节 middle cervical ganglion 53
 颈总动脉 common carotid artery 39, 45
 胫骨粗隆 tibial tuberosity 243
 胫骨内、外侧髁 medial and lateral condyles of tibia 243
 胫后动脉 posterior tibial artery 255, 258
 胫后静脉 posterior tibial veins 259
 胫前动脉 anterior tibial artery 255, 257
 胫前静脉 anterior tibial vein 257
 胫神经 tibial nerve 255, 259
 静脉 vein 3
 静脉角 venous angle 57
 局部解剖学 regional anatomy 1
 距腓后韧带 posterior talofibular ligament 261
 距腓前韧带 anterior talofibular ligament 261

K

颞孔 mental foramen 10
 颞神经 mental nerve 13
 颞下淋巴结 submental lymph node 44
 颞下三角 submental triangle 44
 髁导静脉 condylar emissary vein 29
 髁突 condylar process 10
 空肠 jejunum 128
 眶上切迹 supraorbital notch 9
 眶上神经 supraorbital nerve 13
 眶下动脉 inferior orbital artery 18
 眶下孔 infraorbital foramen 10
 眶下神经 infraorbital nerve 13

阔筋膜 fascia lata 248
阔筋膜张肌 tensor fasciae latae 245

L

拉钩 hook 5
阑尾 vermiform appendix 131
阑尾动脉 appendicular artery 132
肋 rib 63
肋膈隐窝 costodiaphragmatic recess 70
肋弓 costal arch 63
肋骨 rib 208
肋间臂神经 intercostobrachial nerve 67, 214
肋间后动脉 posterior intercostal artery 67, 99
肋间后静脉 posterior intercostal vein 67
肋间肌 intercostal muscle 208
肋间淋巴结 intercostal lymph node 67
肋间内肌 intercostales interni 67
肋间内膜 internal intercostal membrane 67
肋间神经 intercostal nerve 67
肋间外肌 intercostales externi 67
肋间外膜 external intercostal membrane 67
肋间隙 intercostal space 63
肋间最内肌 intercostales intimi 67
肋颈干 costocervical trunk 53
肋下动脉 subcostal artery 99
肋下神经 subcostal nerve 191
肋纵隔隐窝 costomediastinal recess 70
梨状肌 piriformis 245
梨状肌上孔 suprapiriform foramen 245
梨状肌下孔 infrapiriform foramen 245
联合腱 conjoined tendon 97
镰状韧带 falciform ligament 112
淋巴管 lymphatic vessel 3
淋巴结 lymph node 3
颅后窝 posterior cranial fossa 27
颅前窝 anterior cranial fossa 24
颅中窝 middle cranial fossa 24
卵巢 ovary 171
卵巢系膜 mesovarium 163
卵巢悬韧带 suspensory ligament of ovary 163

M

马尾 cauda equina 197
盲肠 cecum 131
帽状腱膜 epicranial aponeurosis 21
眉弓 superciliary arch 9

迷走肝动脉 aberrant hepatic artery 117
迷走肝管 aberrant hepatic duct 117
迷走神经 vagus nerve 46, 55, 83
迷走神经后干 posterior vagal trunk 83
迷走神经前干 anterior vagal trunk 83
泌尿生殖筋膜 urogenital fascia 156
面动脉 facial artery 12, 44
面静脉 facial vein 12
面神经 facial nerve 13, 15
面神经颈支 cervical branch of facial nerve 41
拇长伸肌腱 extensor pollicis longus tendon 206
拇长展肌腱 abductor pollicis longus tendon 206
拇短伸肌腱 extensor pollicis brevis tendon 206
拇收肌后隙 posterior space of abductor pollicis 225
拇收肌筋膜 fascia of abductor pollicis 225
拇收肌鞘 compartment of abductor pollicis 225
拇主要动脉 princeps pollicis artery 227

N

男性尿道 male urethra 178
脑 brain 3
脑膜中动脉 middle meningeal artery 18
内侧韧带 medial ligament 261
内踝 medial malleolus 243
内脏 viscera 3
内脏大神经 greater splanchnic nerve 83
内脏小神经 lesser splanchnic nerve 83
内眦动脉 angular artery 12
尿道括约肌 sphincter of urethra 175
尿道球腺 bulbourethral gland 175
尿生殖膈 urogenital diaphragm 175
尿生殖膈上筋膜 superior fascia of urogenital diaphragm 175
尿生殖膈下筋膜 inferior fascia of urogenital diaphragm 174
尿生殖区 urogenital region 172
颞后板障静脉 posterior temporal diploic vein 23
颞肌 temporal muscle 22
颞筋膜 temporal fascia 22
颞前板障静脉 anterior temporal diploic vein 23
颞支 temporal branch 13
女性尿道 female urethra 179
女阴 female pudendum 179

P

膀胱 urinary bladder 165

膀胱筋膜 vesical fascia 156
 膀胱旁窝 paravesical fossa 162
 膀胱前隙 prevesical space 157
 膀胱上动脉 superior vesical artery 159
 膀胱下动脉 inferior vesical artery 159
 膀胱阴道隔 vesicovaginal septum 157
 膀胱子宫陷凹 vesicouterine pouch 163
 盆壁筋膜 parietal pelvic fascia 156
 盆部 pelvis 154
 盆丛 pelvic plexus 161
 盆膈 pelvic diaphragm 155
 盆膈上筋膜 superior fascia of pelvic diaphragm 155
 盆膈下筋膜 inferior fascia of pelvic diaphragm 155
 盆筋膜 pelvic fascia 156
 盆内脏神经 pelvic splanchnic nerve 160
 盆脏筋膜 visceral pelvic fascia 156
 皮肤 skin 2
 皮下环 superficial inguinal ring 100
 脾 spleen 124
 脾动脉 splenic artery 126
 脾结肠韧带 splenocolic ligament 126
 脾静脉 splenic vein 126
 脾肾韧带 splenorenal ligament 125

Q

脐 umbilicus 92
 脐动脉 umbilical artery 159
 脐环 umbilical ring 100
 脐区 umbilical region 92
 气管杈 bifurcation of trachea 78
 气管颈部 cervical part of trachea 51
 气管隆嵴 carina of trachea 78
 气管旁淋巴结 paratracheal lymph node 85
 气管前间隙 pretracheal space 43, 84
 气管前筋膜 pretracheal fascia 43
 气管胸部 thoracic part of trachea 78
 气管支气管淋巴结 tracheobronchial lymph node 85
 髂耻弓 iliopectineal arch 250
 髂腹股沟神经 ilioinguinal nerve 99, 191
 髂腹下神经 iliohypogastric nerve 99, 191
 髂后上棘 posterior superior iliac spine 92, 187, 243
 髂嵴 iliac crest 92, 187, 243
 髂结节 tubercle of iliac crest 243
 髂胫束 iliotibial tract 248
 髂内动脉 internal iliac artery 158
 髂内静脉 internal iliac vein 159

髂内淋巴结 internal iliac lymph node 160
 髂前上棘 anterior superior iliac spine 92, 243
 髂外动脉 external iliac artery 158
 髂外淋巴结 external iliac lymph node 160
 髂尾肌 iliococcygeus 156
 髂腰动脉 iliolumbar artery 159
 髂总动脉 common iliac artery 158
 髂总淋巴结 common iliac lymph node 160
 前臂后皮神经 posterior antebrachial cutaneous nerve 216
 前臂内侧肌间隔 medial antebrachial intermuscular septum 219
 前臂内侧皮神经 medial antebrachial cutaneous nerve 210, 217
 前臂前骨筋膜鞘 anterior osseofascial compartment of forearm 219
 前臂前区 anterior antebrachial region 219
 前臂屈肌后间隙 posterior space of antebrachial flexor 221
 前臂外侧肌间隔 lateral antebrachial intermuscular septum 219
 前臂外侧皮神经 lateral antebrachial cutaneous nerve 217
 前臂正中静脉 median antebrachial vein 219
 前锯肌 serratus anterior 66, 208
 前列腺 prostate 167
 前列腺沟 prostatic sulcus 167
 前列腺筋膜 prostatic fascia 156
 前列腺鞘 fascial sheath of prostate 156
 前列腺提肌 levator prostatae 155
 前室间支 anterior interventricular branch 81
 前斜角肌 scalenus anterior 55
 前囟 anterior fontanelle 10
 前凶点 bregma 10
 前正中线 anterior median line 64
 前纵隔 anterior mediastinum 79
 浅筋膜 superficial fascia 2
 腔静脉孔 vena caval foramen 69
 腔隙韧带 lacunar ligament 95, 250
 屈肌支持带 flexor retinaculum 223, 260
 屈肌总腱鞘 common flexor sheath 223
 颧弓 zygomatic arch 10
 颧支 zygomatic branch 13

R

桡侧腕屈肌腱 flexor carpi radialis tendon 206
 桡动脉 radial artery 218, 219

桡骨茎突 styloid process of radius 205
 桡骨头 head of radius 205
 桡静脉 radial vein 220
 桡神经 radial nerve 210,216,218
 桡神经浅支 superficial branch of radial nerve 220
 桡神经深支 deep branch of radial nerve 221
 人字点 lambda 11
 肉膜 dartos coat 176
 乳房 breast 65
 乳房后间隙 retromammary space 65
 乳房悬韧带 suspensory ligament of breast 66
 乳糜池 cisterna chyli 83,143
 乳头 nipple 63
 乳突 mastoid process 10
 乳突导静脉 mastoid emissary vein 29
 乳腺 mammary gland 66
 乳晕 areola of breast 66
 软脊膜 spinal pia mater 196

S

腮腺 parotid gland 13
 腮腺管 parotid duct 14
 腮腺淋巴结 parotid lymph node 15
 三边孔 trilateral foramen 208
 三叉神经 trigeminal nerve 13
 三角肌 deltoid 205,212
 三角肌筋膜 deltoid fascia 211
 三角肌区 deltoid region 211
 筛筋膜 cribriform fascia 250
 上腹下丛 superior hypogastric plexus 161
 上颌动脉 maxillary artery 18
 上极动脉 upper polar artery 139
 上腔静脉 superior vena cava 78
 上项线 superior nuchal line 11
 上牙槽后动脉 posterior superior alveolar artery 18
 上肢 upper limb 205
 上纵隔 superior mediastinum 76
 舌骨 hyoid bone 38
 舌神经 lingual nerve 18,44
 舌下间隙 sublingual space 20
 舌下神经 hypoglossal nerve 44,45
 射精管 ejaculatory duct 169
 伸肌上支持带 superior extensor retinaculum 260
 伸肌下支持带 inferior extensor retinaculum 260
 伸肌支持带 extensor retinaculum 223
 深筋膜 deep fascia 3

神经 nerve 3
 肾 kidney 135
 肾蒂 renal pedicle 138
 肾动脉 renal artery 138,142
 肾窦 renal sinus 138
 肾段 renal segment 138
 肾筋膜 renal fascia 137
 肾静脉 renal vein 139
 肾门 renal hilum 138
 肾区 renal region 135,188
 肾上腺 suprarenal gland 140
 肾上腺中动脉 middle suprarenal artery 142
 升结肠 ascending colon 132
 生殖股神经 genitofemoral nerve 99
 十二指肠 duodenum 108
 十二指肠大乳头 major duodenal papilla 108
 十二指肠空肠曲 duodenojejunal flexure 109
 十二指肠上襞 superior duodenal fold 109
 十二指肠悬肌 suspensory muscle of duodenum 109
 十二指肠悬韧带 suspensory ligament of duodenum 109
 食管腹部 abdominal part of esophagus 103
 食管后间隙 retroesophageal space 84
 食管后隐窝 retroesophageal recess 82
 食管颈部 cervical part of esophagus 51
 食管裂孔 esophageal hiatus 69
 食管旁淋巴结 paraesophagus node 86
 食管胸部 thoracic part of esophagus 82
 收肌管 adductor canal 252
 收肌腱裂孔 adductor tendinous opening 252
 收肌结节 adductor tubercle 243
 手 hand 223
 手背 dorsum of hand 229
 手背腱膜 dorsal aponeurosis of hand 229
 手背筋膜 dorsal fascia of hand 229
 手背静脉网 dorsal venous rete of hand 229
 手背皮下间隙 dorsal subcutaneous space 230
 手掌 palm of hand 224
 输精管 deferent duct 169
 输精管壶腹 ampulla of deferent duct 169
 输卵管 uterine tube 171
 输卵管系膜 mesosalpinx 163
 输尿管 ureter 139
 竖脊肌 erector spinae 190
 竖脊肌鞘 sheath of erector spinae 189
 水平裂 horizontal fissure 72

四边孔 quadrilateral foramen 208
 锁骨 clavicle 63, 205
 锁骨上大窝 greater supraclavicular fossa 39, 57
 锁骨上淋巴结 supraclavicular lymph node 58
 锁骨上三角 supraclavicular triangle 57
 锁骨上神经 supraclavicular nerve 41, 65
 锁骨上小窝 lesser supraclavicular fossa 39
 锁骨下动脉 subclavian artery 39, 53, 57
 锁骨下肌 subclavius 208
 锁骨下静脉 subclavian vein 55, 57
 锁骨下窝 infraclavicular fossa 63
 锁骨中线 midclavicular line 64
 锁胸筋膜 clavipectoral fascia 66, 208

T

提睾肌 cremaster muscle 97, 176
 听诊三角 triangle of auscultation 190
 头臂干 brachiocephalic trunk 78
 头臂静脉 brachiocephalic vein 78
 头部 head 9
 头静脉 cephalic vein 208, 214, 217
 臀大肌 gluteus maximus 245
 臀筋膜 gluteal fascia 245
 臀内侧皮神经 medial clunial nerve 245
 臀上动脉 superior gluteal artery 159, 245
 臀上静脉 superior gluteal vein 245
 臀上皮神经 superior clunial nerve 189, 245
 臀上神经 superior gluteal nerve 245
 臀下动、静脉 inferior gluteal artery and vein 245
 臀下动脉 inferior gluteal artery 159
 臀下皮神经 inferior clunial nerve 245
 臀下神经 inferior gluteal nerve 245
 臀小肌 gluteus minimus 245
 臀中肌 gluteus medius 245

W

外侧淋巴结 lateral lymph node 211
 外侧韧带 lateral ligament 261
 外踝 lateral malleolus 243
 外科颈 surgical neck 208
 外周区 peripheral zone 167
 腕 wrist 223
 腕背侧韧带 dorsal carpal ligament 223
 腕尺侧管 ulnar carpal canal 223
 腕管 carpal canal 223
 腕横韧带 transverse carpal ligament 223

腕近侧纹 proximal wrist crease 205
 腕桡侧管 radial carpal canal 223
 腕远侧纹 distal wrist crease 205
 腕掌侧韧带 palmar carpal ligament 223
 腕中纹 middle wrist crease 205
 网膜孔 omental foramen 114
 网膜囊 omental bursa 114
 尾丛 coccygeal plexus 160
 尾骨 coccyx 187
 尾骨肌 coccygeus 156
 尾状叶静脉 caudate hepatic veins 119
 胃 stomach 103
 胃短动脉 short gastric artery 106
 胃膈韧带 gastrophrenic ligament 105
 胃后动脉 posterior gastric artery 106
 胃结肠韧带 gastrocolic ligament 103
 胃裸区 bare area of stomach 105
 胃脾韧带 gastrosplenic ligament 104
 胃网膜右动脉 right gastroepiploic artery 106
 胃网膜左动脉 left gastroepiploic artery 106
 胃胰韧带 gastropancreatic ligament 104
 胃右动脉 right gastric artery 106
 胃左动脉 left gastric artery 106

X

膝降动脉 descending genicular artery 252
 膝上内侧动脉 medial superior genicular artery 255
 膝上外侧动脉 lateral superior genicular artery 255
 膝下内侧动脉 medial inferior genicular artery 255
 膝下外侧动脉 lateral inferior genicular artery 255
 膝中动脉 middle genicular artery 255
 下腹下丛 inferior hypogastric plexus 161
 下颌后静脉 retromandibular vein 15
 下颌角 angle of mandible 10
 下颌神经 mandibular nerve 18
 下颌下淋巴结 submandibular lymph node 44
 下颌下三角 submandibular triangle 44
 下颌下神经节 submandibular ganglion 44
 下颌下腺 submandibular gland 44
 下颌缘支 marginal mandibular branch 13
 下极动脉 lower polar artery 139
 下腔静脉 inferior vena cava 142
 下牙槽动脉 inferior alveolar artery 18
 下牙槽神经 inferior alveolar nerve 19
 下肢 lower limb 243
 下纵隔 inferior mediastinum 79

- 纤维肌性基质 fibromuscular stroma 167
- 纤维囊 fibrous capsule 138
- 纤维心包 fibrous pericardium 79
- 项区 nuchal region 187
- 小骨盆 lesser pelvis 154
- 小脑幕 tentorium of cerebellum 28
- 小脑延髓池 cerebellomedullary cistern 198
- 小网膜 lesser omentum 103
- 小阴唇 lesser lip of pudendum 179
- 小隐静脉 small saphenous vein 258
- 小鱼际 hypothenar 205
- 小鱼际筋膜 hypothenar fascia 225
- 小圆肌 teres minor 208
- 小指尺掌侧动脉 ulnar palmar artery of digitus minimus 227
- 斜方肌 trapezius 190
- 斜角肌间隙 scalene space 55
- 斜裂 oblique fissure 72
- 心 heart 80
- 心包 pericardium 79
- 心包窦 pericardial sinus 80
- 心包横窦 transverse sinus of pericardium 80
- 心包前下窦 anteroinferior sinus of pericardium 80
- 心包腔 pericardial cavity 80
- 心包外侧淋巴结 lateral pericardial lymph node 86
- 心包斜窦 oblique sinus of pericardium 80
- 心底 cardiac base 80
- 心尖 cardiac apex 80
- 星状神经节 stellate ganglion 53
- 胸背动脉 thoracodorsal artery 192
- 胸背区 thoracodorsal region 187
- 胸背神经 thoracodorsal nerve 193,210
- 胸部 thorax 63
- 胸长神经 long thoracic nerve 210
- 胸大肌 pectoralis major 66,208
- 胸导管 thoracic duct 53,83
- 胸导管弓 arch of thoracic duct 53
- 胸腹壁静脉 thoracoepigastric vein 65,95
- 胸骨后间隙 retrosternal space 83
- 胸骨角 sternal angle 63
- 胸骨旁淋巴结 parasternal lymph node 68
- 胸骨旁线 parasternal line 64
- 胸骨上间隙 suprasternal space 43
- 胸骨上窝 suprasternal fossa 39
- 胸骨下角 infrasternal angle 63
- 胸骨线 sternal line 64
- 胸横肌 transversus thoracis 68
- 胸肌间淋巴结 interpectoral lymph node 66
- 胸肌淋巴结 pectoral lymph node 211
- 胸肩峰动脉 thoracoacromial artery 210
- 胸肩峰血管 thoracoacromial vessel 208
- 胸交感干 thoracic sympathetic trunk 83
- 胸廓 thoracic cage 67
- 胸廓内动脉 internal thoracic artery 53,68
- 胸廓内静脉 internal thoracic vein 68
- 胸肋三角 sternocostal triangle 69
- 胸膜 pleura 70
- 胸膜顶 cupula of pleura 41,53
- 胸膜腔 pleural cavity 70
- 胸膜上膜 suprapleural membrane 53
- 胸膜隐窝 pleural recess 70
- 胸内侧神经 medial pectoral nerve 210
- 胸内筋膜 endothoracic fascia 68
- 胸上动脉 superior thoracic artery 209
- 胸神经节 thoracic ganglia 83
- 胸锁乳突肌 sternocleidomastoid 39
- 胸锁乳突肌区 sternocleidomastoid region 52
- 胸外侧动脉 lateral thoracic artery 210
- 胸外侧静脉 lateral thoracic vein 65
- 胸外侧神经 lateral pectoral nerve 208
- 胸腺 thymus 77
- 胸小肌 pectoralis minor 66,208
- 胸腰筋膜 thoracolumbar fascia 189
- 胸主动脉 thoracic aorta 83
- 旋肱后动脉 posterior humeral circumflex artery 210
- 旋肱后血管 posterior humeral circumflex vessel 208
- 旋肱前动脉 anterior humeral circumflex artery 210
- 旋肩胛血管 circumflex scapular vessel 208
- 旋髂浅动脉 superficial iliac circumflex artery 94,247
- 旋髂浅静脉 superficial iliac circumflex vein 247
- 旋髂深动脉 deep circumflex iliac artery 99
- 旋支 circumflex branch 81
- 血管钳(止血钳) hemostatic forceps 5
- 血管腔隙 lacuna vasorum 250
- Y**
- 咽 pharynx 51
- 咽后间隙 retropharyngeal space 43
- 咽腔 cavity of pharynx 51
- 腰丛 lumbar plexus 144
- 腰动脉 lumbar artery 142
- 腰方肌筋膜 quadratus lumborum fascia 189

腰方肌鞘 sheath of quadratus lumborum 189
 腰交感干 lumbar sympathetic trunk 143
 腰静脉 lumbar vein 142
 腰肋韧带 lumbocostal ligament 189
 腰肋三角 lumbocostal triangle 69
 腰区 lumbar region 92, 187
 腰上三角 superior lumbar triangle 190
 腰神经节 lumbar ganglion 144
 腰升静脉 ascending lumbar vein 143
 腰下三角 inferior lumbar triangle 191
 咬肌 masseter muscle 16
 咬肌间隙 masseter space 19
 腋动脉 axillary artery 209
 腋后襞 posterior axillary fold 205
 腋后线 posterior axillary line 64
 腋静脉 axillary vein 210
 腋淋巴结 axillary lymph node 210
 腋前襞 anterior axillary fold 205
 腋前线 anterior axillary line 64
 腋鞘 axillary sheath 211
 腋区 axillary region 207
 腋神经 axillary nerve 208, 210, 212
 腋窝 axillary fossa 207
 腋中线 midaxillary line 64
 胰 pancreas 123
 胰管 pancreatic duct 124
 胰颈 neck of pancreas 123
 胰十二指肠上、后动脉 anterior and posterior superior pancreaticoduodenal artery 110
 胰十二指肠下动脉 inferior pancreaticoduodenal artery 110
 胰体 body of pancreas 124
 胰头 head of pancreas 123
 胰尾 tail of pancreas 124
 移行区 transition zone 167
 乙状结肠 sigmoid colon 133
 乙状结肠动脉 sigmoid artery 133
 翼点 pterion 10
 翼静脉丛 pterygoid venous plexus 18
 翼内肌 medial pterygoid muscle 16
 翼外肌 lateral pterygoid muscle 17
 翼下颌间隙 pterygomandibular space 20
 阴部管 pudendal canal 173
 阴部内动、静脉 internal pudendal artery and vein 245
 阴部内动脉 internal pudendal artery 159, 173
 阴部内静脉 internal pudendal vein 174

阴部神经 pudendal nerve 174, 245
 阴部外动脉 external pudendal artery 247
 阴部外静脉 external pudendal vein 247
 阴道 vagina 172
 阴道前庭 vaginal vestibule 179
 阴道前庭窝 vestibular fossa of vagina 179
 阴道穹 fornix of vagina 172
 阴蒂 clitoris 179
 阴阜 mons pubis 179
 阴茎 penis 177
 阴茎浅筋膜 superficial fascia of penis 177
 阴茎深筋膜 deep fascia of penis 177
 阴囊 scrotum 176
 阴囊中隔 scrotal septum 176
 隐静脉裂孔 saphenous hiatus 250
 隐神经 saphenous nerve 252, 257
 鹰嘴 olecranon 205
 硬脊膜 spinal dura mater 196
 硬膜外隙 epidural space 196
 硬膜下隙 subdural space 197
 右肠系膜窦 right mesenteric sinus 129
 右段间裂 right intersegmental fissure 120
 右肝上间隙 right suprahepatic space 112
 右肝下间隙 right subhepatic space 114
 右膈下腹膜外间隙 right subphrenic extraperitoneal space 114
 右冠状动脉 right coronary artery 81
 右脚 right crus 69
 右结肠动脉 right colic artery 133
 右结肠旁沟 right paracolic sulcus 132
 右淋巴导管 right lymphatic duct 53
 右三角韧带 right triangular ligament 112
 右旋支 right circumflex branch 81
 右叶间裂 right interlobar fissure 120
 右主支气管 right principal bronchus 79
 鱼际 thenar 205
 鱼际间隙 thenar space 227
 鱼际筋膜 thenar fascia 225

Z

脏器筋膜 visceral fascia 43
 脏胸膜 visceral pleura 70
 掌长肌腱 palmaris longus tendon 206
 掌腱膜 palmar aponeurosis 225
 掌内侧肌间隔 medial intermuscular septum of palm 225
 掌浅弓 superficial palmar arch 227

- 掌深弓 deep palmar arch 227
- 掌外侧肌间隔 lateral intermuscular septum of palm 225
- 掌心 centre of palm 205
- 掌心动脉 palmar metacarpal artery 227
- 掌中隔 midpalmar septum 225
- 掌中间隙 midpalmar space 225
- 枕板障静脉 occipital diploic vein 23
- 枕大神经 greater occipital nerve 188
- 枕动脉 occipital artery 191
- 枕三角 occipital triangle 56
- 枕外隆凸 external occipital protuberance 11
- 枕下三角 suboccipital triangle 190
- 枕小神经 lesser occipital nerve 41
- 正中动脉 median artery 221
- 正中裂 median fissure 119
- 正中神经 median nerve 210, 215, 218, 221
- 支气管动脉 bronchial artery 74
- 支气管肺段 bronchopulmonary segment 73
- 支气管肺门淋巴结 bronchopulmonary lymph node 73
- 支气管静脉 bronchial vein 75
- 脂肪囊 adipose capsule 138
- 直肠 rectum 164
- 直肠侧韧带 lateral rectal ligament 157
- 直肠横襞 transverse fold of rectum 164
- 直肠后隙 retrorectal space 157
- 直肠旁淋巴结 pararectal lymph nodes 165
- 直肠膀胱襞 rectovesical fold 162
- 直肠膀胱隔 rectovesical septum 157
- 直肠膀胱陷凹 rectovesical pouch 162
- 直肠系膜 mesorectum 157
- 直肠系膜筋膜 mesorectal fascia 157
- 直肠下动脉 inferior rectal artery 159
- 直肠阴道隔 rectovaginal septum 157
- 直肠周间隙 perirectal space 157
- 直肠子宫襞 rectouterine fold 163
- 直肠子宫肌 rectouterine muscle 163
- 直肠子宫陷凹 rectouterine pouch 163
- 指背腱膜 dorsal aponeurosis 232
- 指背神经 dorsal digital nerve 229
- 指腱鞘 tendinous sheath of finger 231
- 指伸肌腱 tendon of extensor digitorum 206, 230
- 指髓 pulp of finger 230
- 指髓间隙 pulp space 230
- 指掌侧固有动脉 proper palmar digital artery 227
- 指掌侧固有神经 proper palmar digital nerve 229
- 指掌侧总动脉 common palmar digital artery 227
- 指掌侧总神经 common palmar digital nerve 229
- 中结肠动脉 middle colic artery 133
- 中斜角肌 scalenus medius 55
- 中心腱 central tendon 69
- 中央淋巴结 central lymph node 211
- 中央区 central zone 167
- 中纵隔 middle mediastinum 79
- 终池 terminal cistern 197
- 终丝 filum terminale 197
- 舟骨粗隆 tuberosity of navicular bone 243
- 舟骨结节 tubercle of scaphoid bone 205
- 肘后区 posterior cubital region 218
- 肘后三角 posterior cubital triangle 218
- 肘后窝 posterior cubital fossa 218
- 肘前区 anterior cubital region 217
- 肘深淋巴结 deep cubital lymph node 218
- 肘外侧三角 lateral cubital triangle 218
- 肘窝 cubital fossa 218
- 肘正中静脉 median cubital vein 217
- 蛛网膜下隙 subarachnoid space 197
- 主动脉弓 aortic arch 78
- 主动脉裂孔 aortic hiatus 69
- 椎动脉 vertebral artery 53, 192
- 椎动脉三角 triangle of vertebral artery 55
- 椎管 vertebral canal 194
- 椎间孔 intervertebral foramen 194
- 椎间盘 intervertebral disc 193
- 椎内静脉丛 internal vertebral plexus 200
- 椎前间隙 prevertebral space 43
- 椎前筋膜 prevertebral fascia 43
- 椎体钩 uncus of vertebra body 193
- 椎外静脉丛 external vertebral plexus 200
- 锥状肌 pyramidalis 95
- 子宫 uterus 169
- 子宫动脉 uterine artery 159
- 子宫阔韧带 broad ligament of uterus 163, 169
- 子宫旁组织 parametrium 169
- 子宫系膜 mesometrium 163
- 子宫圆韧带 round ligament of uterus 170
- 子宫主韧带 cardinal ligament of uterus 169
- 纵隔 mediastinum 75
- 纵隔后淋巴结 posterior mediastinal lymph node 85
- 纵隔间隙 mediastinum space 83
- 纵隔淋巴结 mediastinal lymph node 84
- 足背动脉 dorsal artery of foot 257, 260
- 足底腱膜 plantar aponeurosis 262

- 足底内侧动脉 medial plantar artery 263
 足底内侧神经 medial plantar nerve 263
 足底深支 deep plantar artery 260
 足底外侧动脉 lateral plantar artery 263
 足底外侧神经 lateral plantar nerve 263
 左肠系膜窦 left mesenteric sinus 128
 左段间裂 left intersegmental fissure 119
 左肝上后间隙 posterior left suprahepatic space 112
 左肝上间隙 left suprahepatic space 112
 左肝上前间隙 anterior left suprahepatic space 112
 左肝下后间隙 posterior left subhepatic space 114
 左肝下前间隙 anterior left subhepatic space 114
 左膈下腹膜外间隙 left subphrenic extraperitoneal space 114
 左脚 left crus 69
 左结肠动脉 left colic artery 133
 左结肠旁沟 left paracolic sulcus 132
 左颈总动脉 left common carotid artery 78
 左三角韧带 left triangular ligament 112
 左室后支 posterior branch of left ventricle 81
 左锁骨下动脉 left subclavian artery 78
 左叶间裂 left interlobar fissure 119
 左主支气管 left principal bronchus 79
 坐骨大孔 greater sciatic foramen 245
 坐骨肛门窝 ischioanal fossa 172, 245
 坐骨结节 ischial tuberosity 243
 坐骨神经 sciatic nerve 245, 253
 坐骨小孔 lesser sciatic foramen 245
 坐骨直肠窝 ischiorectal fossa 172



国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01	医用高等数学	第8版	29	耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
02	医学物理学	第10版	30	口腔科学	第10版
03	基础化学	第10版	31	皮肤性病学	第10版
04	有机化学	第10版	32	核医学	第10版
05	医学生物学	第10版	33	流行病学	第10版
06	系统解剖学	第10版	34	预防医学	第8版
07	局部解剖学	第10版	35	中医学	第10版
08	组织学与胚胎学	第10版	36	医学计算机应用	第7版
09	生物化学与分子生物学	第10版	37	体育	第7版
10	生理学	第10版	38	医学细胞生物学	第7版
11	医学微生物学	第10版	39	医学遗传学	第8版
12	人体寄生虫学	第10版	40	临床药理学	第7版
13	医学免疫学	第8版	41	医学统计学	第8版
14	病理学	第10版	42	医学伦理学	第6版
15	病理生理学	第10版	43	临床流行病学与循证医学	第6版
16	药理学	第10版	44	康复医学	第7版
17	医学心理学	第8版	45	医学文献检索与论文写作	第6版
18	法医学	第8版	46	卫生法	第6版
19	诊断学	第10版	47	医学导论	第6版
20	医学影像学	第9版	48	全科医学概论	第6版
21	内科学	第10版	49	麻醉学	第5版
22	外科学	第10版	50	急诊与灾难医学	第4版
23	妇产科学	第10版	51	医患沟通	第3版
24	儿科学	第10版	52	肿瘤学概论	第3版
25	神经病学	第9版	53	重症医学	
26	精神病学	第9版	54	老年医学	
27	传染病学	第10版	55	临床营养学	
28	眼科学	第10版	56	医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖



人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 王 暄
责任编辑 王 暄 李梦甜
数字编辑 雷 媛 林利利
书籍设计 李 蹊 郭 森
丁晓雯



人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36682-3



定 价：82.00 元